

# Lernziele Konstrukteur EFZ

Lernort Berufsschule (BFS) · nach Semestern

---

Name

Jahr Lehrstart

Firma

---

---

---

# Inhaltsverzeichnis

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Hinweise und Überblick .....                              | 2  |
| Die Struktur des Bildungsplans .....                      | 2  |
| Übersicht der Handlungskompetenzen .....                  | 3  |
| Semester 1 .....                                          | 4  |
| 3333 a Entwickeln von Produkten .....                     | 4  |
| 3333 b Gestalten von Produkten .....                      | 6  |
| 3333 c Ausarbeiten von Produktionsunterlagen .....        | 7  |
| 3333 d Übernehmen von betriebsspezifischen Aufgaben ..... | 8  |
| Semester 2 .....                                          | 12 |
| 3333 a Entwickeln von Produkten .....                     | 12 |
| 3333 b Gestalten von Produkten .....                      | 16 |
| 3333 c Ausarbeiten von Produktionsunterlagen .....        | 17 |
| 3333 d Übernehmen von betriebsspezifischen Aufgaben ..... | 20 |
| Semester 3 .....                                          | 22 |
| 3333 a Entwickeln von Produkten .....                     | 22 |
| 3333 b Gestalten von Produkten .....                      | 25 |
| 3333 c Ausarbeiten von Produktionsunterlagen .....        | 26 |
| 3333 d Übernehmen von betriebsspezifischen Aufgaben ..... | 31 |
| Semester 4 .....                                          | 33 |
| 3333 a Entwickeln von Produkten .....                     | 33 |
| 3333 b Gestalten von Produkten .....                      | 35 |
| 3333 c Ausarbeiten von Produktionsunterlagen .....        | 36 |
| 3333 d Übernehmen von betriebsspezifischen Aufgaben ..... | 41 |
| Semester 5 .....                                          | 43 |
| 3333 d Übernehmen von betriebsspezifischen Aufgaben ..... | 43 |
| Semester 6 .....                                          | 46 |
| 3333 d Übernehmen von betriebsspezifischen Aufgaben ..... | 46 |
| Semester 7 .....                                          | 50 |
| 3333 d Übernehmen von betriebsspezifischen Aufgaben ..... | 50 |
| Semester 8 .....                                          | 54 |
| 3333 a Entwickeln von Produkten .....                     | 54 |

## Hinweise und Überblick

### Die Struktur des Bildungsplans

Der Bildungsplan für Konstrukteur/in EFZ ist hierarchisch aufgebaut: Handlungskompetenzbereich (HKB) → Handlungskompetenz (HK) → Leistungskriterium (LK) → Lernziel (LZ).

| Abkürzung | Bedeutung                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HKB       | Handlungskompetenzbereich: Die Handlungskompetenzbereiche sind die grossen Themenfelder des Berufs. Jeder Bereich bündelt mehrere Handlungskompetenzen zu einem fachlich zusammenhängenden Gebiet.                                                                       |
| HK        | Handlungskompetenz: Eine Handlungskompetenz beschreibt eine berufliche Handlung, die Lernende selbstständig ausführen können. Sie ist als Pflicht- (P) oder Wahlbestandteil (W) eingestuft.                                                                              |
| LK        | Leistungskriterium: Ein Leistungskriterium konkretisiert eine Handlungskompetenz zu einer überprüfbaren Anforderung. Jedes LK ist einem oder mehreren Lernorten (Betrieb, Berufsfachschule, überbetriebliche Kurse) zugeordnet.                                          |
| LZ        | Lernziel: Ein Lernziel unterteilt ein Leistungskriterium in konkrete, überprüfbare Teilziele. Es bildet die Grundlage für Unterricht und Selbstkontrolle. Für die Ausbildung im Betrieb sind keine Lernziele definiert, nur für Berufsschule und überbetriebliche Kurse. |

Die Handlungskompetenzbereiche, Handlungskompetenzen und Leistungskriterien sind im offiziellen Bildungsplan des SBFI (Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation) festgelegt. Lernziele und die Abkürzungen der Leistungskriterien sind auf [skills.futuremem.swiss](https://skills.futuremem.swiss) vom Verband Swissmem festgelegt worden. Die Datengrundlage für diese Dokumente ist [skills.futuremem.swiss](https://skills.futuremem.swiss).

## Übersicht der Handlungskompetenzen

Die folgende Übersicht zeigt alle Handlungskompetenzbereiche mit ihren Handlungskompetenzen. Pflicht bedeutet, dass die Handlungskompetenz für alle Lernenden verbindlich besucht werden muss. Pflichtmodule werden an allen Lernorten (Betrieb, Berufsschule und in den überbetrieblichen Kursen) ausgebildet. Wahl bedeutet, dass die Kompetenzen je nach Betrieb flexibel gewählt werden können. Wahlmodule werden im Betrieb ausgebildet. Es sind keine Lernziele für Berufsschule oder überbetriebliche Kurse definiert.

| Entwickeln von Produkten<br>3333 a                                             | Gestalten von Produkten<br>3333 b                                                                              | Ausarbeiten von Produktionsunterlagen<br>3333 c                                                                        | Übernehmen von betriebs-spezifischen Aufgaben<br>3333 d                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Handlungskompetenzen</b>                                                    |                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                      |
| a1 Entwicklungen von Produkten der MEM-Industrie planen<br>3333 a.01 Pflicht   | b1 fertigungsgerechte Konstruktionen für Produkte der MEM-Industrie gestalten<br>3333 b.01 Pflicht             | c1 Produkte der MEM-Industrie skizzieren<br>3333 c.01 Pflicht                                                          | d1 projektorientierte Aufträge im technischen Entwicklungsumfeld der MEM-Industrie planen<br>3333 d.01 Pflicht                       |
| a2 Produkte der MEM-Industrie konzipieren<br>3333 a.02 Pflicht                 | b2 spezifische Funktionen von Produkten der MEM-Industrie gestalten<br>3333 b.02 Pflicht                       | c2 Produkte der MEM-Industrie mit Computer Aided Design modellieren<br>3333 c.02 Pflicht                               | d2 Verläufe von projektorientierten Aufträgen im technischen Entwicklungsumfeld der MEM-Industrie kontrollieren<br>3333 d.02 Pflicht |
| a3 Grobentwürfe für Produkte der MEM-Industrie erarbeiten<br>3333 a.03 Pflicht | b3 ergonomische oder erweiterte ästhetische Aspekte an Produkten der MEM-Industrie gestalten<br>3333 b.03 Wahl | c3 Fertigungsunterlagen für Produkte der MEM-Industrie erstellen<br>3333 c.03 Pflicht                                  | d3 Ergebnisse aus projektorientierten Aufträgen im technischen Entwicklungsumfeld der MEM-Industrie auswerten<br>3333 d.03 Pflicht   |
| a4 Feinentwürfe für Produkte der MEM-Industrie erstellen<br>3333 a.04 Pflicht  | b4 Produkte oder Prozesse der MEM-Industrie bezüglich wirtschaftlicher Aspekte optimieren<br>3333 b.04 Wahl    | c4 Artikeldaten der Produkte der MEM-Industrie in die Ablage der Entwicklungsabteilung einpflegen<br>3333 c.04 Pflicht | d4 anspruchsvolle Konstruktionslösungen für MEM-Industriesektoren erarbeiten und umsetzen<br>3333 d.04 Pflicht                       |
| a5 Produkte der MEM-Industrie umweltgerecht entwickeln<br>3333 a.05 Wahl       |                                                                                                                | c5 technische Produktdokumentationen in Form von Datensätzen generieren<br>3333 c.05 Pflicht                           | d5 Kundinnen und Kunden im Umgang mit Produkten der MEM-Industrie ausbilden<br>3333 d.05 Wahl                                        |
|                                                                                |                                                                                                                | c6 industrielle Fertigungsunterlagen mit erweiterten geometrischen Produktspezifikationen ergänzen<br>3333 c.06 Wahl   | d6 anspruchsvolle technische Dokumentationen für Produkte der MEM-Industrie erstellen<br>3333 d.06 Wahl                              |

## Semester 1

### 3333 a Entwickeln von Produkten

#### **Pflicht** 3333 a.01 Entwicklungen von Produkten der MEM-Industrie planen

Konstrukteurinnen und Konstrukteure planen Entwicklungen von Produkten nach Kundenvorgaben (Lastenheft) selbstständig oder im Entwicklungsteam. Die an das Produkt gestellten Anforderungen analysieren sie auf Grund der Kundenvorgaben. Danach listen sie die Anforderungen auf und interpretieren diese. Weitere für die Entwicklung notwendige Informationen beschaffen sie sich im Austausch mit Beteiligten. Mit diesen Informationen erstellen sie die Anforderungsliste, respektive das Pflichtenheft. Gemäss der Anforderungsliste bestimmen sie die für die Durchführung der Produktentwicklung notwendigen Arbeitsphasen. Sie setzen Termine, planen Ressourcen ein und bestimmen somit die Entwicklungszeit unter Einhaltung der von der Kundin oder dem Kunden gesetzten Lieferfristen. Die Planung realisieren sie anhand der im Betrieb verwendeten Instrumente und vorgegebenen Prozessabläufe sowie eigener Erfahrungswerte. Sie setzen hierfür ihre organisatorischen und vorausschauenden Fähigkeiten ein. Mögliche Probleme mit Terminen sowie technisch notwendigen Anpassungen erkennen sie bereits in der Planungsphase und kommunizieren sie der Kundin oder dem Kunden frühzeitig. Auf spontane Kundenanpassungen reagieren sie flexibel sowie zielgerichtet und lassen diese in die Planung einfließen. Dank ihrem technischen Verständnis sind sie in der Lage, sehr früh zu erkennen, ob die Ziele für die Produktentwicklung erreichbar sind und leiten bei Bedarf entsprechende Massnahmen ein. Sie kommunizieren zeit- und adressatengerecht.

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                                                                    | Semester | Visum |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| MEM 02 12 | Sie interpretieren definierte Prozesse.                                                          | 1        |       |
| LZ_9003   | Sie interpretieren vorgegebene Arbeitsaufträge und Vorgaben.                                     | 1        |       |
| MEM 02 13 | Sie erfassen relevante Informationen für neue Prozesse.                                          | 1        |       |
| LZ_9157   | Sie erkennen das Vorgehen und die Abfolge von Arbeitsschritten bei Aufträgen.                    | 1        |       |
| MEM 02 14 | Sie gestalten Prozessabläufe und erstellen geeignete Prozessdokumente.                           | 1        |       |
| LZ_9155   | Sie erkennen die Optimierung von Arbeitsschritten und visualisieren dies in einem Prozessablauf. | 1        |       |
| LZ_9156   | Sie visualisieren die Abfolge von Arbeitsschritten in einem Prozessdiagramm.                     | 1        |       |
| MEM 07 11 | Sie schützen sich und ihr Umfeld gegen Cyberbedrohungen.                                         | 1        |       |
| LZ_9181   | Sie wenden die vorgegebene Software gegen Cyberangriffe an.                                      | 1        |       |
| MEM 07 12 | Sie schätzen mögliche Auswirkungen von Cyberbedrohungen und Sicherheitslücken ab.                | 1        |       |
| LZ_9178   | Sie zählen die aktuellen Cyberbedrohungen und Gefahren auf.                                      | 1        |       |
| LZ_9179   | Sie können die Bedrohlichkeit von Cyberangriffen und mögliche Sicherheitslücken abschätzen.      | 1        |       |
| LZ_9180   | Sie nennen die Richtlinien und das Verhalten gegen Cyberangriffe.                                | 1        |       |
| MEM 07 13 | Sie identifizieren aktuelle Cyberbedrohungen und Gefahren.                                       | 1        |       |
| LZ_9182   | Sie erkennen mögliche aktuelle Cyberbedrohungen.                                                 | 1        |       |

#### **Pflicht** 3333 a.02 Produkte der MEM-Industrie konzipieren

Konstrukteurinnen und Konstrukteure konzipieren auf der Basis einer Anforderungsliste resp. eines Pflichtenhefts Lösungen für Produkte, selbstständig oder im Team. Hierzu wenden sie geeignete Methoden zur Lösungssuche an. Dabei beachten sie die geforderten Funktionen, sowie die wirtschaftlichen, ökologischen und sicherheitstechnischen Aspekte. Sie sondieren den Markt auf bestehende Lösungen und nehmen neueste Technologien laufend in Betracht. In einem zweiten Schritt analysieren sie die Möglichkeit anwendbarer funktioneller Strukturierungen des Produktes. Die geltenden Normen und Richtlinien berücksichtigen sie ständig. In der Phase der

Lösungssuche setzen sie ihr technisches Verständnis sowie ihre Kreativität ein und nutzen ihre Fähigkeit vernetzt zu denken. Für Ideen anderer sind sie offen und berücksichtigen diese sofern möglich. Sie erfassen Anpassungswünsche flexibel und integrieren diese in den Prozess der Lösungssuche. Diesen Arbeitsschritt führen sie sorgfältig und unter Beachtung der geforderten Kriterien durch. Bei Bedarf holen sie sich Unterstützung aus den jeweiligen Fachstellen. Konstrukteurinnen und Konstrukteure dokumentieren die gesamte Konzipierungsphase nachvollziehbar. Sie führen die Konzipierungsarbeiten situativ mit geeigneten Hilfsmitteln und unter Einhaltung der Projektziele durch.

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                                                                         | Semester | Visum |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| MEM 08 03 | Sie wenden bei der Bearbeitung technischer Problemstellungen mathematische Konzepte an.                                                                                               | 1–4, 8   |       |
| LZ_1_     | Sie wenden den Taschenrechner an, der Darstellungen mit und ohne Exponenten ermöglicht, die Reihenfolge der Operationen bestimmt und den Gebrauch von Klammern einschliesst.          | 1–2      |       |
| LZ_1_2    | Sie wenden den Taschenrechner an und nutzen den Speicher, die Umkehrtasten, Quadrat und Quadratwurzel Funktionen.                                                                     | 1–2      |       |
| LZ_2      | Sie schätzen die Genauigkeit von Resultatangaben ab und beachten dabei die Rundungsregeln.                                                                                            | 1–2      |       |
| LZ_3      | Sie schätzen Resultate hinsichtlich ihrer Grössenordnung ab.                                                                                                                          | 1–2, 4   |       |
| LZ_19_3   | Sie führen Berechnungen mit dem Pythagoras durch.                                                                                                                                     | 1        |       |
| LZ_19_1   | Sie berechnen Längen, Flächen, Volumen und Winkel an Quader, Prismen, Zylinder, Hohlzylinder, Kugeln, Pyramiden, Würfel und Kegel.                                                    | 1        |       |
| LZ_19_2   | Sie erkennen Seiten und Winkel im Dreieck sowie verschiedene Arten von Dreiecken.                                                                                                     | 1        |       |
| LZ_11_1   | Sie rechnen mit allgemeinen Zahlen, welche die Grundoperationen umfasst, angefangen von der Addition, welche vom assoziativen und kommutativen Gesetz geleitet wird, zur Subtraktion. | 1        |       |
| LZ_11_2   | Sie rechnen mit Klammern und Vorzeichen, welche die Multiplikation, das Ausmultiplizieren und Ausklammern beinhaltet.                                                                 | 1        |       |
| LZ_12_1   | Sie erweitern und kürzen Brüche anhand des grössten gemeinsamen Teilers (ggT), dem Addieren und Subtrahieren von Brüchen unter Verwendung des kleinsten gemeinsamen Vielfaches (kgV). | 1        |       |
| LZ_12_2   | Sie multiplizieren und dividieren Brüche.                                                                                                                                             | 1        |       |
| MEM 08 02 | Sie planen ihre Arbeit unter Einbezug naturwissenschaftlicher Aspekte und führen sie aus.                                                                                             | 1–4, 8   |       |
| LZ_62     | Sie berechnen gleichförmige geradlinige und kreisförmige Bewegungen.                                                                                                                  | 1–2      |       |
| LZ_64     | Sie interpretieren ein Geschwindigkeits-Zeit-Diagramm.                                                                                                                                | 1        |       |
| LZ_9479   | Sie erstellen ein Geschwindigkeits-Zeit-Diagramm.                                                                                                                                     | 1        |       |

#### **Pflicht** 3333 a.04 Feinentwürfe für Produkte der MEM-Industrie erstellen

Konstrukteurinnen und Konstrukteure erstellen auf der Grundlage des finalen Grobentwurfes sowie der Kundenvorgaben aus dem Pflichtenheft einen massstäblichen Feinentwurf eines Einzelteils, einer Baugruppe oder eines Gesamtproduktes. Sie legen darin alle geometrischen sowie stofflichen Details fest und ergänzen diese mit den wichtigsten Darstellungen und weiteren notwendigen Angaben im CAD. Zudem bestimmen sie im Feinentwurf die definitive Gestaltung des Produktes gemäss den entsprechenden Normen und Richtlinien. In einem weiteren Schritt strukturieren sie das Produkt in Baugruppen, um eine optimale Modularisierung zu erhalten. Bei der Ausarbeitung berücksichtigen sie so weit wie möglich wirtschaftliche und ökologische Aspekte. Des Weiteren berücksichtigen sie unter anderem Sicherheitsvorgaben, Schnittstellen, Werkstoffe und Zuliefer- sowie Normteile inklusive der notwendigen Angaben. Einfache Auslegungen führen sie selbständig durch. Während der Entwurfsphase holen sie bei den jeweiligen Fachstellen oder Lieferanten die notwendigen Informationen ein. Sie klären mit der Produktion ab, welches Hilfs- und Betriebsmaterial bereits vorhanden ist.

und welche Fertigungs- und Montageanweisungen in den Fertigungsunterlagen zu berücksichtigen sind. Dabei setzen sie ihre guten fachlichen Kompetenzen unter Einsatz der korrekten Fachsprache ein. In der Endphase der Erstellung überprüfen sie den Feinentwurf anhand des Pflichtenheftes. Sie führen eine Fehlerprüfung durch und korrigieren entsprechend. Sie präsentieren den Feinentwurf der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber und lassen diesen zur Herstellung freigeben.

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                 | Semester | Visum |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| MEM 06 06 | Sie interpretieren technische Normen und Richtlinien anwendungsspezifisch.                                    | 1–4      |       |
| LZ_5_1    | Sie unterscheiden die physikalische Bedeutung und ordnen Masseinheiten zu.                                    | 1–4      |       |
| LZ_5_2    | Sie erklären Grössen und führen Berechnungen durch.                                                           | 1        |       |
| LZ_6_1    | Sie rechnen mit SI-Einheiten und den gängigen Präfixen dieser Masseinheiten.                                  | 1, 3–4   |       |
| LZ_6_2    | Sie wandeln Zehnerpotenzen mit Hilfe von Tabellen um und wenden diese an.                                     | 1        |       |
| LZ_7_1    | Sie führen Berechnungen mit Zeiteinheiten durch.                                                              | 1        |       |
| LZ_9      | Sie berechnen angewandte Beispiele mit Prozentsätzen wie Zins, Rabatt, Steigung, Anzug, Konizität und Fehler. | 1        |       |
| LZ_10     | Sie erklären Promille und ppm.                                                                                | 1        |       |

### 3333 b Gestalten von Produkten

#### **Pflicht** 3333 b.01 fertigungsgerechte Konstruktionen für Produkte der MEM-Industrie gestalten

Konstrukteurinnen und Konstrukteure gestalten selbstständig oder im Team Produkte unter Einhaltung der Vorgaben, Richtlinien und Normen für die Fertigung. Aus dem Grobentwurf sowie dem Pflichtenheft entnehmen sie alle für die fertigungsgerechte Gestaltung erforderlichen Angaben. Für die Wahl der geeigneten fertigungsgerechten Gestaltung prüfen sie unterschiedliche Fertigungsverfahren auf Grund ihrer Praxiserfahrung aus der Fertigungstechnik. Bei Bedarf wenden sie sich mit konkreten und fachlich korrekt formulierten Anliegen an die Produktion und passen ihre Gestaltung sofern notwendig entsprechend an. Sie gestalten unter Berücksichtigung des Fertigungsverfahrens und der Losgrösse kostenbewusst. Lässt die Konstruktion mehrere fertigungstechnische Gestaltungsmöglichkeiten zu, so verwenden sie die aus der Konzipierungs- und Entwurfsphase bekannten Methoden zur Lösungssuche und Entscheidungsfindung. Sie beachten während dem gesamten Gestaltungsprozess ökologische, technische und wirtschaftliche Aspekte im Einklang mit den Vorgaben aus dem Pflichtenheft. Sie behalten während des gesamten Prozesses die Funktionen des Produktes im Fokus. Die Umsetzung realisieren sie auf Papier, mittels elektronischer Hilfsmittel oder im CAD.

| ID       | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                               | Semester | Visum |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| KR b1 06 | Sie schätzen die Herstellkosten unter Berücksichtigung der Kostensätze der verschiedenen Fertigungsverfahren bei der Gestaltung laufend ab. | 1        |       |
| LZ_11288 | Sie beurteilen unterschiedliche anfallende Kostenarten der Fertigung.                                                                       | 1        |       |
| LZ_11289 | Sie identifizieren unterschiedliche Einflussfaktoren bezüglich der Fertigungskosten.                                                        | 1        |       |
| LZ_11290 | Sie bewerten unterschiedliche Einflussfaktoren bezüglich der Fertigungskosten.                                                              | 1        |       |
| LZ_11291 | Sie erstellen einfache Kostenschätzungen für unterschiedliche Fertigungsverfahren.                                                          | 1        |       |
| LZ_11292 | Sie gestalten Produkte unter Berücksichtigung der Kosten von ausgewählten Fertigungsverfahren.                                              | 1        |       |

## 3333 c Ausarbeiten von Produktionsunterlagen

### **Pflicht** 3333 c.01 Produkte der MEM-Industrie skizzieren

Konstrukteurinnen und Konstrukteure erstellen einzeln oder im Team zwei- oder dreidimensionale Skizzen zur Visualisierung von Ideen und Gedanken im technischen Umfeld. Dabei wenden sie unterschiedliche Skizziertechniken an. Sie setzen die Skizziertechniken im beruflichen Alltag bei der Entwicklung von Ideen, bei Entwürfen sowie bei Präsentationen oder Dokumentationen methodisch um. Damit unterstützen sie die technische Kommunikation unter den Fachkräften. Für kurzfristige Massnahmen, aber auch bei Dokumentationen vor Ort wie z.B. in der Werkstatt, erstellen sie Handskizzen für den Austausch im Team oder für die Weiterarbeit, welche alle für das weitere Vorgehen benötigten Informationen beinhalten. Sie visualisieren Funktionen wie z.B. mechanische Bewegungsvorgänge in grafischen Darstellungen. Die Umsetzung realisieren sie von Hand.

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                                               | Semester | Visum |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| MEM 11 09 | Sie identifizieren relevante Massnahmen und Verhaltensregeln zur Einhaltung von Arbeitssicherheit.                                                          | 1        |       |
| LZ_7944   | Sie treffen Schutzmassnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz.                                                                               | 1        |       |
| LZ_235    | Sie erklären Sicherheitsdatenblätter und Etiketten von chemischen Gefahrenstoffen.                                                                          | 1        |       |
| LZ_237    | Sie interpretieren das Sicherheitsdatenblatt (H- und P-Sätze).                                                                                              | 1        |       |
| LZ_112    | Sie beschreiben die Elemente und Massnahmen zum Schutz von Personen, Umwelt und Sachwerten.                                                                 | 1        |       |
| MEM 11 10 | Sie planen an Beispielen aus ihrem Arbeitsumfeld Massnahmen und Verhaltensvorgaben.                                                                         | 1, 3     |       |
| LZ_7520   | Sie setzen persönliche Schutzausrüstung ein.                                                                                                                | 1, 3     |       |
| LZ_1064   | Sie beschreiben und halten die betriebsspezifischen Vorschriften des Personen- und Sachschutzes ein.                                                        | 1        |       |
| LZ_9173   | Sie wenden an beispielhaften Konstruktionen, Sicherheitsvorschriften und Massnahmen aus der Maschinenverordnung und Sicherheitsnormen situationsgerecht an. | 1        |       |
| LZ_9174   | Sie beschreiben im Umgang mit den Ressourcen die Gesamtzusammenhänge des Umweltschutzes.                                                                    | 1        |       |
| MEM 11 11 | Sie bestimmen den ökologischen Fussabdruck der eigenen betrieblichen Tätigkeit, reflektieren diesen und schlagen wo möglich Verbesserungen vor.             | 1, 3     |       |
| LZ_9174   | Sie beschreiben im Umgang mit den Ressourcen die Gesamtzusammenhänge des Umweltschutzes.                                                                    | 1        |       |
| LZ_9176   | Sie beschreiben den schonungsvollen Einsatz von erneuer- und nicht erneuerbaren Ressourcen und Technologien.                                                | 1        |       |
| LZ_5006   | Sie erläutern Verfahren sowie deren Merkmale und Anwendungsformen unter Berücksichtigung ökologischer Aspekte anhand von praktischen Beispielen.            | 1        |       |
| LZ_224    | Sie beschreiben die Gesamtzusammenhänge bei der Verwendung des Werkstoffes in Bezug auf den Umweltschutz.                                                   | 1        |       |

### **Pflicht** 3333 c.03 Fertigungsunterlagen für Produkte der MEM-Industrie erstellen

Konstrukteurinnen und Konstrukteure erstellen aus dem Feinentwurf die für die Produktion notwendigen Fertigungsunterlagen und zusätzlichen Dokumente wie zum Beispiel Dokumentationen, Anleitungen oder Datenblätter. Dazu verwenden sie entsprechende Hilfsmittel wie zum Beispiel CAD oder andere digitale Anwendungen. Auf den Fertigungsunterlagen geben sie alle erforderlichen Spezifikationen in Abhängigkeit der Funktionen und der Produktion an. Dabei berücksichtigen sie die unternehmenseigenen Normen und Richtlinien sowie die aktuellen nationalen und internationalen Normen. Mit der Wahl geeigneter Darstellungen erhöhen sie

das Verständnis zur Interpretation der Fertigungsunterlagen. Sie erstellen die Fertigungsunterlagen eindeutig und vollständig. Durch weitere Massnahmen, wie zum Beispiel der Auswahl masslich entsprechenden Rohmaterialien reduzieren sie den Materialverlust bei der Herstellung von Werkstücken und erhöhen somit die Materialeffizienz. Die Freigaben der Fertigungsunterlagen führen sie gemäss den Unternehmensrichtlinien aus. Sie sorgen für deren kontinuierliche Aktualisierung und stellen die Nachverfolgung von Änderungen sicher. Bei Bedarf wenden sie sich mit konkreten und fachlich korrekt formulierten Anliegen an die entsprechenden Fachstellen oder tauschen sich im Team aus.

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                  | Semester | Visum |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| KR b1 05  | Sie vergleichen verschiedene Fertigungsverfahren und beurteilen die Vor- und Nachteile dieser.                 | 1–2      |       |
| LZ_534    | Sie erläutern die Maschinentypen und -merkmale der spanabhebenden Bearbeitung.                                 | 1        |       |
| LZ_478    | Sie zählen verschiedene spanende und nichtspanende Fertigungsverfahren auf.                                    | 1        |       |
| LZ_479    | Sie zählen die Hauptarten der Formgebung auf.                                                                  | 1        |       |
| LZ_495    | Sie erläutern die Hauptarten der Trenn- und Umformverfahren.                                                   | 1        |       |
| LZ_516    | Sie beschreiben Massnahmen für eine korrekte Fertigung.                                                        | 1        |       |
| LZ_530    | Sie beschreiben den Aufbau und das Funktionsprinzip von Produktions- und Verarbeitungseinrichtungen.           | 1        |       |
| LZ_537    | Sie erklären den Aufbau und die Funktionsweise von rechnergesteuerten Maschinen.                               | 1        |       |
| LZ_291    | Sie erläutern Anwendungen und Herstellungsverfahren für Halbzeuge.                                             | 1        |       |
| LZ_5064   | Sie nennen Faktoren, die die Auswahl des Verfahrens beeinflussen und festlegen.                                | 1        |       |
| PM b3 09  | Sie unterscheiden die Merkmale und den Einsatz von Bearbeitungswerkzeugen und Spannmitteln.                    | 1        |       |
| LZ_488    | Sie beschreiben und wenden Werkzeuge und Haltevorrichtungen an.                                                | 1        |       |
| LZ_7534   | Sie setzen vorgegebene Spannmittel für Drehwerkzeuge ein.                                                      | 1        |       |
| LZ_7565   | Sie montieren Spannmittel für Werkstücke und richten sie aus.                                                  | 1        |       |
| LZ_501    | Sie nennen Spezialverfahren wie Wasserstrahlschneiden, Laserschneiden, Senk- und Schneiderosion.               | 1        |       |
| MEM 05 08 | Sie wählen Werkstoffe und Verfahren unter Einbezug naturwissenschaftlicher und technischer Aspekte aus.        | 1        |       |
| LZ_9523   | Sie beurteilen die Anforderungen an verschiedene Werkstoffe sowie Verfahren bezogen auf die Fertigungstechnik. | 1        |       |
| LZ_9524   | Sie beurteilen die Anforderungen an verschiedene Werkstoffe sowie Verfahren bezogen auf die Montagetechnik.    | 1        |       |
| LZ_881    | Sie schlagen Normbezeichnungen von Werkstoffen nach und deuten sie.                                            | 1        |       |
| LZ_9522   | Sie beurteilen die Werkstoffeigenschaften verschiedener Werkstoffarten aufgrund der Normbezeichnung.           | 1        |       |

### 3333 d Übernehmen von betriebsspezifischen Aufgaben

**Pflicht** 3333 d.01 projektorientierte Aufträge im technischen Entwicklungsumfeld der MEM-Industrie planen

Konstrukteurinnen und Konstrukteure planen im Rahmen von Kundenaufträgen projektorientierte Aufträge im technischen Umfeld. Sie erstellen eine Auftragsplanung, worin die einzelnen Arbeitsphasen ersichtlich sind. Die Freigabe der Planung erfolgt gemäss den

Unternehmensrichtlinien. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut und sorgen für eine optimale Auslastung der Betriebsmittel. Sie disponieren den Einsatz der Mitarbeitenden. Zudem stellen sie sicher, dass für das Abwickeln des Auftrages die Ressourcen bedarfs- und zeitgerecht zur Verfügung stehen.

| ID               | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                                                                | Semester | Visum |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| <b>MEM 02 11</b> | <b>Sie dokumentieren Informationen zu ihrer Arbeit.</b>                                                                                                                      | 1        |       |
| LZ_9155          | Sie erkennen die Optimierung von Arbeitsschritten und visualisieren dies in einem Prozessablauf.                                                                             | 1        |       |
| LZ_9156          | Sie visualisieren die Abfolge von Arbeitsschritten in einem Prozessdiagramm.                                                                                                 | 1        |       |
| LZ_7905          | Sie planen einen Instandhaltungsauftrag unter Anleitung und bereiten Schutzmassnahmen vor.                                                                                   | 1        |       |
| LZ_7915          | Sie dokumentieren die Ergebnisse von Inspektionen in vorgegebenen Prüfprotokollen.                                                                                           | 1        |       |
| LZ_9384          | Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.                                                                                                         | 1        |       |
| <b>MEM 02 10</b> | <b>Sie verwenden geeignete Werkzeuge zur Dokumentation ihrer Arbeit.</b>                                                                                                     | 1        |       |
| LZ_9012          | Sie beurteilen unterschiedliche Dokumentationsarten.                                                                                                                         | 1        |       |
| LZ_9164          | Sie visualisieren die Abfolge von Arbeitsschritten in einem Prozessdiagramm.                                                                                                 | 1        |       |
| LZ_9384          | Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.                                                                                                         | 1        |       |
| <b>MEM 02 09</b> | <b>Sie dokumentieren und archivieren ihre Arbeit laufend und lückenlos mit situativ geeigneten Hilfsmitteln unter Einhaltung der Vorgaben.</b>                               | 1        |       |
| LZ_9162          | Sie dokumentieren einen vorhandenen Arbeitsablauf.                                                                                                                           | 1        |       |
| LZ_9163          | Sie archivieren Dokumente unter Einhaltung der Vorgaben der Firma.                                                                                                           | 1        |       |
| LZ_9384          | Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.                                                                                                         | 1        |       |
| <b>MEM 02 08</b> | <b>Sie dokumentieren und archivieren ihre Arbeit nachvollziehbar mit festgelegten Hilfsmitteln nach Vorgaben.</b>                                                            | 1        |       |
| LZ_9003          | Sie interpretieren vorgegebene Arbeitsaufträge und Vorgaben.                                                                                                                 | 1        |       |
| LZ_9157          | Sie erkennen das Vorgehen und die Abfolge von Arbeitsschritten bei Aufträgen.                                                                                                | 1        |       |
| LZ_9384          | Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.                                                                                                         | 1        |       |
| LZ_34            | Sie nehmen Grundeinstellungen im Textverarbeitungsprogramm vor.                                                                                                              | 1        |       |
| LZ_35            | Sie nehmen Grundeinstellungen im Tabellenkalkulationsprogramm vor.                                                                                                           | 1        |       |
| LZ_38            | Sie erstellen, formatieren, gestalten und drucken Textdokumente und Tabellen.                                                                                                | 1        |       |
| LZ_41            | Sie bearbeiten und importieren Bilder.                                                                                                                                       | 1        |       |
| LZ_1_            | Sie wenden den Taschenrechner an, der Darstellungen mit und ohne Exponenten ermöglicht, die Reihenfolge der Operationen bestimmt und den Gebrauch von Klammern einschliesst. | 1        |       |
| LZ_1_2           | Sie wenden den Taschenrechner an und nutzen den Speicher, die Umkehrtasten, Quadrat und Quadratwurzel Funktionen.                                                            | 1        |       |
| LZ_1_3           | Sie wenden den Taschenrechner an und nutzen die trigonometrische und logarithmische Funktionen.                                                                              | 1        |       |
| LZ_2             | Sie schätzen die Genauigkeit von Resultatangaben ab und beachten dabei die Rundungsregeln.                                                                                   | 1        |       |
| LZ_3             | Sie schätzen Resultate hinsichtlich ihrer Grössenordnung ab.                                                                                                                 | 1        |       |
| <b>MEM 07 06</b> | <b>Sie beschaffen und strukturieren Daten aus unterschiedlichen Quellen.</b>                                                                                                 | 1        |       |

| ID       | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                              | Semester | Visum |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| LZ_9386  | Sie nennen die Datenquellen zur Informationsbeschaffung.                                                                   | 1        |       |
| LZ_9387  | Sie stellen die notwendigen Arbeitsschritte strukturiert dar.                                                              | 1        |       |
| xx d1 33 | Sie formulieren Ziele, erstellen einen Zeitplan und legen die Vorgehensmethoden für ein Projekt fest.                      | 1        |       |
| LZ_954   | Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.                                                                       | 1        |       |
| LZ_1070  | Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.                                                                       | 1        |       |
| LZ_9382  | Sie erstellen einen detaillierten Projektplan, der alle Phasen des Projekts abdeckt.                                       | 1        |       |
| xx d1 36 | Sie stellen Informationen mit Hilfe geeigneter Strukturtechniken übersichtlich dar und erkennen so mögliche Zusammenhänge. | 1        |       |
| LZ_9387  | Sie stellen die notwendigen Arbeitsschritte strukturiert dar.                                                              | 1        |       |

### **Pflicht** 3333 d.02 Verläufe von projektorientierten Aufträgen im technischen Entwicklungsumfeld der MEM-Industrie kontrollieren

Konstrukteurinnen und Konstrukteure verantworten in den einzelnen projektorientierten Auftragsphasen ein entsprechendes Controlling, sodass die Erwartungen bzw. Anforderungen bezüglich Qualität, Quantität, Terminen, Verantwortlichkeiten und Kosten erfüllt werden. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut. Sie begleiten die einzelnen Arbeitsschritte oder Meilensteine bis hin zu ganzen Projekten. Dabei tragen sie Zahlen, Daten und Fakten zusammen. Sie dokumentieren und bewerten diese nachvollziehbar gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei Bedarf nehmen sie mit Beteiligten direkt Kontakt auf. Sie ergreifen mit ihnen zusammen Massnahmen und sorgen für eine bedarfsgerechte Aktualisierung der Auftragsplanung. Im Weiteren stellen sie die Nachverfolgung der Änderungen sicher. Terminverschiebungen kommunizieren sie frühzeitig.

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                     | Semester | Visum |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| MEM 04 07 | Sie wählen dem Arbeitsprozess entsprechend geeignete Prüfmittel und Prüfverfahren aus.                            | 1, 3     |       |
| LZ_8221   | Sie benennen und unterscheiden Lehren.                                                                            | 1        |       |
| LZ_7837   | Sie benennen und unterscheiden Messmittel.                                                                        | 1        |       |
| LZ_125    | Sie bezeichnen Mess- und Prüfmittel wie Multimeter.                                                               | 1        |       |
| LZ_9170   | Sie nennen die relevanten Prüfmittel und Prüfverfahren.                                                           | 1        |       |
| LZ_9561   | Sie wählen geeignete Prüfmittel und -methoden entsprechend dem Arbeitsprozess.                                    | 1        |       |
| LZ_8229   | Sie prüfen mit standardisierten Prüfmitteln.                                                                      | 1        |       |
| MEM 04 04 | Sie teilen Tätigkeiten in ihrem Arbeitsumfeld den verschiedenen Qualitätsstandards zu und begründen diese.        | 1, 5     |       |
| LZ_5105   | Sie erläutern die Begriffe Qualität und Qualitätsmanagementsystem.                                                | 1, 5     |       |
| LZ_9165   | Sie zählen in ihrem Arbeitsumfeld die verschiedenen Qualitätsstandards auf.                                       | 1        |       |
| MEM 04 05 | Sie setzen die wesentlichen in der MEM-Industrie vorkommenden Qualitätsnormen in konkreten Aufgabenstellungen um. | 1        |       |
| LZ_674    | Sie zählen Qualitätsmerkmale auf.                                                                                 | 1        |       |
| LZ_677    | Sie zeigen die Grundzüge der Qualitätssicherung auf, beispielsweise die Fehleranalyse.                            | 1        |       |

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                                                                             | Semester | Visum |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| LZ_9166   | Sie ordnen Tätigkeiten in ihrem Arbeitsumfeld den verschiedenen Qualitätsstandards zu und begründen dies. | 1        |       |
| LZ_9167   | Sie definieren die notwendigen Qualitätsnormen aus einer vorgegebenen Aufgabenstellung.                   | 1        |       |
| MEM 04 06 | Sie unterscheiden verschiedene Formen des Änderungswesens und beurteilen deren Vor- und Nachteile.        | 1        |       |
| LZ_9168   | Sie unterscheiden die Vorteile von verschiedenen Formen im Änderungswesen ihrer Firma.                    | 1        |       |

## Semester 2

### 3333 a Entwickeln von Produkten

#### **Pflicht** 3333 a.01 Entwicklungen von Produkten der MEM-Industrie planen

Konstrukteurinnen und Konstrukteure planen Entwicklungen von Produkten nach Kundenvorgaben (Lastenheft) selbstständig oder im Entwicklungsteam. Die an das Produkt gestellten Anforderungen analysieren sie auf Grund der Kundenvorgaben. Danach listen sie die Anforderungen auf und interpretieren diese. Weitere für die Entwicklung notwendige Informationen beschaffen sie sich im Austausch mit Beteiligten. Mit diesen Informationen erstellen sie die Anforderungsliste, respektive das Pflichtenheft. Gemäss der Anforderungsliste bestimmen sie die für die Durchführung der Produktentwicklung notwendigen Arbeitsphasen. Sie setzen Termine, planen Ressourcen ein und bestimmen somit die Entwicklungszeit unter Einhaltung der von der Kundin oder dem Kunden gesetzten Lieferfristen. Die Planung realisieren sie anhand der im Betrieb verwendeten Instrumente und vorgegebenen Prozessabläufe sowie eigener Erfahrungswerte. Sie setzen hierfür ihre organisatorischen und vorausschauenden Fähigkeiten ein. Mögliche Probleme mit Terminen sowie technisch notwendigen Anpassungen erkennen sie bereits in der Planungsphase und kommunizieren sie der Kundin oder dem Kunden frühzeitig. Auf spontane Kundenanpassungen reagieren sie flexibel sowie zielgerichtet und lassen diese in die Planung einfließen. Dank ihrem technischen Verständnis sind sie in der Lage, sehr früh zu erkennen, ob die Ziele für die Produktentwicklung erreichbar sind und leiten bei Bedarf entsprechende Massnahmen ein. Sie kommunizieren zeit- und adressatengerecht.

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                                                                                                                                       | Semester | Visum |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| MEM 07 10 | Sie erläutern Vor- und Nachteile von vernetzten Komponenten.                                                                                                                                                                                        | 2        |       |
| LZ_1362   | Sie erläutern den Aufbau von Informations- und Kommunikationsnetzen.                                                                                                                                                                                | 2        |       |
| LZ_9201   | Sie bezeichnen die Netzwerkkomponenten und nennen die Funktionen der notwendigen Hardware eines Netzwerkes (Router, Switch, Netzkabel, Geschwindigkeiten) und zählen die Vor- und Nachteile von kabelgebunden oder kabellosen Netzwerken auf.       | 2        |       |
| MEM 07 09 | Sie setzen einzelne Komponenten entsprechend ihrer Funktion ein, und konstruieren digitale Netzwerke.                                                                                                                                               | 2        |       |
| LZ_9202   | Sie erläutern die Funktionen eines Routers oder Switches und verstehen den Aufbau der IP-Adressen, die Funktionsweise der Ports sowie der Subnetz Adressierung und zählen die Vor- und Nachteile von fixer oder dynamischer IP-Adresse Vergabe auf. | 2        |       |
| LZ_9203   | Sie konfigurieren einen Router mit fixer oder dynamischer IP-Adressvergabe.                                                                                                                                                                         | 2        |       |
| LZ_9204   | Sie verbinden Netzwerkkomponenten und testen deren Funktion.                                                                                                                                                                                        | 2        |       |
| MEM 07 08 | Sie vernetzen Komponenten zu Systemen, um Arbeitsprozesse zu unterstützen und kontinuierlich zu verbessern.                                                                                                                                         | 2        |       |
| LZ_9205   | Sie erstellen oder interpretieren Netzwerkpläne und führen Änderungen korrekt nach.                                                                                                                                                                 | 2        |       |
| LZ_9206   | Sie beurteilen grundlegende Sicherheitskriterien zu sicheren Passwörtern, 2Faktor Authentifizierung, Antivirensoftware und Firewalls (Basisschutz) und zählen typische Cyber Gefahren auf.                                                          | 2        |       |
| LZ_9207   | Sie beurteilen die Netzwerkzuverlässigkeit und erkennen Engpässe hinsichtlich des Datendurchsatzes bzw. können Optimierungen diesbezüglich vornehmen.                                                                                               | 2        |       |
| MEM 07 07 | Sie visualisieren Daten.                                                                                                                                                                                                                            | 2–4      |       |
| LZ_30     | Sie wenden praktisch Mathematikprogramme an.                                                                                                                                                                                                        | 2–4      |       |
| LZ_1131   | Sie erstellen eine Wertetabelle und zeichnen das entsprechende Diagramm auf.                                                                                                                                                                        | 2–4      |       |
| LZ_1133   | Sie fügen Tabellen und Diagramme ein und bearbeiten diese.                                                                                                                                                                                          | 2–4      |       |

| ID      | Leistungskriterium / Lernziel                                         | Semester | Visum |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| LZ_9479 | Sie erstellen ein Geschwindigkeits-Zeit-Diagramm.                     | 2        |       |
| LZ_9480 | Sie erstellen ein Weg-Zeit-Diagramm.                                  | 2        |       |
| LZ_14   | Sie wenden Zehnerpotenzen an und interpretieren diese als Vorsätze.   | 2        |       |
| LZ_15   | Sie erklären und berechnen die Wurzel als Umkehroperation der Potenz. | 2        |       |

### **Pflicht** 3333 a.02 Produkte der MEM-Industrie konzipieren

Konstrukteurinnen und Konstrukteure konzipieren auf der Basis einer Anforderungsliste resp. eines Pflichtenhefts Lösungen für Produkte, selbstständig oder im Team. Hierzu wenden sie geeignete Methoden zur Lösungssuche an. Dabei beachten sie die geforderten Funktionen, sowie die wirtschaftlichen, ökologischen und sicherheitstechnischen Aspekte. Sie sondieren den Markt auf bestehende Lösungen und nehmen neueste Technologien laufend in Betracht. In einem zweiten Schritt analysieren sie die Möglichkeit anwendbarer funktioneller Strukturierungen des Produktes. Die geltenden Normen und Richtlinien berücksichtigen sie ständig. In der Phase der Lösungssuche setzen sie ihr technisches Verständnis sowie ihre Kreativität ein und nutzen ihre Fähigkeit vernetzt zu denken. Für Ideen anderer sind sie offen und berücksichtigen diese sofern möglich. Sie erfassen Anpassungswünsche flexibel und integrieren diese in den Prozess der Lösungssuche. Diesen Arbeitsschritt führen sie sorgfältig und unter Beachtung der geforderten Kriterien durch. Bei Bedarf holen sie sich Unterstützung aus den jeweiligen Fachstellen. Konstrukteurinnen und Konstrukteure dokumentieren die gesamte Konzipierungsphase nachvollziehbar. Sie führen die Konzipierungsarbeiten situativ mit geeigneten Hilfsmitteln und unter Einhaltung der Projektziele durch.

| ID               | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                                                                | Semester | Visum |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| <b>MEM 08 03</b> | <b>Sie wenden bei der Bearbeitung technischer Problemstellungen mathematische Konzepte an.</b>                                                                               | 1–4, 8   |       |
| LZ_1_            | Sie wenden den Taschenrechner an, der Darstellungen mit und ohne Exponenten ermöglicht, die Reihenfolge der Operationen bestimmt und den Gebrauch von Klammern einschliesst. | 1–2      |       |
| LZ_1_2           | Sie wenden den Taschenrechner an und nutzen den Speicher, die Umkehrtasten, Quadrat und Quadratwurzel Funktionen.                                                            | 1–2      |       |
| LZ_2             | Sie schätzen die Genauigkeit von Resultatangaben ab und beachten dabei die Rundungsregeln.                                                                                   | 1–2      |       |
| LZ_3             | Sie schätzen Resultate hinsichtlich ihrer Grössenordnung ab.                                                                                                                 | 1–2, 4   |       |
| LZ_5_1           | Sie unterscheiden die physikalische Bedeutung und ordnen Masseinheiten zu.                                                                                                   | 2        |       |
| LZ_6_1           | Sie rechnen mit SI-Einheiten und den gängigen Präfixen dieser Masseinheiten.                                                                                                 | 2        |       |
| LZ_86            | Sie erklären und wenden den Begriff Umfangsgeschwindigkeit, Drehzahl und einfache Übersetzung an.                                                                            | 2        |       |
| LZ_22            | Sie berechnen Seiten und Winkel im rechtwinkligen Dreieck, sowie in verschiedenen Arten von Dreiecken.                                                                       | 2        |       |
| LZ_24            | Sie erklären die Definition der Winkelfunktionen sin, cos und tan als Seitenverhältnisse.                                                                                    | 2        |       |
| LZ_25            | Sie wenden einfache trigonometrische Funktionen von sin und cos an.                                                                                                          | 2        |       |
| LZ_26            | Sie erkennen die Funktion als eine Zuordnung zweier variabler Grössen.                                                                                                       | 2        |       |
| LZ_29            | Sie unterscheiden logische Grundfunktionen anhand des Symbols, der Wertetabelle, der Funktionsgleichung und des Zeitdiagrammes.                                              | 2        |       |
| LZ_30            | Sie wenden praktisch Mathematikprogramme an.                                                                                                                                 | 2        |       |

| ID               | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                                               | Semester      | Visum |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| LZ_1423          | Sie erklären die Prinzipien des Hebelarms und des Drehmoments und wenden diese rechnerisch an.                                                              | 2–3           |       |
| LZ_78            | Sie stellen die Wechselbeziehungen zwischen Hebelarm und Kraft anhand von konkreten Beispielen dar.                                                         | 2             |       |
| LZ_79            | Sie wenden die Momentengleichung an Hebelsystemen an und führen eine einfache Berechnung durch.                                                             | 2             |       |
| LZ_71            | Sie berechnen die Kraftwirkungen.                                                                                                                           | 2             |       |
| LZ_9494          | Sie berechnen Scherspannungen.                                                                                                                              | 2             |       |
| <b>MEM 08 02</b> | <b>Sie planen ihre Arbeit unter Einbezug naturwissenschaftlicher Aspekte und führen sie aus.</b>                                                            | <b>1–4, 8</b> |       |
| LZ_62            | Sie berechnen gleichförmige geradlinige und kreisförmige Bewegungen.                                                                                        | 1–2           |       |
| LZ_9481          | Sie berechnen die Winkelgeschwindigkeit aufgrund der Drehzahl oder der Umfangsgeschwindigkeit.                                                              | 2             |       |
| LZ_9482          | Sie berechnen einfache und zusammengesetzte Übersetzungen.                                                                                                  | 2             |       |
| LZ_16_2          | Sie lösen lineare Gleichungen algebraisch.                                                                                                                  | 2             |       |
| LZ_17            | Sie stellen Verhältnisgleichungen auf und lösen diese.                                                                                                      | 2             |       |
| LZ_18            | Sie überführen Textaufgaben in eine Gleichung und lösen diese.                                                                                              | 2             |       |
| LZ_70            | Sie beschreiben die Ursachen und die Wirkungen der Kraft.                                                                                                   | 2             |       |
| LZ_77            | Sie erklären die Begriffe Hebelarm und Drehmoment.                                                                                                          | 2             |       |
| <b>KR a2 08</b>  | <b>Sie identifizieren Sicherheitsvorgaben aus Normen sowie der Maschinenverordnung und wenden diese an beispielhaften Situationen an.</b>                   | <b>2</b>      |       |
| LZ_9173          | Sie wenden an beispielhaften Konstruktionen, Sicherheitsvorschriften und Massnahmen aus der Maschinenverordnung und Sicherheitsnormen situationsgerecht an. | 2             |       |
| <b>KR a2 07</b>  | <b>Sie unterscheiden bereits verfügbare Systeme und Technologien und beurteilen deren anwendungsspezifischen Vor- und Nachteile.</b>                        | <b>2</b>      |       |
| LZ_9171          | Sie unterscheiden bereits im Markt verfügbare Systeme und Komponenten.                                                                                      | 2             |       |
| LZ_9172          | Sie beurteilen die anwendungsspezifischen Vor- und Nachteile der bereits im Markt verfügbaren Systeme und Komponenten.                                      | 2             |       |
| <b>KR a2 09</b>  | <b>Sie beurteilen ökologische Ansätze, sowie Technologien zur Ökologie und deren Anwendungsgebiete.</b>                                                     | <b>2</b>      |       |
| LZ_9174          | Sie beschreiben im Umgang mit den Ressourcen die Gesamtzusammenhänge des Umweltschutzes.                                                                    | 2             |       |
| LZ_9133          | Sie bewerten ökologische Ansätze und Technologien hinsichtlich ihrer Effektivität in der Produktentwicklung und dokumentieren ihre Ergebnisse.              | 2             |       |
| LZ_223           | Sie nennen den Einsatz von Recycling-Werkstoffen in der Technik.                                                                                            | 2             |       |
| <b>KR a2 10</b>  | <b>Sie schätzen unter Beachtung von Kostenvorgaben die Produktkosten.</b>                                                                                   | <b>2</b>      |       |
| LZ_9344          | Sie berücksichtigen bei der Lösungssuche die geschätzten, kostenrelevanten Einflussgrößen.                                                                  | 2             |       |

### **Pflicht** 3333 a.03 Grobentwürfe für Produkte der MEM-Industrie erarbeiten

Konstrukteurinnen und Konstrukteure erarbeiten selbstständig oder im Team aus den konzipierten Lösungen mehrere Grobentwürfe analog oder digital. Diese realisieren sie je nach Kundenauftrag für ein Einzelteil, eine Baugruppe oder ein Gesamtprodukt proportional und stofflich korrekt, aber ohne die Feinausarbeitung der Details. Für die Umsetzung der erarbeitenden Lösungen in den Grobentwürfen

klären sie die räumlichen Bedingungen ab. Danach setzen sie die an das Produkt geforderten Funktionen um und definieren allfällige Schnittstellen. Ökologische, wirtschaftliche, qualitative oder sicherheitstechnische Anforderungen lassen sie bereits in dieser frühen Phase grob einfließen. Sie bewerten die Grobentwürfe mit geeigneten Methoden und unter Berücksichtigung der Forderungen und Wünsche aus dem Pflichtenheft. Sie treffen eine Entscheidung betreffend der Auswahl und begründen diese. Die Entscheidungsfindung dokumentieren sie nachvollziehbar. Sie achten darauf, dass der finale Grobentwurf selbsterklärend, sowie vollständig ist und alle Funktionen klar ersichtlich sind. Konstrukteurinnen und Konstrukteure holen sich wo erforderlich Unterstützung aus den jeweiligen Fachstellen. Sie haben die Projektziele ständig im Fokus.

| ID       | Leistungskriterium / Lernziel                                                                       | Semester | Visum |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| KR a3 09 | Sie differenzieren funktionelle Einflussgrössen, und beurteilen diese.                              | 2        |       |
| LZ_9345  | Sie beurteilen bei der Entscheidungsfindung die funktionellen Einflussgrössen.                      | 2        |       |
| KR a3 10 | Sie schätzen die Kosten an beispielhaften Produkten ab und vergleichen diese.                       | 2        |       |
| LZ_9007  | Sie berücksichtigen bei der Entscheidungsfindung die geschätzten, kostenrelevanten Einflussgrössen. | 2        |       |

#### **Pflicht** 3333 a.04 Feinentwürfe für Produkte der MEM-Industrie erstellen

Konstrukteurinnen und Konstrukteure erstellen auf der Grundlage des finalen Grobentwurfes sowie der Kundenvorgaben aus dem Pflichtenheft einen massstäblichen Feinentwurf eines Einzelteils, einer Baugruppe oder eines Gesamtproduktes. Sie legen darin alle geometrischen sowie stofflichen Details fest und ergänzen diese mit den wichtigsten Darstellungen und weiteren notwendigen Angaben im CAD. Zudem bestimmen sie im Feinentwurf die definitive Gestaltung des Produktes gemäss den entsprechenden Normen und Richtlinien. In einem weiteren Schritt strukturieren sie das Produkt in Baugruppen, um eine optimale Modularisierung zu erhalten. Bei der Ausarbeitung berücksichtigen sie so weit wie möglich wirtschaftliche und ökologische Aspekte. Des Weiteren berücksichtigen sie unter anderem Sicherheitsvorgaben, Schnittstellen, Werkstoffe und Zuliefer- sowie Normteile inklusive der notwendigen Angaben. Einfache Auslegungen führen sie selbständig durch. Während der Entwurfsphase holen sie bei den jeweiligen Fachstellen oder Lieferanten die notwendigen Informationen ein. Sie klären mit der Produktion ab, welches Hilfs- und Betriebsmaterial bereits vorhanden ist und welche Fertigungs- und Montageanweisungen in den Fertigungsunterlagen zu berücksichtigen sind. Dabei setzen sie ihre guten fachlichen Kompetenzen unter Einsatz der korrekten Fachsprache ein. In der Endphase der Erstellung überprüfen sie den Feinentwurf anhand des Pflichtenheftes. Sie führen eine Fehlerprüfung durch und korrigieren entsprechend. Sie präsentieren den Feinentwurf der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber und lassen diesen zur Herstellung freigeben.

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                            | Semester | Visum |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| KR a4 14  | Sie bestimmen physikalische Eigenschaften sowie Grössen bezüglich der Thermodynamik, Hydromechanik und Aeromechanik und berechnen diese. | 2–4      |       |
| LZ_9488   | Sie berechnen Aus- und Einfahrgeschwindigkeiten von pneumatischen und hydraulischen Zylindern.                                           | 2        |       |
| MEM 06 06 | Sie interpretieren technische Normen und Richtlinien anwendungsspezifisch.                                                               | 1–4      |       |
| LZ_5_1    | Sie unterscheiden die physikalische Bedeutung und ordnen Masseinheiten zu.                                                               | 1–4      |       |
| KR a4 13  | Sie bestimmen physikalische Eigenschaften sowie Grössen bezüglich der Statik und Dynamik und berechnen diese.                            | 2        |       |
| LZ_3      | Sie schätzen Resultate hinsichtlich ihrer Grössenordnung ab.                                                                             | 2        |       |
| LZ_5_1    | Sie unterscheiden die physikalische Bedeutung und ordnen Masseinheiten zu.                                                               | 2        |       |
| LZ_5_2    | Sie erklären Grössen und führen Berechnungen durch.                                                                                      | 2        |       |

| ID      | Leistungskriterium / Lernziel                                                                       | Semester | Visum |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| LZ_6_1  | Sie rechnen mit SI-Einheiten und den gängigen Präfixen dieser Masseinheiten.                        | 2        |       |
| LZ_16_2 | Sie lösen lineare Gleichungen algebraisch.                                                          | 2        |       |
| LZ_17   | Sie stellen Verhältnisgleichungen auf und lösen diese.                                              | 2        |       |
| LZ_44   | Sie setzen Zahlen mit den entsprechenden Einheiten in vorgegebene Formeln ein und berechnen diese.  | 2        |       |
| LZ_70   | Sie beschreiben die Ursachen und die Wirkungen der Kraft.                                           | 2        |       |
| LZ_71   | Sie berechnen die Kraftwirkungen.                                                                   | 2        |       |
| LZ_75   | Sie unterscheiden die Begriffe Haft-, Gleit- und Rollreibung.                                       | 2        |       |
| LZ_76   | Sie berechnen die Reibkraft, unter Berücksichtigung der Haftreibung.                                | 2        |       |
| LZ_77   | Sie erklären die Begriffe Hebelarm und Drehmoment.                                                  | 2        |       |
| LZ_78   | Sie stellen die Wechselbeziehungen zwischen Hebelarm und Kraft anhand von konkreten Beispielen dar. | 2        |       |
| LZ_79   | Sie wenden die Momentengleichung an Hebelsystemen an und führen eine einfache Berechnung durch.     | 2        |       |
| LZ_80   | Sie bestimmen Auflagerreaktionen mit Einzelkräften.                                                 | 2        |       |
| LZ_84   | Sie zeigen den Zusammenhang zwischen Einzel- und Gesamtwirkungsgrad auf.                            | 2        |       |
| LZ_88   | Sie erklären den Luftdruck                                                                          | 2        |       |
| LZ_89   | Sie berechnen Über-, Unter- und absoluten Druck.                                                    | 2        |       |
| LZ_90   | Sie unterscheiden Druckmessgeräte für Flüssigkeiten und Gase und setzen sie ein.                    | 2        |       |

### 3333 b Gestalten von Produkten

#### **Pflicht** 3333 b.01 fertigungsgerechte Konstruktionen für Produkte der MEM-Industrie gestalten

Konstrukteurinnen und Konstrukteure gestalten selbstständig oder im Team Produkte unter Einhaltung der Vorgaben, Richtlinien und Normen für die Fertigung. Aus dem Grobentwurf sowie dem Pflichtenheft entnehmen sie alle für die fertigungsgerechte Gestaltung erforderlichen Angaben. Für die Wahl der geeigneten fertigungsgerechten Gestaltung prüfen sie unterschiedliche Fertigungsverfahren auf Grund ihrer Praxiserfahrung aus der Fertigungstechnik. Bei Bedarf wenden sie sich mit konkreten und fachlich korrekt formulierten Anliegen an die Produktion und passen ihre Gestaltung sofern notwendig entsprechend an. Sie gestalten unter Berücksichtigung des Fertigungsverfahrens und der Losgrösse kostenbewusst. Lässt die Konstruktion mehrere fertigungstechnische Gestaltungsmöglichkeiten zu, so verwenden sie die aus der Konzipierungs- und Entwurfsphase bekannten Methoden zur Lösungssuche und Entscheidungsfindung. Sie beachten während dem gesamten Gestaltungsprozess ökologische, technische und wirtschaftliche Aspekte im Einklang mit den Vorgaben aus dem Pflichtenheft. Sie behalten während des gesamten Prozesses die Funktionen des Produktes im Fokus. Die Umsetzung realisieren sie auf Papier, mittels elektronischer Hilfsmittel oder im CAD.

| ID           | Leistungskriterium / Lernziel                                              | Semester | Visum |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| PM b4 08 2-2 | Sie erläutern die Einsatzmöglichkeiten der vorgegebenen Lehren.            | 2–3      |       |
| LZ_8221      | Sie benennen und unterscheiden Lehren.                                     | 2        |       |
| LZ_8263      | Mit standardisierten Messmitteln führen Sie Messungen und Prüfungen durch. | 2        |       |
| PM b4 18 3-3 | Sie erläutern die Einsatzmöglichkeiten der vorgegebenen Messmittel.        | 2–3      |       |
| LZ_8221      | Sie benennen und unterscheiden Lehren.                                     | 2        |       |

| ID      | Leistungskriterium / Lernziel                                              | Semester | Visum |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| LZ_8263 | Mit standardisierten Messmitteln führen Sie Messungen und Prüfungen durch. | 2        |       |

### **Pflicht** 3333 b.02 spezifische Funktionen von Produkten der MEM-Industrie gestalten

Konstrukteurinnen und Konstrukteure gestalten spezifische Funktionen von Produkten selbstständig oder im Team unter Berücksichtigung der Vorgaben, Richtlinien und Normen. Aus dem Grobentwurf sowie dem Pflichtenheft entnehmen sie alle für die Gestaltung erforderlichen Angaben. Sie realisieren die funktionsgerechte Gestaltung auf Grund der funktionellen Anforderungen an das Produkt. Sie gestalten funktionstechnische, kostenbewusste Lösungen. Bei Bedarf wenden sie sich mit konkreten und fachlich korrekt formulierten Anliegen an die entsprechenden Fachstellen und passen ihre Gestaltung sofern notwendig an. Bei der funktionsgerechten Gestaltung berücksichtigen sie unter anderem die funktionellen Anforderungen der Sicherheit, Montage sowie der Maschinen- und Formelemente. Lässt die Konstruktion mehrere Gestaltungsmöglichkeiten zu, wenden sie die aus der Konzipierungs- und Entwurfsphase bekannten Methoden zur Lösungssuche und Entscheidungsfindung an. Sie lassen während des gesamten Gestaltungsprozesses ökologische, technische und wirtschaftliche Aspekte im Einklang mit den Vorgaben aus dem Pflichtenheft einfließen. Sie behalten während des gesamten Gestaltungsprozesses die spätere Herstellung des Produktes im Fokus. Die Umsetzung realisieren sie auf Papier, mittels elektronischer Hilfsmittel oder im CAD.

| ID       | Leistungskriterium / Lernziel                                                                       | Semester | Visum |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| KR b2 04 | Sie unterscheiden Maschinenelemente und beurteilen entsprechend der Funktion den Einsatz.           | 2        |       |
| LZ_9332  | Sie beurteilen die gebräuchlichsten Maschinenelemente.                                              | 2        |       |
| LZ_9009  | Sie teilen die gebräuchlichsten Maschinenelemente entsprechend ihrer Funktion ein.                  | 2        |       |
| LZ_9333  | Sie beschreiben die Funktion und den Einsatz der gebräuchlichsten Maschinenelemente.                | 2        |       |
| KR b2 05 | Sie legen Produkte unter Berücksichtigung der auftretenden Beanspruchungen aus.                     | 2        |       |
| LZ_9350  | Sie erklären die Strukturierung der Physik in der Mechanik.                                         | 2        |       |
| LZ_9351  | Sie unterscheiden und beschreiben die wichtigsten mechanischen Belastungsarten.                     | 2        |       |
| LZ_9352  | Sie berechnen die wichtigsten mechanischen Belastungsarten.                                         | 2        |       |
| LZ_78    | Sie stellen die Wechselbeziehungen zwischen Hebelarm und Kraft anhand von konkreten Beispielen dar. | 2        |       |
| LZ_75    | Sie unterscheiden die Begriffe Haft-, Gleit- und Rollreibung.                                       | 2        |       |
| LZ_76    | Sie berechnen die Reibkraft, unter Berücksichtigung der Haftreibung.                                | 2        |       |
| LZ_77    | Sie erklären die Begriffe Hebelarm und Drehmoment.                                                  | 2        |       |
| LZ_79    | Sie wenden die Momentengleichung an Hebelsystemen an und führen eine einfache Berechnung durch.     | 2        |       |
| LZ_80    | Sie bestimmen Auflagerreaktionen mit Einzelkräften.                                                 | 2        |       |

### 3333 c Ausarbeiten von Produktionsunterlagen

#### **Pflicht** 3333 c.02 Produkte der MEM-Industrie mit Computer Aided Design modellieren

Konstrukteurinnen und Konstrukteure modellieren Bauteile, Baugruppen oder Zeichnungsableitungen im CAD nach Richtlinien, Normen und betriebsspezifischen Weisungen. Als Basis dienen ihnen die Lösungsvarianten und Vorlagen ähnlicher Produkte. Die Anforderungen an das virtuelle Produkt (Modell) entnehmen sie der Konzeptphase sowie dem Pflichtenheft. Sie realisieren auf Grund der Funktionen

und der späteren Produktion der Bauteile oder Baugruppen den strukturellen Aufbau des Modells. Dabei berücksichtigen sie die vom CAD-System vorgegebenen Werkzeuge zur Strukturierung und Ausführung. Konstrukteurinnen und Konstrukteure achten darauf, dass das virtuelle Produkt methodisch korrekt aufgebaut ist und die Anforderungen der anschliessenden Prozesse erfüllt, wie zum Beispiel Aspekte der Produktion und Qualitätssicherung. Sie erstellen qualitativ hochwertige Modelle, welche bei Bedarf auch Kollisionsuntersuchungen, Animationen, Simulationen oder den Aufbau digitaler Zwillinge ermöglichen. Die Erstellung des Modells führen sie grundsätzlich selbstständig aus. Bei Bedarf tauschen sie sich im Team oder mit Fachstellen aus.

| ID       | Leistungskriterium / Lernziel                                                                           | Semester | Visum |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| KR c2 15 | Sie unterscheiden und beurteilen die anwendungsspezifischen Vor- und Nachteile von Neutralformaten.     | 2        |       |
| LZ_9010  | Sie benennen die Vor- und Nachteile der verschiedenen Neutralformaten.                                  | 2        |       |
| LZ_9347  | Sie wandeln Werkstückdaten in die verschiedenen Neutralformate um.                                      | 2        |       |
| KR c2 14 | Sie analysieren unterschiedliche Modelle in Bezug auf die Montierbarkeit.                               | 2        |       |
| LZ_9325  | Sie führen im CAD Kollisionskontrollen an unterschiedlichen Baugruppen aus.                             | 2        |       |
| LZ_9326  | Sie beurteilen im CAD die Montierbarkeit der Baugruppe.                                                 | 2        |       |
| KR c2 10 | Sie modellieren beispielhafte Einzelteile und Baugruppen unter Berücksichtigung der Methodengrundsätze. | 2        |       |
| LZ_9327  | Sie unterscheiden Methodengrundsätze für die Modellierung eines Volumenmodells.                         | 2        |       |
| LZ_9328  | Sie wählen den Methodengrundsatz für das zu erstellende Volumenmodell aus.                              | 2        |       |
| LZ_9329  | Sie erstellen Einzelteile und Baugruppen anhand des gewählten Methodengrundsatzes.                      | 2        |       |

### **Pflicht** 3333 c.03 Fertigungsunterlagen für Produkte der MEM-Industrie erstellen

Konstrukteurinnen und Konstrukteure erstellen aus dem Feinentwurf die für die Produktion notwendigen Fertigungsunterlagen und zusätzlichen Dokumente wie zum Beispiel Dokumentationen, Anleitungen oder Datenblätter. Dazu verwenden sie entsprechende Hilfsmittel wie zum Beispiel CAD oder andere digitale Anwendungen. Auf den Fertigungsunterlagen geben sie alle erforderlichen Spezifikationen in Abhängigkeit der Funktionen und der Produktion an. Dabei berücksichtigen sie die unternehmenseigenen Normen und Richtlinien sowie die aktuellen nationalen und internationalen Normen. Mit der Wahl geeigneter Darstellungen erhöhen sie das Verständnis zur Interpretation der Fertigungsunterlagen. Sie erstellen die Fertigungsunterlagen eindeutig und vollständig. Durch weitere Massnahmen, wie zum Beispiel der Auswahl masslich entsprechenden Rohmaterialien reduzieren sie den Materialverlust bei der Herstellung von Werkstücken und erhöhen somit die Materialeffizienz. Die Freigaben der Fertigungsunterlagen führen sie gemäss den Unternehmensrichtlinien aus. Sie sorgen für deren kontinuierliche Aktualisierung und stellen die Nachverfolgung von Änderungen sicher. Bei Bedarf wenden sie sich mit konkreten und fachlich korrekt formulierten Anliegen an die entsprechenden Fachstellen oder tauschen sich im Team aus.

| ID       | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                                                                 | Semester | Visum |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| KR b1 05 | Sie vergleichen verschiedene Fertigungsverfahren und beurteilen die Vor- und Nachteile dieser.                                                                                | 1–2      |       |
| LZ_482   | Sie nennen Faktoren, die die Wahl des Trennverfahrens beeinflussen.                                                                                                           | 2        |       |
| LZ_484   | Sie beschreiben Verfahren und Anwendung von Scheren, Stanzen und Nibbeln.                                                                                                     | 2        |       |
| LZ_485   | Sie beschreiben Verfahren und Anwendungen wie das autogene Brennschneiden, Plasmaschneiden, Laserstrahlschmelzschnitten, Laserstrahlbrennschneiden und Wasserstrahlschneiden. | 2        |       |

| ID       | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                                                    | Semester | Visum |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| LZ_501   | Sie nennen Spezialverfahren wie Wasserstrahlschneiden, Laserschneiden, Senk- und Schneiderosion.                                                                 | 2        |       |
| LZ_490   | Sie unterscheiden Winkel und Flächen an der Werkzeugschneide.                                                                                                    | 2        |       |
| LZ_489   | Sie erläutern das Feinstbearbeitungsverfahren Schleifen.                                                                                                         | 2        |       |
| LZ_23    | Sie bezeichnen Frei-, Keil- und Spanwinkel.                                                                                                                      | 2        |       |
| LZ_5066  | Sie zeigen Einflüsse von Schnittgeschwindigkeit, Spantiefe, Zerspanungswerkstoff, Schneidwerkstoff, Schneidgeometrie und Kühlung hinsichtlich der Standzeit auf. | 2        |       |
| LZ_7322  | Sie erläutern Schmier- und Kühlverfahren.                                                                                                                        | 2        |       |
| LZ_7342  | Sie erläutern die Hauptbaugruppen von Werkzeugmaschinen.                                                                                                         | 2        |       |
| LZ_7344  | Sie bestimmen die Schnittgeschwindigkeit in Abhängigkeit der verwendeten Schneidwerkzeuge und der zu bearbeitenden Werkstoffarten.                               | 2        |       |
| PM b3 10 | <b>Sie berechnen Technologiedaten für die Fertigung.</b>                                                                                                         | 2        |       |
| LZ_6_1   | Sie rechnen mit SI-Einheiten und den gängigen Präfixen dieser Masseinheiten.                                                                                     | 2        |       |
| LZ_5_2   | Sie erklären Grössen und führen Berechnungen durch.                                                                                                              | 2        |       |
| LZ_3     | Sie schätzen Resultate hinsichtlich ihrer Grössenordnung ab.                                                                                                     | 2        |       |
| LZ_44    | Sie setzen Zahlen mit den entsprechenden Einheiten in vorgegebene Formeln ein und berechnen diese.                                                               | 2        |       |
| LZ_62    | Sie berechnen gleichförmige geradlinige und kreisförmige Bewegungen.                                                                                             | 2        |       |
| LZ_86    | Sie erklären und wenden den Begriff Umfangsgeschwindigkeit, Drehzahl und einfache Übersetzung an.                                                                | 2        |       |
| LZ_9483  | Sie berechnen Drehzahlen und Vorschubgeschwindigkeiten.                                                                                                          | 2        |       |

#### **Pflicht** 3333 c.04 Artikeldaten der Produkte der MEM-Industrie in die Ablage der Entwicklungsabteilung einpflegen

Konstrukteurinnen und Konstrukteure übernehmen selbständig interne sowie externe Produkte in ihre Konstruktionen auf. Sie evaluieren diese für ihre Anwendungen gemäss den Kundenvorgaben. Bei Bedarf wenden sie sich mit konkreten und fachlich korrekt formulierten Anliegen an die entsprechenden Zulieferer oder internen Fachstellen. Sie konfigurieren die gewählten Produkte entsprechend ihren Anforderungen und beschaffen sich die relevanten Angaben für den Einbau und den Betrieb. Volumenmodelle, Artikeldaten, Produktbeschreibungen oder Angebote von Fremddaten überprüfen sie mit den betriebsspezifischen Vorgaben auf ihre Konsistenz und passen sie gegebenenfalls an. Sie bereiten die Fremddaten so auf, dass diese für die Integration in die Entwicklung oder Konstruktion digital und/oder analog verwendet werden können. Abschliessend ergänzen sie die relevanten Artikeldaten in der Ablage der Entwicklungsabteilung. Die Erfassung, die Freigabe, die Verwaltung und die anschliessende Pflege der Artikelstammdaten führen sie in der Ablage der Entwicklungsabteilung gemäss den Unternehmensrichtlinien aus. Werden Fremdprodukte vom Zulieferer geändert oder abgekündigt, aktualisieren die Konstrukteurinnen und Konstrukteure die Daten und dokumentieren die Änderungen nachvollziehbar.

| ID       | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                  | Semester | Visum |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| KR c4 11 | Sie unterscheiden die Arbeitsweisen mit und ohne Datenverwaltungssystem und beurteilen die Vor- und Nachteile. | 2        |       |
| LZ_9291  | Sie beurteilen die Vor- und Nachteile von Datenverwaltungssystemen.                                            | 2        |       |
| KR c4 10 | Sie unterscheiden Datenformate und beurteilen die Datenarten zur Weiterverwendung in der eigenen Konstruktion. | 2        |       |
| LZ_9290  | Sie erklären die Eigenschaften der in ihren Abteilungen eingesetzten Datenformaten.                            | 2        |       |

**Pflicht** 3333 c.05 technische Produktdokumentationen in Form von Datensätzen generieren

Konstrukteurinnen und Konstrukteure leiten für nachgelagerte Prozesse die Spezifikationen des im CAD erstellten geometrischen 3D-Volumenmodells selbständig in digitale Daten ab. Dazu evaluieren sie zusammen mit der Zielgruppe geeignete File-Formate, bereiten die eigenen Daten für den Transfer vor und versichern sich durch Rückfragen, sodass die digitalen Modelle korrekt weiterverarbeitet werden können. Die verbindliche technische Produktdokumentation (TPD) ergänzen sie mit den digitalen Daten und stellen diese in Form eines Datensatzes bereit. Zusätzlich zum Volumenmodell erzeugen sie weitere dem Bauteil zugeordnete technische Merkmale, die nicht geometrisch dargestellt werden können und fügen sie zu einer vollständigen Charakterisierung des Bauteils zusammen. Konstrukteurinnen und Konstrukteure bilden mittels dieser Daten ein vollständiges Produkt (digital und/oder analog) und stellen dieses in der Interaktion mit anderen Fachbereichen wie zum Beispiel der Produktinnovation, dem Produktmarketing, der Bauteilbeschaffung, mit Kundinnen oder Kunden weltweit oder der Fertigung, Montage und Qualitätssicherung zur Verfügung. Erfordert es der Auftrag, kontaktieren sie die Kundin oder den Kunden mit fachlich korrekt formulierten Anliegen und klären mit ihm die benötigten Elemente der technischen Produktdokumentation. Die Erzeugung, Freigabe, Verwaltung und anschliessende Pflege der Bestandteile der technischen Produktdokumentation führen sie gemäss den Unternehmensrichtlinien aus.

| ID       | Leistungskriterium / Lernziel                                          | Semester | Visum |
|----------|------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| KR c5 09 | Sie unterscheiden Datenformate und bestimmen den Anwendungszweck.      | 2        |       |
| LZ_9292  | Sie ordnen unterschiedliche Datenformate verschiedenen Anwendungen zu. | 2        |       |

## 3333 d Übernehmen von betriebsspezifischen Aufgaben

**Pflicht** 3333 d.01 projektorientierte Aufträge im technischen Entwicklungsumfeld der MEM-Industrie planen

Konstrukteurinnen und Konstrukteure planen im Rahmen von Kundenaufträgen projektorientierte Aufträge im technischen Umfeld. Sie erstellen eine Auftragsplanung, worin die einzelnen Arbeitsphasen ersichtlich sind. Die Freigabe der Planung erfolgt gemäss den Unternehmensrichtlinien. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut und sorgen für eine optimale Auslastung der Betriebsmittel. Sie disponieren den Einsatz der Mitarbeitenden. Zudem stellen sie sicher, dass für das Abwickeln des Auftrages die Ressourcen bedarfs- und zeitgerecht zur Verfügung stehen.

| ID       | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                        | Semester | Visum |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| xx d1 42 | Sie koordinieren mit den Projektmitarbeitern die Planung von Kundenaufträgen.                                                        | 2, 4–7   |       |
| LZ_9388  | Sie nennen die Grundlagen für eine erfolgreiche Kommunikation.                                                                       | 2        |       |
| xx d1 51 | Sie hinterfragen die Projektplanung laufend während eines Projektes und reagieren entsprechend auf Abweichungen.                     | 2, 4     |       |
| LZ_9021  | Sie übernehmen spezifische Rollen im Projektteam und koordinieren die Aufgaben.                                                      | 2        |       |
| xx d1 32 | Sie erstellen Projektaufträge.                                                                                                       | 2, 5–7   |       |
| LZ_954   | Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.                                                                                 | 2, 5–7   |       |
| LZ_1070  | Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.                                                                                 | 2, 5–7   |       |
| LZ_1109  | Sie lesen und erläutern Unterlagen zur Projektorganisation.                                                                          | 2, 5–7   |       |
| xx d1 34 | Sie informieren die Projektpartner über den Projektauftrag.                                                                          | 2, 5–7   |       |
| LZ_1362  | Sie erläutern den Aufbau von Informations- und Kommunikationsnetzen.                                                                 | 2        |       |
| xx d1 43 | Sie erstellen, strukturieren und formatieren Tabellen von Kundenaufträgen mit relevanten Daten in entsprechenden Computerprogrammen. | 2, 5–7   |       |

| ID      | Leistungskriterium / Lernziel                 | Semester | Visum |
|---------|-----------------------------------------------|----------|-------|
| LZ_9389 | Sie erläutern Planungsinstrumente.            | 2        |       |
| LZ_9302 | Sie setzen geeignete Planungsinstrumente ein. | 2        |       |

**Pflicht** 3333 d.02 Verläufe von projektorientierten Aufträgen im technischen Entwicklungsumfeld der MEM-Industrie kontrollieren

Konstrukteurinnen und Konstrukteure verantworten in den einzelnen projektorientierten Auftragsphasen ein entsprechendes Controlling, sodass die Erwartungen bzw. Anforderungen bezüglich Qualität, Quantität, Terminen, Verantwortlichkeiten und Kosten erfüllt werden. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut. Sie begleiten die einzelnen Arbeitsschritte oder Meilensteine bis hin zu ganzen Projekten. Dabei tragen sie Zahlen, Daten und Fakten zusammen. Sie dokumentieren und bewerten diese nachvollziehbar gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei Bedarf nehmen sie mit Beteiligten direkt Kontakt auf. Sie ergreifen mit ihnen zusammen Massnahmen und sorgen für eine bedarfsgerechte Aktualisierung der Auftragsplanung. Im Weiteren stellen sie die Nachverfolgung der Änderungen sicher. Terminverschiebungen kommunizieren sie frühzeitig.

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                                                   | Semester | Visum |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| xx d2 08  | Sie setzen Methoden zur Projektkontrolle ein.                                   | 2, 4     |       |
| LZ_9385   | Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.          | 2, 4     |       |
| xx d2 13  | Sie dokumentieren Projektabweichungen mit den entsprechenden (digitalen) Tools. | 2, 4     |       |
| LZ_9006_1 | Sie stellen das fertige Produkt vor und reflektieren die gemachten Erfahrungen. | 2        |       |

**Pflicht** 3333 d.03 Ergebnisse aus projektorientierten Aufträgen im technischen Entwicklungsumfeld der MEM-Industrie auswerten

Konstrukteurinnen und Konstrukteure sammeln mit jeder projektorientierten Arbeit wertvolle Erfahrungen und werten diese systematisch aus. Sie analysieren und bewerten sowohl die Resultate wie auch die Prozesse. Dabei fokussieren sie sich auf quantitative und qualitative Daten, beachten aber auch ökologische und ökonomische Aspekte. Die Auswertung erfolgt gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei der Bewertung der Auftragserfüllung nehmen sie vor allem die Auftragsziele zum Massstab. Den Prozess beurteilen sie nach Kriterien wie dem Vorgehen, der Organisation, den Methoden, sowie der Zusammenarbeit und Kommunikation, aber auch dem Umgang im Team. Sie dokumentieren die daraus resultierenden Erkenntnisse, welche dem Zuwachs an Kompetenzen dienen und das weitere Handeln beeinflussen.

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                                                                      | Semester | Visum |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| xx d3 15  | Sie analysieren und bewerten Projektdaten und -dokumente.                                          | 2, 4     |       |
| LZ_9006_1 | Sie stellen das fertige Produkt vor und reflektieren die gemachten Erfahrungen.                    | 2        |       |
| xx d3 12  | Sie setzen (geeignete) Auswertungsmethoden zur Bewertung des Projekterfolgs ein.                   | 2, 4     |       |
| LZ_9006_1 | Sie stellen das fertige Produkt vor und reflektieren die gemachten Erfahrungen.                    | 2        |       |
| xx d3 16  | Sie stellen Resultate in geeigneter und ansprechender Form dar.                                    | 2, 4     |       |
| LZ_47     | Sie bereiten Präsentationen vor, führen sie mit Präsentationshilfsmittel durch und werten sie aus. | 2        |       |

## Semester 3

### 3333 a Entwickeln von Produkten

#### **Pflicht** 3333 a.01 Entwicklungen von Produkten der MEM-Industrie planen

Konstrukteurinnen und Konstrukteure planen Entwicklungen von Produkten nach Kundenvorgaben (Lastenheft) selbstständig oder im Entwicklungsteam. Die an das Produkt gestellten Anforderungen analysieren sie auf Grund der Kundenvorgaben. Danach listen sie die Anforderungen auf und interpretieren diese. Weitere für die Entwicklung notwendige Informationen beschaffen sie sich im Austausch mit Beteiligten. Mit diesen Informationen erstellen sie die Anforderungsliste, respektive das Pflichtenheft. Gemäss der Anforderungsliste bestimmen sie die für die Durchführung der Produktentwicklung notwendigen Arbeitsphasen. Sie setzen Termine, planen Ressourcen ein und bestimmen somit die Entwicklungszeit unter Einhaltung der von der Kundin oder dem Kunden gesetzten Lieferfristen. Die Planung realisieren sie anhand der im Betrieb verwendeten Instrumente und vorgegebenen Prozessabläufe sowie eigener Erfahrungswerte. Sie setzen hierfür ihre organisatorischen und vorausschauenden Fähigkeiten ein. Mögliche Probleme mit Terminen sowie technisch notwendigen Anpassungen erkennen sie bereits in der Planungsphase und kommunizieren sie der Kundin oder dem Kunden frühzeitig. Auf spontane Kundenanpassungen reagieren sie flexibel sowie zielgerichtet und lassen diese in die Planung einfließen. Dank ihrem technischen Verständnis sind sie in der Lage, sehr früh zu erkennen, ob die Ziele für die Produktentwicklung erreichbar sind und leiten bei Bedarf entsprechende Massnahmen ein. Sie kommunizieren zeit- und adressatengerecht.

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                                                                      | Semester | Visum |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| KR a1 09  | Sie beurteilen inhaltliche Elemente unterschiedlicher Planungsarten.                               | 3        |       |
| LZ_9394   | Sie zählen Planungsinstrumente auf.                                                                | 3        |       |
| LZ_9302   | Sie setzen geeignete Planungsinstrumente ein.                                                      | 3        |       |
| LZ_9398   | Sie erstellen aus terminlichen Vorgaben einen Zeitplan.                                            | 3        |       |
| KR a1 08  | Sie beurteilen die Funktions- und Leistungsanforderungen sowie die entsprechenden Einflussgrössen. | 3        |       |
| LZ_1070   | Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.                                               | 3        |       |
| LZ_1109   | Sie lesen und erläutern Unterlagen zur Projektorganisation.                                        | 3        |       |
| LZ_9008   | Sie analysieren eine vorgegebene Aufgabenstellung und leiten Konsequenzen daraus ab.               | 3        |       |
| LZ_9396   | Sie interpretieren ein Lastenheft und können die erforderlichen Leistungsanforderungen erkennen.   | 3        |       |
| LZ_9397   | Sie erstellen aus den vorgegebenen Leistungsanforderungen ein Pflichtenheft.                       | 3        |       |
| MEM 07 07 | Sie visualisieren Daten.                                                                           | 2–4      |       |
| LZ_30     | Sie wenden praktisch Mathematikprogramme an.                                                       | 2–4      |       |
| LZ_1131   | Sie erstellen eine Wertetabelle und zeichnen das entsprechende Diagramm auf.                       | 2–4      |       |
| LZ_1133   | Sie fügen Tabellen und Diagramme ein und bearbeiten diese.                                         | 2–4      |       |
| LZ_35     | Sie nehmen Grundeinstellungen im Tabellenkalkulationsprogramm vor.                                 | 3–4      |       |

#### **Pflicht** 3333 a.02 Produkte der MEM-Industrie konzipieren

Konstrukteurinnen und Konstrukteure konzipieren auf der Basis einer Anforderungsliste resp. eines Pflichtenhefts Lösungen für Produkte, selbstständig oder im Team. Hierzu wenden sie geeignete Methoden zur Lösungssuche an. Dabei beachten sie die geforderten Funktionen, sowie die wirtschaftlichen, ökologischen und sicherheitstechnischen Aspekte. Sie sondieren den Markt auf bestehende Lösungen und nehmen neueste Technologien laufend in Betracht. In einem zweiten Schritt analysieren sie die Möglichkeit anwendbarer funktioneller Strukturierungen des Produktes. Die geltenden Normen und Richtlinien berücksichtigen sie ständig. In der Phase der

Lösungssuche setzen sie ihr technisches Verständnis sowie ihre Kreativität ein und nutzen ihre Fähigkeit vernetzt zu denken. Für Ideen anderer sind sie offen und berücksichtigen diese sofern möglich. Sie erfassen Anpassungswünsche flexibel und integrieren diese in den Prozess der Lösungssuche. Diesen Arbeitsschritt führen sie sorgfältig und unter Beachtung der geforderten Kriterien durch. Bei Bedarf holen sie sich Unterstützung aus den jeweiligen Fachstellen. Konstrukteurinnen und Konstrukteure dokumentieren die gesamte Konzipierungsphase nachvollziehbar. Sie führen die Konzipierungsarbeiten situativ mit geeigneten Hilfsmitteln und unter Einhaltung der Projektziele durch.

| ID               | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                       | Semester | Visum |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| <b>MEM 08 03</b> | <b>Sie wenden bei der Bearbeitung technischer Problemstellungen mathematische Konzepte an.</b>                                      | 1–4, 8   |       |
| LZ_1423          | Sie erklären die Prinzipien des Hebelarms und des Drehmoments und wenden diese rechnerisch an.                                      | 2–3      |       |
| LZ_1452          | Sie berechnen den hydrostatischen Druck und zeigen dessen Bedeutung anhand von Anwendungsbeispielen auf.                            | 3        |       |
| LZ_4617          | Sie berechnen den hydrostatischen Druck.                                                                                            | 3        |       |
| LZ_5199          | Sie erkennen Funktion und Kraftfluss an einer Vorrichtung und geben diese wieder.                                                   | 3        |       |
| LZ_9500          | Sie berechnen Arbeit, Energie und Leistung bei der geradlinigen Bewegung.                                                           | 3        |       |
| LZ_9501          | Sie berechnen Arbeit, Energie und Leistung bei der kreisförmigen Bewegung.                                                          | 3        |       |
| LZ_9504          | Sie berechnen den Einzelwirkungsgrad.                                                                                               | 3        |       |
| LZ_9505          | Sie berechnen den Gesamtwirkungsgrad.                                                                                               | 3        |       |
| <b>MEM 08 02</b> | <b>Sie planen ihre Arbeit unter Einbezug naturwissenschaftlicher Aspekte und führen sie aus.</b>                                    | 1–4, 8   |       |
| LZ_198           | Sie erklären physikalische Eigenschaften wie Dichte, Schmelzpunkt, Wärmeleitfähigkeit, Temperaturbeständigkeit und Wärmeausdehnung. | 3        |       |
| LZ_964           | Sie unterscheiden die Funktionen von Arbeits- und Kraftmaschinen nach ihrer physikalischen Wirkungsweise und Bauart.                | 3        |       |
| LZ_9497          | Sie unterscheiden die Begriffe Arbeit, Energie und Leistung.                                                                        | 3        |       |
| LZ_9498          | Sie zählen die verschiedenen Energieformen auf.                                                                                     | 3        |       |
| LZ_9499          | Sie nennen die Einheiten für die Leistung und für die Energieformen.                                                                | 3        |       |
| LZ_9502          | Sie erklären den Begriff Wirkungsgrad anhand eines praktischen Beispiels.                                                           | 3        |       |
| LZ_9503          | Sie unterscheiden die Begriffe Einzelwirkungsgrad und Gesamtwirkungsgrad.                                                           | 3        |       |
| <b>MEM 08 01</b> | <b>Sie planen ihre Arbeit unter Einbezug der Werkstoff-, Fertigungs- und Maschinentechnik und führen sie aus.</b>                   | 3, 8     |       |
| LZ_7688          | Sie benennen Fräswerkzeuge für verschiedene Verwendungszwecke und Werkstoffe.                                                       | 3        |       |
| LZ_478           | Sie zählen verschiedene spanende und nichtspanende Fertigungsverfahren auf.                                                         | 3        |       |
| LZ_8162          | Sie benennen verschiedene Drehwerkzeuge für unterschiedliche Verwendungszwecke und Materialien.                                     | 3        |       |
| LZ_8072          | Sie zählen die notwendigen Arbeitsdokumente auf.                                                                                    | 3        |       |
| LZ_7697          | Sie benennen die Funktionsgruppen und den Aufbau der Fräsmaschine und erläutern deren Funktion.                                     | 3        |       |
| LZ_61            | Sie erstellen Dokumentationen aus dem praktischen Arbeitsbereich.                                                                   | 3        |       |

| ID     | Leistungskriterium / Lernziel                                                      | Semester | Visum |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| LZ_59  | Sie legen die Rahmenbedingungen und Kriterien für die Arbeitsabläufe fest.         | 3        |       |
| LZ_223 | Sie nennen den Einsatz von Recycling-Werkstoffen in der Technik.                   | 3        |       |
| LZ_483 | Sie nennen Faktoren, welche die Wahl des Umformverfahrens beeinflussen.            | 3        |       |
| LZ_482 | Sie nennen Faktoren, die die Wahl des Trennverfahrens beeinflussen.                | 3        |       |
| LZ_479 | Sie zählen die Hauptarten der Formgebung auf.                                      | 3        |       |
| LZ_516 | Sie beschreiben Massnahmen für eine korrekte Fertigung.                            | 3        |       |
| LZ_850 | Sie erstellen den Arbeitsplan zur Herstellung des Werkstücks anhand der Zeichnung. | 3        |       |

#### **Pflicht** 3333 a.04 Feinentwürfe für Produkte der MEM-Industrie erstellen

Konstrukteurinnen und Konstrukteure erstellen auf der Grundlage des finalen Grobentwurfes sowie der Kundenvorgaben aus dem Pflichtenheft einen massstäblichen Feinentwurf eines Einzelteils, einer Baugruppe oder eines Gesamtproduktes. Sie legen darin alle geometrischen sowie stofflichen Details fest und ergänzen diese mit den wichtigsten Darstellungen und weiteren notwendigen Angaben im CAD. Zudem bestimmen sie im Feinentwurf die definitive Gestaltung des Produktes gemäss den entsprechenden Normen und Richtlinien. In einem weiteren Schritt strukturieren sie das Produkt in Baugruppen, um eine optimale Modularisierung zu erhalten. Bei der Ausarbeitung berücksichtigen sie so weit wie möglich wirtschaftliche und ökologische Aspekte. Des Weiteren berücksichtigen sie unter anderem Sicherheitsvorgaben, Schnittstellen, Werkstoffe und Zuliefer- sowie Normteile inklusive der notwendigen Angaben. Einfache Auslegungen führen sie selbständig durch. Während der Entwurfsphase holen sie bei den jeweiligen Fachstellen oder Lieferanten die notwendigen Informationen ein. Sie klären mit der Produktion ab, welches Hilfs- und Betriebsmaterial bereits vorhanden ist und welche Fertigungs- und Montageanweisungen in den Fertigungsunterlagen zu berücksichtigen sind. Dabei setzen sie ihre guten fachlichen Kompetenzen unter Einsatz der korrekten Fachsprache ein. In der Endphase der Erstellung überprüfen sie den Feinentwurf anhand des Pflichtenheftes. Sie führen eine Fehlerprüfung durch und korrigieren entsprechend. Sie präsentieren den Feinentwurf der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber und lassen diesen zur Herstellung freigeben.

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                            | Semester | Visum |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| MEM 06 08 | Sie interpretieren technische Dokumentationen.                                                                                           | 3        |       |
| LZ_9012   | Sie beurteilen unterschiedliche Dokumentationsarten.                                                                                     | 3        |       |
| LZ_9472   | Sie lesen und interpretieren Dokumentationen.                                                                                            | 3        |       |
| MEM 06 07 | Sie erstellen technische Dokumentationen.                                                                                                | 3        |       |
| LZ_9012   | Sie beurteilen unterschiedliche Dokumentationsarten.                                                                                     | 3        |       |
| LZ_61     | Sie erstellen Dokumentationen aus dem praktischen Arbeitsbereich.                                                                        | 3        |       |
| KR a4 14  | Sie bestimmen physikalische Eigenschaften sowie Grössen bezüglich der Thermodynamik, Hydromechanik und Aeromechanik und berechnen diese. | 2–4      |       |
| LZ_9506   | Sie berechnen die gespeicherte Energie zum Beispiel eines Stausees.                                                                      | 3        |       |
| LZ_9507   | Sie berechnen die Leistung zum Beispiel einer Turbine anhand des Volumenstromes.                                                         | 3        |       |
| MEM 06 06 | Sie interpretieren technische Normen und Richtlinien anwendungsspezifisch.                                                               | 1–4      |       |
| LZ_5_1    | Sie unterscheiden die physikalische Bedeutung und ordnen Masseinheiten zu.                                                               | 1–4      |       |
| LZ_6_1    | Sie rechnen mit SI-Einheiten und den gängigen Präfixen dieser Masseinheiten.                                                             | 1, 3–4   |       |

| ID       | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                       | Semester | Visum |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| KR a4 12 | Sie beurteilen mögliche stoffliche Aspekte und setzen diese unter Berücksichtigung der Funktionen entsprechend ein. | 3        |       |
| LZ_9529  | Sie beschreiben die Werkstoffeigenschaften verschiedener Werkstoffe.                                                | 3        |       |
| LZ_9530  | Sie setzen die Werkstoffe aufgrund der Werkstoffeigenschaften der Funktion entsprechend ein.                        | 3        |       |

### 3333 b Gestalten von Produkten

#### **Pflicht** 3333 b.01 fertigungsgerechte Konstruktionen für Produkte der MEM-Industrie gestalten

Konstrukteurinnen und Konstrukteure gestalten selbstständig oder im Team Produkte unter Einhaltung der Vorgaben, Richtlinien und Normen für die Fertigung. Aus dem Grobentwurf sowie dem Pflichtenheft entnehmen sie alle für die fertigungsgerechte Gestaltung erforderlichen Angaben. Für die Wahl der geeigneten fertigungsgerechten Gestaltung prüfen sie unterschiedliche Fertigungsverfahren auf Grund ihrer Praxiserfahrung aus der Fertigungstechnik. Bei Bedarf wenden sie sich mit konkreten und fachlich korrekt formulierten Anliegen an die Produktion und passen ihre Gestaltung sofern notwendig entsprechend an. Sie gestalten unter Berücksichtigung des Fertigungsverfahrens und der Losgrösse kostenbewusst. Lässt die Konstruktion mehrere fertigungstechnische Gestaltungsmöglichkeiten zu, so verwenden sie die aus der Konzipierungs- und Entwurfsphase bekannten Methoden zur Lösungssuche und Entscheidungsfindung. Sie beachten während dem gesamten Gestaltungsprozess ökologische, technische und wirtschaftliche Aspekte im Einklang mit den Vorgaben aus dem Pflichtenheft. Sie behalten während des gesamten Prozesses die Funktionen des Produktes im Fokus. Die Umsetzung realisieren sie auf Papier, mittels elektronischer Hilfsmittel oder im CAD.

| ID           | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                                   | Semester | Visum |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| PM b3 10     | Sie berechnen Technologiedaten für die Fertigung.                                                                                               | 3        |       |
| LZ_5069      | Sie berechnen und bestimmen Technologiedaten.                                                                                                   | 3        |       |
| PM b4 08 2-2 | Sie erläutern die Einsatzmöglichkeiten der vorgegebenen Lehren.                                                                                 | 2–3      |       |
| LZ_10089     | Sie kennen die Grundregeln bei der Auswahl eines Prüfmittels.                                                                                   | 3        |       |
| LZ_10090     | Sie erklären die Arbeitsregeln zum Einsatz von Prüfmitteln.                                                                                     | 3        |       |
| LZ_10091     | Sie erklären die Funktionsweise und den Einsatz von Lehren.                                                                                     | 3        |       |
| LZ_10092     | Sie erklären die Funktionsweise und den Einsatz von Gewindelehren (Steigungslehre, Grenzlehndorne, Gewinde- Gut- und Ausschussringe).           | 3        |       |
| LZ_10093     | Sie erklären die Funktionsweise und den Einsatz von Kegel- und Neigungslehren (Kegelprüfung, Kegeldorn, Kegelring).                             | 3        |       |
| LZ_10094     | Sie benennen verschiedene Mess- und Prüfmittel für die Ermittlung der Oberflächenrauheit.                                                       | 3        |       |
| PM b4 18 3-3 | Sie erläutern die Einsatzmöglichkeiten der vorgegebenen Messmittel.                                                                             | 2–3      |       |
| LZ_10095     | Sie benennen die Fähigkeiten der einzelnen Messmittel und deren Einsatzgrenzen.                                                                 | 3        |       |
| LZ_10096     | Sie kennen die Grundregeln bei der Auswahl eines Messmittels.                                                                                   | 3        |       |
| LZ_10097     | Sie erklären die Funktionsweise einer Nonius-Anzeige.                                                                                           | 3        |       |
| LZ_10098     | Sie erklären die Funktionsweise von verschiedenen Messmittel zur Längenmessung.                                                                 | 3        |       |
| LZ_10099     | Sie erklären die Funktionsweise und den Einsatz von Messuhren.                                                                                  | 3        |       |
| LZ_11016     | Sie erklären die Funktionsweise und den Einsatz von Formen, Lage- und Neigungsmessungswerkzeugen (Haarwinkel, Winkelmesser, Facetenlehre etc.). | 3        |       |

| ID       | Leistungskriterium / Lernziel                                                                             | Semester | Visum |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| LZ_10094 | Sie benennen verschiedene Mess- und Prüfmittel für die Ermittlung der Oberflächenrauheit.                 | 3        |       |
| KR b1 07 | Sie vergleichen unterschiedliche Materialien für die Gestaltung und beurteilen ihre Vor- und Nachteile.   | 3        |       |
| LZ_9531  | Sie vergleichen die Werkstoffeigenschaften unterschiedlicher Werkstoffe für die Gestaltung von Bauteilen. | 3        |       |

### 3333 c Ausarbeiten von Produktionsunterlagen

#### **Pflicht** 3333 c.01 Produkte der MEM-Industrie skizzieren

Konstrukteurinnen und Konstrukteure erstellen einzeln oder im Team zwei- oder dreidimensionale Skizzen zur Visualisierung von Ideen und Gedanken im technischen Umfeld. Dabei wenden sie unterschiedliche Skizziertechniken an. Sie setzen die Skizziertechniken im beruflichen Alltag bei der Entwicklung von Ideen, bei Entwürfen sowie bei Präsentationen oder Dokumentationen methodisch um. Damit unterstützen sie die technische Kommunikation unter den Fachkräften. Für kurzfristige Massnahmen, aber auch bei Dokumentationen vor Ort wie z.B. in der Werkstatt, erstellen sie Handskizzen für den Austausch im Team oder für die Weiterarbeit, welche alle für das weitere Vorgehen benötigten Informationen beinhalten. Sie visualisieren Funktionen wie z.B. mechanische Bewegungsvorgänge in grafischen Darstellungen. Die Umsetzung realisieren sie von Hand.

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                                    | Semester | Visum |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| MEM 11 10 | Sie planen an Beispielen aus ihrem Arbeitsumfeld Massnahmen und Verhaltensvorgaben.                                                              | 1, 3     |       |
| LZ_7520   | Sie setzen persönliche Schutzausrüstung ein.                                                                                                     | 1, 3     |       |
| LZ_222    | Sie wenden Werkstoffe fach- und umweltgerecht an, sowie kümmern sich um deren fachgemässe Entsorgung.                                            | 3        |       |
| LZ_224    | Sie beschreiben die Gesamtzusammenhänge bei der Verwendung des Werkstoffes in Bezug auf den Umweltschutz.                                        | 3        |       |
| LZ_5479   | Im Umgang mit Kraft- und Arbeitsmaschinen sowie mit Flüssigkeits- und Gasbehältern zeigen sie Unfallgefahren auf.                                | 3        |       |
| LZ_7519   | Sie erkennen und beschreiben Gefahren am Arbeitsplatz.                                                                                           | 3        |       |
| LZ_2998   | Sie bezeichnen Gefährdung und Grundsatz.                                                                                                         | 3        |       |
| LZ_7944   | Sie treffen Schutzmassnahmen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz.                                                                    | 3        |       |
| LZ_5006   | Sie erläutern Verfahren sowie deren Merkmale und Anwendungsformen unter Berücksichtigung ökologischer Aspekte anhand von praktischen Beispielen. | 3        |       |
| MEM 11 11 | Sie bestimmen den ökologischen Fussabdruck der eigenen betrieblichen Tätigkeit, reflektieren diesen und schlagen wo möglich Verbesserungen vor.  | 1, 3     |       |
| LZ_954    | Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.                                                                                             | 3        |       |
| MEM 11 12 | Sie erkennen die ökologischen Herausforderungen und deren Lösungsmöglichkeiten in ihrem Arbeitsbereich.                                          | 3        |       |
| LZ_1070   | Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.                                                                                             | 3        |       |

#### **Pflicht** 3333 c.02 Produkte der MEM-Industrie mit Computer Aided Design modellieren

Konstrukteurinnen und Konstrukteure modellieren Bauteile, Baugruppen oder Zeichnungsableitungen im CAD nach Richtlinien, Normen und betriebsspezifischen Weisungen. Als Basis dienen ihnen die Lösungsvarianten und Vorlagen ähnlicher Produkte. Die Anforderungen

an das virtuelle Produkt (Modell) entnehmen sie der Konzeptphase sowie dem Pflichtenheft. Sie realisieren auf Grund der Funktionen und der späteren Produktion der Bauteile oder Baugruppen den strukturellen Aufbau des Modells. Dabei berücksichtigen sie die vom CAD-System vorgegebenen Werkzeuge zur Strukturierung und Ausführung. Konstrukteurinnen und Konstrukteure achten darauf, dass das virtuelle Produkt methodisch korrekt aufgebaut ist und die Anforderungen der anschliessenden Prozesse erfüllt, wie zum Beispiel Aspekte der Produktion und Qualitätssicherung. Sie erstellen qualitativ hochwertige Modelle, welche bei Bedarf auch Kollisionsuntersuchungen, Animationen, Simulationen oder den Aufbau digitaler Zwillinge ermöglichen. Die Erstellung des Modells führen sie grundsätzlich selbständig aus. Bei Bedarf tauschen sie sich im Team oder mit Fachstellen aus.

| ID       | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                            | Semester | Visum |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| KR c2 09 | Sie unterscheiden unter Berücksichtigung der Anwendungsfälle CAD-Systeme und beurteilen die anwendungsspezifischen Vor- und Nachteile.   | 3        |       |
| LZ_9559  | Sie unterscheiden auf dem Markt erhältliche CAD-Systeme für unterschiedliche Anforderungen.                                              | 3        |       |
| LZ_11011 | Sie beurteilen die anwendungsspezifischen Vor- und Nachteile von auf dem Markt erhältlichen CAD-Systemen.                                | 3        |       |
| KR c2 11 | Sie erzeugen Modelle auf Basis von parametrisierten Tabellen und überprüfen deren Auswirkungen auf das Modell.                           | 3        |       |
| LZ_9625  | Sie beurteilen den Informationsgehalt von parametrisierten Tabellen für Modelle.                                                         | 3        |       |
| LZ_9626  | Sie erzeugen mit parametrisierten Tabellen Modelle.                                                                                      | 3        |       |
| LZ_9627  | Sie prüfen die Auswirkungen auf die Modelle beim punktuellen Ändern von Werten in den parametrisierten Tabellen.                         | 3        |       |
| KR c2 12 | Sie erzeugen Modelle mit Freiformflächen.                                                                                                | 3        |       |
| LZ_9628  | Sie beurteilen mit Freiformflächen erzeugte Modelle.                                                                                     | 3        |       |
| LZ_9629  | Sie erzeugen Modelle oder Teile davon mit Freiformflächen.                                                                               | 3        |       |
| KR c2 13 | Sie unterscheiden und beurteilen Bauteilattribute.                                                                                       | 3        |       |
| LZ_9630  | Sie interpretieren unterschiedliche Bauteilattribute.                                                                                    | 3        |       |
| LZ_9631  | Sie setzen die Bauteilattribute den Anforderungen entsprechend ein.                                                                      | 3        |       |
| KR c2 16 | Sie beurteilen verschiedene Anwendungsfälle von Animationen und bestimmen die anwendungsspezifischen Vor- und Nachteile.                 | 3        |       |
| LZ_9632  | Sie unterscheiden anwendungsgerechte Einsätze von Animationen.                                                                           | 3        |       |
| LZ_9633  | Sie beurteilen die Vor- und Nachteile beim Einsatz von Animationen.                                                                      | 3        |       |
| KR c2 17 | Sie visualisieren mittels Animationen Bewegungsabläufe von Baugruppen.                                                                   | 3        |       |
| LZ_9634  | Sie erzeugen Animationen von Bewegungsabläufen innerhalb von Baugruppen.                                                                 | 3        |       |
| LZ_9635  | Sie identifizieren geeignete Bewegungsabläufe zur Visualisierung in Animationen.                                                         | 3        |       |
| KR c2 18 | Sie unterscheiden Visualisierungsarten von fotorealistischen Darstellungen und beurteilen die anwendungsspezifischen Vor- und Nachteile. | 3        |       |
| LZ_9636  | Sie identifizieren anwendungsgerechte Einsätze für fotorealistische Darstellungen.                                                       | 3        |       |
| LZ_9637  | Sie beurteilen die Vor- und Nachteile beim Einsatz von fotorealistischen Darstellungen.                                                  | 3        |       |
| KR c2 19 | Sie erzeugen fotorealistische Darstellungen von Modellen mittels Rendering.                                                              | 3        |       |
| LZ_9638  | Sie erzeugen fotorealistische Darstellungen von Bauteilen.                                                                               | 3        |       |

| ID               | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                                                       | Semester | Visum |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| <b>MEM 10 05</b> | <b>Sie passen Inhalte von technischen Dokumenten in englischer Sprache an.</b>                                                                                      | 3–4      |       |
| LZ_11064         | Sie teilen sich im technischen Umfeld in Wort und Schrift in englischer Sprache mit.                                                                                | 3–4      |       |
| LZ_11065         | Sie verwenden die englischen Begriffe um Elemente der Elektronik, Elektrotechnik, Pneumatik und Hydraulik zu nennen und deren Funktion zu erläutern.                | 3–4      |       |
| LZ_11066         | Sie verwenden die englischen Namen von Mess-, Prüf- und Hilfsmitteln und erklären deren Anwendung.                                                                  | 3        |       |
| LZ_11067         | Sie beschreiben das imperiale und das metrische Masssystem und erläutern die Unterschiede.                                                                          | 3        |       |
| LZ_11068         | Sie nennen die englischen Bezeichnungen von Werkzeugen und Maschinen und erklären ihre Verwendung.                                                                  | 3        |       |
| LZ_11069         | Sie führen ein technisches Gespräch in Englisch mit einem Gegenüber vor Ort, via Telefon oder mit einem anderen Medium.                                             | 3–4      |       |
| LZ_11070         | Sie erläutern eine englische Projektdokumentationen in ihren Grundzügen.                                                                                            | 3        |       |
| LZ_11071         | Sie erläutern englische Begriffe und Befehle welche in Softwareapplikationen (CAD, CAM etc.) vorkommen.                                                             | 3        |       |
| LZ_11072         | Sie verwenden die englischen Bezeichnungen der gebräuchlichsten Maschinenelemente und erklären deren Verwendung.                                                    | 3        |       |
| LZ_11073         | Sie erläutern die englischen Begriffe, welche im Projektmanagement vorkommen und setzen diese in einem Projekt korrekt ein (IPERKA).                                | 3        |       |
| LZ_11074         | Sie erläutern Arbeitsabläufe, Arbeitsschritte und Sicherheitsstandards in englischer Sprache.                                                                       | 3        |       |
| LZ_11075         | Sie erklären technische Unterlagen, welche in englischer Sprache geschrieben sind.                                                                                  | 3        |       |
| LZ_11076         | Sie setzen aktive und passive Satzstrukturen in Englisch korrekt ein.                                                                                               | 3        |       |
| LZ_11077         | Sie formulieren korrekte Relativsätze in Englisch.                                                                                                                  | 3        |       |
| LZ_11078         | Sie verwenden in der englischen Sprache zählbare und unzählbare Nomen, die entsprechenden "Quantifiers" und setzen die Artikel (the, an, a) wenn nötig richtig ein. | 3        |       |
| LZ_11079         | Sie verwenden die englischen Namen von elektrischen Messgeräten und erklären deren Einsatzmöglichkeiten.                                                            | 3        |       |
| LZ_11080         | Sie nennen die englischen Bezeichnungen von elektrotechnischen und elektronischen Komponenten und erklären ihre Verwendung.                                         | 3–4      |       |
| LZ_11081         | Sie erläutern physikalische Grössen in englischer Sprache.                                                                                                          | 3        |       |
| <b>MEM 10 06</b> | <b>Sie kommunizieren über technische Dokumentationen in englischer Sprache auf dem Niveau A2.</b>                                                                   | 3–4      |       |
| LZ_11064         | Sie teilen sich im technischen Umfeld in Wort und Schrift in englischer Sprache mit.                                                                                | 3–4      |       |
| LZ_11065         | Sie verwenden die englischen Begriffe um Elemente der Elektronik, Elektrotechnik, Pneumatik und Hydraulik zu nennen und deren Funktion zu erläutern.                | 3–4      |       |
| LZ_11066         | Sie verwenden die englischen Namen von Mess-, Prüf- und Hilfsmitteln und erklären deren Anwendung.                                                                  | 3        |       |
| LZ_11067         | Sie beschreiben das imperiale und das metrische Masssystem und erläutern die Unterschiede.                                                                          | 3        |       |
| LZ_11068         | Sie nennen die englischen Bezeichnungen von Werkzeugen und Maschinen und erklären ihre Verwendung.                                                                  | 3        |       |

| ID               | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                                                       | Semester   | Visum |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| LZ_11069         | Sie führen ein technisches Gespräch in Englisch mit einem Gegenüber vor Ort, via Telefon oder mit einem anderen Medium.                                             | 3–4        |       |
| LZ_11070         | Sie erläutern eine englische Projektdokumentationen in ihren Grundzügen.                                                                                            | 3          |       |
| LZ_11071         | Sie erläutern englische Begriffe und Befehle welche in Softwareapplikationen (CAD, CAM etc.) vorkommen.                                                             | 3          |       |
| LZ_11072         | Sie verwenden die englischen Bezeichnungen der gebräuchlichsten Maschinenelemente und erklären deren Verwendung.                                                    | 3          |       |
| LZ_11073         | Sie erläutern die englischen Begriffe, welche im Projektmanagement vorkommen und setzen diese in einem Projekt korrekt ein (IPERKA).                                | 3          |       |
| LZ_11074         | Sie erläutern Arbeitsabläufe, Arbeitsschritte und Sicherheitsstandards in englischer Sprache.                                                                       | 3          |       |
| LZ_11075         | Sie erklären technische Unterlagen, welche in englischer Sprache geschrieben sind.                                                                                  | 3          |       |
| LZ_11076         | Sie setzen aktive und passive Satzstrukturen in Englisch korrekt ein.                                                                                               | 3          |       |
| LZ_11077         | Sie formulieren korrekte Relativsätze in Englisch.                                                                                                                  | 3          |       |
| LZ_11078         | Sie verwenden in der englischen Sprache zählbare und unzählbare Nomen, die entsprechenden "Quantifiers" und setzen die Artikel (the, an, a) wenn nötig richtig ein. | 3          |       |
| LZ_11079         | Sie verwenden die englischen Namen von elektrischen Messgeräten und erklären deren Einsatzmöglichkeiten.                                                            | 3          |       |
| LZ_11080         | Sie nennen die englischen Bezeichnungen von elektrotechnischen und elektronischen Komponenten und erklären ihre Verwendung.                                         | 3–4        |       |
| LZ_11081         | Sie erläutern physikalische Grössen in englischer Sprache.                                                                                                          | 3          |       |
| <b>MEM 10 07</b> | <b>Sie interpretieren technische Dokumentationen in englischer Sprache.</b>                                                                                         | <b>3–4</b> |       |
| LZ_11064         | Sie teilen sich im technischen Umfeld in Wort und Schrift in englischer Sprache mit.                                                                                | 3–4        |       |
| LZ_11065         | Sie verwenden die englischen Begriffe um Elemente der Elektronik, Elektrotechnik, Pneumatik und Hydraulik zu nennen und deren Funktion zu erläutern.                | 3–4        |       |
| LZ_11066         | Sie verwenden die englischen Namen von Mess-, Prüf- und Hilfsmitteln und erklären deren Anwendung.                                                                  | 3          |       |
| LZ_11067         | Sie beschreiben das imperiale und das metrische Masssystem und erläutern die Unterschiede.                                                                          | 3          |       |
| LZ_11068         | Sie nennen die englischen Bezeichnungen von Werkzeugen und Maschinen und erklären ihre Verwendung.                                                                  | 3          |       |
| LZ_11069         | Sie führen ein technisches Gespräch in Englisch mit einem Gegenüber vor Ort, via Telefon oder mit einem anderen Medium.                                             | 3–4        |       |
| LZ_11070         | Sie erläutern eine englische Projektdokumentationen in ihren Grundzügen.                                                                                            | 3          |       |
| LZ_11071         | Sie erläutern englische Begriffe und Befehle welche in Softwareapplikationen (CAD, CAM etc.) vorkommen.                                                             | 3          |       |
| LZ_11072         | Sie verwenden die englischen Bezeichnungen der gebräuchlichsten Maschinenelemente und erklären deren Verwendung.                                                    | 3          |       |
| LZ_11073         | Sie erläutern die englischen Begriffe, welche im Projektmanagement vorkommen und setzen diese in einem Projekt korrekt ein (IPERKA).                                | 3          |       |
| LZ_11074         | Sie erläutern Arbeitsabläufe, Arbeitsschritte und Sicherheitsstandards in englischer Sprache.                                                                       | 3          |       |
| LZ_11075         | Sie erklären technische Unterlagen, welche in englischer Sprache geschrieben sind.                                                                                  | 3          |       |

| ID       | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                                                       | Semester | Visum |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| LZ_11076 | Sie setzen aktive und passive Satzstrukturen in Englisch korrekt ein.                                                                                               | 3        |       |
| LZ_11077 | Sie formulieren korrekte Relativsätze in Englisch.                                                                                                                  | 3        |       |
| LZ_11078 | Sie verwenden in der englischen Sprache zählbare und unzählbare Nomen, die entsprechenden "Quantifiers" und setzen die Artikel (the, an, a) wenn nötig richtig ein. | 3        |       |
| LZ_11079 | Sie verwenden die englischen Namen von elektrischen Messgeräten und erklären deren Einsatzmöglichkeiten.                                                            | 3        |       |
| LZ_11080 | Sie nennen die englischen Bezeichnungen von elektrotechnischen und elektronischen Komponenten und erklären ihre Verwendung.                                         | 3–4      |       |
| LZ_11081 | Sie erläutern physikalische Grössen in englischer Sprache.                                                                                                          | 3        |       |

### **Pflicht** 3333 c.03 Fertigungsunterlagen für Produkte der MEM-Industrie erstellen

Konstrukteurinnen und Konstrukteure erstellen aus dem Feinentwurf die für die Produktion notwendigen Fertigungsunterlagen und zusätzlichen Dokumente wie zum Beispiel Dokumentationen, Anleitungen oder Datenblätter. Dazu verwenden sie entsprechende Hilfsmittel wie zum Beispiel CAD oder andere digitale Anwendungen. Auf den Fertigungsunterlagen geben sie alle erforderlichen Spezifikationen in Abhängigkeit der Funktionen und der Produktion an. Dabei berücksichtigen sie die unternehmenseigenen Normen und Richtlinien sowie die aktuellen nationalen und internationalen Normen. Mit der Wahl geeigneter Darstellungen erhöhen sie das Verständnis zur Interpretation der Fertigungsunterlagen. Sie erstellen die Fertigungsunterlagen eindeutig und vollständig. Durch weitere Massnahmen, wie zum Beispiel der Auswahl masslich entsprechenden Rohmaterialien reduzieren sie den Materialverlust bei der Herstellung von Werkstücken und erhöhen somit die Materialeffizienz. Die Freigaben der Fertigungsunterlagen führen sie gemäss den Unternehmensrichtlinien aus. Sie sorgen für deren kontinuierliche Aktualisierung und stellen die Nachverfolgung von Änderungen sicher. Bei Bedarf wenden sie sich mit konkreten und fachlich korrekt formulierten Anliegen an die entsprechenden Fachstellen oder tauschen sich im Team aus.

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                               | Semester | Visum |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| KR c3 09  | Sie bestimmen Einzelteile aus beispielhaften Fertigungsunterlagen und klassifizieren die Teiledaten.                                        | 3        |       |
| LZ_9543   | Sie ermitteln und klassifizieren Teiledaten.                                                                                                | 3        |       |
| LZ_9544   | Sie ordnen Positionsnummern, Menge, Einheit, Artikelnummer, Benennung und Merkmale zu.                                                      | 3        |       |
| LZ_11012  | Sie wählen unterschiedliche Einzelteile aus Fertigungsunterlagen aus.                                                                       | 3        |       |
| LZ_11013  | Sie beurteilen die Teiledaten von unterschiedlichen Einzelteilen.                                                                           | 3        |       |
| LZ_11014  | Sie klassifizieren die Teiledaten gemäss ihren Eigenschaften und dem Verwendungszweck der Einzelteile.                                      | 3        |       |
| MEM 05 07 | Sie planen und führen ihre Arbeit unter Einbezug der Werkstoff-, Fertigungs- und Maschinentechnik aus.                                      | 3        |       |
| LZ_9646   | Sie bestimmen die benötigten Handwerkzeuge und handgeführten Maschinen aufgrund der Produktespezifikationen.                                | 3        |       |
| LZ_9647   | Sie bestimmen die einzelnen Produktionsschritte zur Fertigung eines Produktes mit Handwerkzeugen oder handgeführten Maschinen.              | 3        |       |
| LZ_9648   | Sie erstellen die notwendigen AVOR- Unterlagen zur Fertigung mit Handwerkzeugen oder handgeführten Maschinen (Arbeitsplan, Operationsplan). | 3        |       |
| LZ_9649   | Sie erklären wie der Arbeitsplatz zur Fertigung mit handwerkzeugen oder handgeführten Maschinen vorbereitet werden muss.                    | 3        |       |

## 3333 d Übernehmen von betriebsspezifischen Aufgaben

**Pflicht** 3333 d.01 projektorientierte Aufträge im technischen Entwicklungsumfeld der MEM-Industrie planen

Konstrukteurinnen und Konstrukteure planen im Rahmen von Kundenaufträgen projektorientierte Aufträge im technischen Umfeld. Sie erstellen eine Auftragsplanung, worin die einzelnen Arbeitsphasen ersichtlich sind. Die Freigabe der Planung erfolgt gemäss den Unternehmensrichtlinien. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut und sorgen für eine optimale Auslastung der Betriebsmittel. Sie disponieren den Einsatz der Mitarbeitenden. Zudem stellen sie sicher, dass für das Abwickeln des Auftrages die Ressourcen bedarfs- und zeitgerecht zur Verfügung stehen.

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                                | Semester | Visum |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| xx d1 35  | Sie beschaffen sich gezielt Informationen aus dem Internet oder anderen Quellen mit Hilfe klarer Suchkriterien, und beurteilen sie kritisch. | 3        |       |
| LZ_1109   | Sie lesen und erläutern Unterlagen zur Projektorganisation.                                                                                  | 3        |       |
| MEM 01 17 | Sie erkennen eigene Stärken und Schwächen und führen sich entsprechend.                                                                      | 3        |       |
| LZ_9008   | Sie analysieren eine vorgegebene Aufgabenstellung und leiten Konsequenzen daraus ab.                                                         | 3        |       |
| MEM 01 05 | Sie entwickeln aufgrund von Kunden- und Marktbedürfnissen neue Ideen.                                                                        | 3        |       |
| LZ_1070   | Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.                                                                                         | 3        |       |
| MEM 01 06 | Sie entwickeln Ideen unter Verwendung von Kreativitätstechniken und berücksichtigen Aspekte der Nachhaltigkeit.                              | 3        |       |
| LZ_1070   | Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.                                                                                         | 3        |       |
| MEM 01 07 | Sie untersuchen und dokumentieren Rahmenbedingungen und Erfolgsfaktoren zur Finanzierung und Rentabilität.                                   | 3        |       |
| LZ_1070   | Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.                                                                                         | 3        |       |
| MEM 01 09 | Sie berücksichtigen die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft (inkl. Herstellungs-, Verkaufs- und Wiederverwertung).                            | 3        |       |
| LZ_9382   | Sie erstellen einen detaillierten Projektplan, der alle Phasen des Projekts abdeckt.                                                         | 3        |       |
| MEM 01 12 | Sie zeigen die Bestandteile Leitbild, Ziele, Strategie und Organisation eines Unternehmens auf, und erklären deren Wechselwirkung.           | 3        |       |
| LZ_1070   | Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.                                                                                         | 3        |       |
| LZ_1109   | Sie lesen und erläutern Unterlagen zur Projektorganisation.                                                                                  | 3        |       |
| MEM 01 08 | Sie leiten eine Geschäftsidee und Alleinstellungsmerkmale ab (Vision und Mission).                                                           | 3        |       |
| LZ_9382   | Sie erstellen einen detaillierten Projektplan, der alle Phasen des Projekts abdeckt.                                                         | 3        |       |
| MEM 01 11 | Sie planen die Projektkommunikation.                                                                                                         | 3        |       |
| LZ_9382   | Sie erstellen einen detaillierten Projektplan, der alle Phasen des Projekts abdeckt.                                                         | 3        |       |
| LZ_954    | Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.                                                                                         | 3        |       |
| xx d1 50  | Sie erkennen, erläutern und beurteilen Rahmenbedingungen für ihre Arbeit.                                                                    | 3        |       |
| LZ_9008   | Sie analysieren eine vorgegebene Aufgabenstellung und leiten Konsequenzen daraus ab.                                                         | 3        |       |

### **Pflicht** 3333 d.02 Verläufe von projektorientierten Aufträgen im technischen Entwicklungsumfeld der MEM-Industrie kontrollieren

Konstrukteurinnen und Konstrukteure verantworten in den einzelnen projektorientierten Auftragsphasen ein entsprechendes Controlling, sodass die Erwartungen bzw. Anforderungen bezüglich Qualität, Quantität, Terminen, Verantwortlichkeiten und Kosten erfüllt werden. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut. Sie begleiten die einzelnen Arbeitsschritte oder Meilensteine bis hin zu ganzen Projekten. Dabei tragen sie Zahlen, Daten und Fakten zusammen. Sie dokumentieren und bewerten diese nachvollziehbar gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei Bedarf nehmen sie mit Beteiligten direkt Kontakt auf. Sie ergreifen mit ihnen zusammen Massnahmen und sorgen für eine bedarfsgerechte Aktualisierung der Auftragsplanung. Im Weiteren stellen sie die Nachverfolgung der Änderungen sicher. Terminverschiebungen kommunizieren sie frühzeitig.

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                       | Semester | Visum |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| MEM 04 07 | Sie wählen dem Arbeitsprozess entsprechend geeignete Prüfmittel und Prüfverfahren aus.                                              | 1, 3     |       |
| LZ_10085  | Sie wägen Schwachstelle innerhalb eines Fertigungsprozesses ab (Prozesssicherheit).                                                 | 3        |       |
| LZ_10086  | Sie beurteilen die Fähigkeit von Mess- und Prüfmitteln im geforderten Arbeitsumfeld.                                                | 3        |       |
| LZ_10087  | Sie kennen und unterscheiden verschiedene Zeitpunkte/ Arten der Qualitätsprüfung (Ersteilprüfung, Zwischenprüfungen, Endprüfungen). | 3        |       |
| LZ_10088  | Sie können einen Prüfplan inklusive Prüfzeichnung erstellen.                                                                        | 3        |       |

### **Pflicht** 3333 d.03 Ergebnisse aus projektorientierten Aufträgen im technischen Entwicklungsumfeld der MEM-Industrie auswerten

Konstrukteurinnen und Konstrukteure sammeln mit jeder projektorientierten Arbeit wertvolle Erfahrungen und werten diese systematisch aus. Sie analysieren und bewerten sowohl die Resultate wie auch die Prozesse. Dabei fokussieren sie sich auf quantitative und qualitative Daten, beachten aber auch ökologische und ökonomische Aspekte. Die Auswertung erfolgt gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei der Bewertung der Auftragserfüllung nehmen sie vor allem die Auftragsziele zum Massstab. Den Prozess beurteilen sie nach Kriterien wie dem Vorgehen, der Organisation, den Methoden, sowie der Zusammenarbeit und Kommunikation, aber auch dem Umgang im Team. Sie dokumentieren die daraus resultierenden Erkenntnisse, welche dem Zuwachs an Kompetenzen dienen und das weitere Handeln beeinflussen.

| ID       | Leistungskriterium / Lernziel                                                                | Semester | Visum |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| xx d3 17 | Sie wenden Methoden der Ideenfindung an konkreten Beispielen an.                             | 3        |       |
| LZ_55    | Sie wenden Arbeits- und Lerntechniken wie Lesetechnik, Mindmap und Kreativitätstechniken an. | 3        |       |
| LZ_9321  | Sie unterscheiden Prinzipien intuitiver und systematischer Methoden zur Lösungssuche.        | 3        |       |
| LZ_9322  | Sie wenden Prinzipien intuitiver und systematischer Methoden zur Lösungssuche an.            | 3        |       |
| xx d3 19 | Sie bestimmen Verbesserungen für zukünftige Projekte und Arbeiten.                           | 3        |       |
| LZ_9385  | Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.                       | 3        |       |

## Semester 4

### 3333 a Entwickeln von Produkten

#### **Pflicht** 3333 a.01 Entwicklungen von Produkten der MEM-Industrie planen

Konstrukteurinnen und Konstrukteure planen Entwicklungen von Produkten nach Kundenvorgaben (Lastenheft) selbstständig oder im Entwicklungsteam. Die an das Produkt gestellten Anforderungen analysieren sie auf Grund der Kundenvorgaben. Danach listen sie die Anforderungen auf und interpretieren diese. Weitere für die Entwicklung notwendige Informationen beschaffen sie sich im Austausch mit Beteiligten. Mit diesen Informationen erstellen sie die Anforderungsliste, respektive das Pflichtenheft. Gemäss der Anforderungsliste bestimmen sie die für die Durchführung der Produktentwicklung notwendigen Arbeitsphasen. Sie setzen Termine, planen Ressourcen ein und bestimmen somit die Entwicklungszeit unter Einhaltung der von der Kundin oder dem Kunden gesetzten Lieferfristen. Die Planung realisieren sie anhand der im Betrieb verwendeten Instrumente und vorgegebenen Prozessabläufe sowie eigener Erfahrungswerte. Sie setzen hierfür ihre organisatorischen und vorausschauenden Fähigkeiten ein. Mögliche Probleme mit Terminen sowie technisch notwendigen Anpassungen erkennen sie bereits in der Planungsphase und kommunizieren sie der Kundin oder dem Kunden frühzeitig. Auf spontane Kundenanpassungen reagieren sie flexibel sowie zielgerichtet und lassen diese in die Planung einfließen. Dank ihrem technischen Verständnis sind sie in der Lage, sehr früh zu erkennen, ob die Ziele für die Produktentwicklung erreichbar sind und leiten bei Bedarf entsprechende Massnahmen ein. Sie kommunizieren zeit- und adressatengerecht.

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                                                 | Semester | Visum |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| MEM 07 07 | Sie visualisieren Daten.                                                      | 2–4      |       |
| LZ_30     | Sie wenden praktisch Mathematikprogramme an.                                  | 2–4      |       |
| LZ_1131   | Sie erstellen eine Wertetabelle und zeichnen das entsprechende Diagramm auf.  | 2–4      |       |
| LZ_1133   | Sie fügen Tabellen und Diagramme ein und bearbeiten diese.                    | 2–4      |       |
| LZ_35     | Sie nehmen Grundeinstellungen im Tabellenkalkulationsprogramm vor.            | 3–4      |       |
| LZ_9508   | Sie stellen Temperatur-Zeit-Diagramme grafisch dar.                           | 4        |       |
| LZ_9509   | Sie beschreiben den Zusammenhang von Druck, Temperatur und Volumen bei Gasen. | 4        |       |
| LZ_9512   | Sie rechnen die Temperaturskalen Celsius und Kelvin um.                       | 4        |       |
| LZ_9514   | Sie stellen Temperaturverläufe mittels Diagrammen grafisch dar.               | 4        |       |

#### **Pflicht** 3333 a.02 Produkte der MEM-Industrie konzipieren

Konstrukteurinnen und Konstrukteure konzipieren auf der Basis einer Anforderungsliste resp. eines Pflichtenhefts Lösungen für Produkte, selbstständig oder im Team. Hierzu wenden sie geeignete Methoden zur Lösungssuche an. Dabei beachten sie die geforderten Funktionen, sowie die wirtschaftlichen, ökologischen und sicherheitstechnischen Aspekte. Sie sondieren den Markt auf bestehende Lösungen und nehmen neueste Technologien laufend in Betracht. In einem zweiten Schritt analysieren sie die Möglichkeit anwendbarer funktioneller Strukturierungen des Produktes. Die geltenden Normen und Richtlinien berücksichtigen sie ständig. In der Phase der Lösungssuche setzen sie ihr technisches Verständnis sowie ihre Kreativität ein und nutzen ihre Fähigkeit vernetzt zu denken. Für Ideen anderer sind sie offen und berücksichtigen diese sofern möglich. Sie erfassen Anpassungswünsche flexibel und integrieren diese in den Prozess der Lösungssuche. Diesen Arbeitsschritt führen sie sorgfältig und unter Beachtung der geforderten Kriterien durch. Bei Bedarf holen sie sich Unterstützung aus den jeweiligen Fachstellen. Konstrukteurinnen und Konstrukteure dokumentieren die gesamte Konzipierungsphase nachvollziehbar. Sie führen die Konzipierungsarbeiten situativ mit geeigneten Hilfsmitteln und unter Einhaltung der Projektziele durch.

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                                                                      | Semester | Visum |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| MEM 08 03 | Sie wenden bei der Bearbeitung technischer Problemstellungen mathematische Konzepte an.            | 1–4, 8   |       |
| LZ_3      | Sie schätzen Resultate hinsichtlich ihrer Grössenordnung ab.                                       | 1–2, 4   |       |
| LZ_11357  | Sie berechnen Stromkreise mit dem Ohm'schen Gesetz.                                                | 4        |       |
| LZ_11358  | Sie berechnen Strom, Spannung und Widerstände in Serie- und Parallelschaltungen.                   | 4        |       |
| LZ_11359  | Sie berechnen die elektrische Leistung verschiedener Verbraucher.                                  | 4        |       |
| LZ_11360  | Sie berechnen die Energiekosten verschiedener Verbraucher.                                         | 4        |       |
| LZ_5_2    | Sie erklären Grössen und führen Berechnungen durch.                                                | 4        |       |
| LZ_16_2   | Sie lösen lineare Gleichungen algebraisch.                                                         | 4        |       |
| LZ_44     | Sie setzen Zahlen mit den entsprechenden Einheiten in vorgegebene Formeln ein und berechnen diese. | 4        |       |
| LZ_9496   | Sie stellen Formeln aus technischen Anwendungen um.                                                | 4        |       |
| MEM 08 02 | Sie planen ihre Arbeit unter Einbezug naturwissenschaftlicher Aspekte und führen sie aus.          | 1–4, 8   |       |
| LZ_3      | Sie schätzen Resultate hinsichtlich ihrer Grössenordnung ab.                                       | 4, 8     |       |
| LZ_11342  | Sie nennen die 5 Sicherheitsregeln und erläutern, wann diese eingesetzt werden müssen.             | 4        |       |
| LZ_11343  | Sie überprüfen Geräte auf Spannungsfreiheit.                                                       | 4        |       |
| LZ_11344  | Sie erläutern die Begriffe Strom, Spannung und Widerstand.                                         | 4        |       |
| LZ_11345  | Sie erklären den Unterschied zwischen Gleich- und Wechselstrom.                                    | 4        |       |
| LZ_11346  | Sie erklären, wie Wechselstrom funktioniert (Sinus, Frequenz).                                     | 4        |       |
| LZ_11347  | Sie kombinieren Schaltungen und beobachten die Effekte.                                            | 4        |       |
| LZ_11348  | Sie messen Spannung, Strom und Widerstand korrekt.                                                 | 4        |       |
| LZ_11349  | Sie bestimmen, ob eine Leitung Durchgang hat.                                                      | 4        |       |
| LZ_11350  | Sie erklären die Funktionen von Widerständen, Dioden, LED's, Kondensatoren und Spulen.             | 4        |       |
| LZ_11351  | Sie erzeugen Magnetfelder mit Strom.                                                               | 4        |       |
| LZ_11352  | Sie steuern Relais oder Schütze.                                                                   | 4        |       |
| LZ_11353  | Sie erläutern den Aufbau eines einfachen Elektromotors.                                            | 4        |       |
| LZ_11354  | Sie lassen einen Gleichstrommotor laufen und ändern die Drehrichtung.                              | 4        |       |
| LZ_5_1    | Sie unterscheiden die physikalische Bedeutung und ordnen Masseinheiten zu.                         | 4        |       |
| LZ_5_2    | Sie erklären Grössen und führen Berechnungen durch.                                                | 4        |       |
| LZ_9508   | Sie stellen Temperatur-Zeit-Diagramme grafisch dar.                                                | 4        |       |
| LZ_9509   | Sie beschreiben den Zusammenhang von Druck, Temperatur und Volumen bei Gasen.                      | 4        |       |
| LZ_9516   | Sie beschreiben Temperaturmessgeräte den Anforderungen entsprechend.                               | 4        |       |
| LZ_3442   | Sie begründen die Wärmeausdehnung von Körpern.                                                     | 4        |       |

**Pflicht 3333 a.04 Feinentwürfe für Produkte der MEM-Industrie erstellen**

Konstrukteurinnen und Konstrukteure erstellen auf der Grundlage des finalen Grobentwurfes sowie der Kundenvorgaben aus dem Pflichtenheft einen massstäblichen Feinentwurf eines Einzelteils, einer Baugruppe oder eines Gesamtproduktes. Sie legen darin alle geometrischen sowie stofflichen Details fest und ergänzen diese mit den wichtigsten Darstellungen und weiteren notwendigen Angaben im CAD. Zudem bestimmen sie im Feinentwurf die definitive Gestaltung des Produktes gemäss den entsprechenden Normen und Richtlinien. In einem weiteren Schritt strukturieren sie das Produkt in Baugruppen, um eine optimale Modularisierung zu erhalten. Bei der Ausarbeitung berücksichtigen sie so weit wie möglich wirtschaftliche und ökologische Aspekte. Des Weiteren berücksichtigen sie unter anderem Sicherheitsvorgaben, Schnittstellen, Werkstoffe und Zuliefer- sowie Normteile inklusive der notwendigen Angaben. Einfache Auslegungen führen sie selbstständig durch. Während der Entwurfsphase holen sie bei den jeweiligen Fachstellen oder Lieferanten die notwendigen Informationen ein. Sie klären mit der Produktion ab, welches Hilfs- und Betriebsmaterial bereits vorhanden ist und welche Fertigungs- und Montageanweisungen in den Fertigungsunterlagen zu berücksichtigen sind. Dabei setzen sie ihre guten fachlichen Kompetenzen unter Einsatz der korrekten Fachsprache ein. In der Endphase der Erstellung überprüfen sie den Feinentwurf anhand des Pflichtenheftes. Sie führen eine Fehlerprüfung durch und korrigieren entsprechend. Sie präsentieren den Feinentwurf der Auftraggeberin oder dem Auftraggeber und lassen diesen zur Herstellung freigeben.

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                            | Semester | Visum |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| KR a4 14  | Sie bestimmen physikalische Eigenschaften sowie Grössen bezüglich der Thermodynamik, Hydromechanik und Aeromechanik und berechnen diese. | 2–4      |       |
| LZ_9512   | Sie rechnen die Temperaturskalen Celsius und Kelvin um.                                                                                  | 4        |       |
| LZ_9517   | Sie berechnen die Wärmeausdehnung bei festen und flüssigen Stoffen.                                                                      | 4        |       |
| LZ_9508   | Sie stellen Temperatur-Zeit-Diagramme grafisch dar.                                                                                      | 4        |       |
| LZ_9509   | Sie beschreiben den Zusammenhang von Druck, Temperatur und Volumen bei Gasen.                                                            | 4        |       |
| LZ_9515   | Sie zählen verschiedene Temperaturmessgeräte auf.                                                                                        | 4        |       |
| LZ_9516   | Sie beschreiben Temperaturmessgeräte den Anforderungen entsprechend.                                                                     | 4        |       |
| LZ_3442   | Sie begründen die Wärmeausdehnung von Körpern.                                                                                           | 4        |       |
| MEM 06 06 | Sie interpretieren technische Normen und Richtlinien anwendungsspezifisch.                                                               | 1–4      |       |
| LZ_5_1    | Sie unterscheiden die physikalische Bedeutung und ordnen Masseinheiten zu.                                                               | 1–4      |       |
| LZ_6_1    | Sie rechnen mit SI-Einheiten und den gängigen Präfixen dieser Masseinheiten.                                                             | 1, 3–4   |       |
| LZ_11361  | Sie erklären den Nutzen von FI-Schalter und Erdung.                                                                                      | 4        |       |
| LZ_11362  | Sie kennzeichnen Gefahrenstellen korrekt.                                                                                                | 4        |       |
| LZ_11363  | Sie zeichnen einfache Stromkreise mit Batterie, Lampe, Schalter.                                                                         | 4        |       |
| LZ_11364  | Sie bezeichnen die eingesetzten Betriebsmittel nach Norm.                                                                                | 4        |       |

**3333 b Gestalten von Produkten****Pflicht 3333 b.01 fertigungsgerechte Konstruktionen für Produkte der MEM-Industrie gestalten**

Konstrukteurinnen und Konstrukteure gestalten selbstständig oder im Team Produkte unter Einhaltung der Vorgaben, Richtlinien und Normen für die Fertigung. Aus dem Grobentwurf sowie dem Pflichtenheft entnehmen sie alle für die fertigungsgerechte Gestaltung erforderlichen Angaben. Für die Wahl der geeigneten fertigungsgerechten Gestaltung prüfen sie unterschiedliche Fertigungsverfahren auf Grund ihrer Praxiserfahrung aus der Fertigungstechnik. Bei Bedarf wenden sie sich mit konkreten und fachlich korrekt formulierten Anliegen an die Produktion und passen ihre Gestaltung sofern notwendig entsprechend an. Sie gestalten unter Berücksichtigung des Fer-

tigungsverfahren und der Losgrösse kostenbewusst. Lässt die Konstruktion mehrere fertigungstechnische Gestaltungsmöglichkeiten zu, so verwenden sie die aus der Konzipierungs- und Entwurfsphase bekannten Methoden zur Lösungssuche und Entscheidungsfindung. Sie beachten während dem gesamten Gestaltungsprozess ökologische, technische und wirtschaftliche Aspekte im Einklang mit den Vorgaben aus dem Pflichtenheft. Sie behalten während des gesamten Prozesses die Funktionen des Produktes im Fokus. Die Umsetzung realisieren sie auf Papier, mittels elektronischer Hilfsmittel oder im CAD.

| ID       | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                                                     | Semester | Visum |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| KR b1 08 | Sie vergleichen unterschiedliche Beschichtungsverfahren und beurteilen ihre Vor- und Nachteile.                                                                   | 4        |       |
| LZ_11276 | Sie zählen verschiedene Arten von Beschichtungsverfahren auf.                                                                                                     | 4        |       |
| LZ_11277 | Sie teilen Beschichtungsverfahren in ihre vier Hauptgruppen auf.                                                                                                  | 4        |       |
| LZ_11278 | Sie beurteilen die Bedeutung von Oberflächenbehandlungen und deren Einfluss auf die Qualität und Eigenschaft der Beschichtung.                                    | 4        |       |
| LZ_11279 | Sie interpretieren die Zusammenhänge zwischen Beschichtungsverfahren, Werkstoffeigenschaften und den mechanischen sowie chemischen Eigenschaften der Oberflächen. | 4        |       |
| LZ_11280 | Sie wenden unterschiedliche Beschichtungsangaben beispielhaft an.                                                                                                 | 4        |       |
| LZ_11281 | Sie interpretieren beispielhafte Angaben zu unterschiedlichen Beschichtungsverfahren.                                                                             | 4        |       |
| KR b1 09 | Sie vergleichen unterschiedliche Wärmebehandlungen und beurteilen ihre Vor- und Nachteile.                                                                        | 4        |       |
| LZ_11282 | Sie beurteilen die Ziele der Wärmebehandlung.                                                                                                                     | 4        |       |
| LZ_11283 | Sie unterscheiden verschiedene Wärmebehandlungsverfahren.                                                                                                         | 4        |       |
| LZ_11284 | Sie identifizieren die Anwendungsbereiche unterschiedlicher Wärmebehandlungsverfahren.                                                                            | 4        |       |
| LZ_11285 | Sie identifizieren für die Wärmebehandlung geeignete Werkstoffe.                                                                                                  | 4        |       |
| LZ_11286 | Sie wenden die Härtekennwerte und Tiefenangaben beispielhaft an.                                                                                                  | 4        |       |
| LZ_11287 | Sie interpretieren beispielhafte Angaben zu unterschiedlichen Wärmebehandlungen.                                                                                  | 4        |       |

### 3333 c Ausarbeiten von Produktionsunterlagen

#### **Pflicht** 3333 c.02 Produkte der MEM-Industrie mit Computer Aided Design modellieren

Konstrukteurinnen und Konstrukteure modellieren Bauteile, Baugruppen oder Zeichnungsableitungen im CAD nach Richtlinien, Normen und betriebsspezifischen Weisungen. Als Basis dienen ihnen die Lösungsvarianten und Vorlagen ähnlicher Produkte. Die Anforderungen an das virtuelle Produkt (Modell) entnehmen sie der Konzeptphase sowie dem Pflichtenheft. Sie realisieren auf Grund der Funktionen und der späteren Produktion der Bauteile oder Baugruppen den strukturellen Aufbau des Modells. Dabei berücksichtigen sie die vom CAD-System vorgegebenen Werkzeuge zur Strukturierung und Ausführung. Konstrukteurinnen und Konstrukteure achten darauf, dass das virtuelle Produkt methodisch korrekt aufgebaut ist und die Anforderungen der anschliessenden Prozesse erfüllt, wie zum Beispiel Aspekte der Produktion und Qualitätssicherung. Sie erstellen qualitativ hochwertige Modelle, welche bei Bedarf auch Kollisionsuntersuchungen, Animationen, Simulationen oder den Aufbau digitaler Zwillinge ermöglichen. Die Erstellung des Modells führen sie grundsätzlich selbständig aus. Bei Bedarf tauschen sie sich im Team oder mit Fachstellen aus.

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                                           | Semester | Visum |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| MEM 10 05 | Sie passen Inhalte von technischen Dokumenten in englischer Sprache an. | 3–4      |       |

| ID               | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                                        | Semester | Visum |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| LZ_11064         | Sie teilen sich im technischen Umfeld in Wort und Schrift in englischer Sprache mit.                                                                 | 3–4      |       |
| LZ_11065         | Sie verwenden die englischen Begriffe um Elemente der Elektronik, Elektrotechnik, Pneumatik und Hydraulik zu nennen und deren Funktion zu erläutern. | 3–4      |       |
| LZ_11069         | Sie führen ein technisches Gespräch in Englisch mit einem Gegenüber vor Ort, via Telefon oder mit einem anderen Medium.                              | 3–4      |       |
| LZ_11080         | Sie nennen die englischen Bezeichnungen von elektrotechnischen und elektronischen Komponenten und erklären ihre Verwendung.                          | 3–4      |       |
| LZ_11082         | Sie erläutern englische Begriffe, welche in der Technik verwendet werden.                                                                            | 4        |       |
| LZ_11083         | Sie nennen die englischen Bezeichnungen von verschiedenen Komponenten/Werkstoffen und erklären deren Eigenschaften und Verwendungen.                 | 4        |       |
| LZ_11084         | Sie wenden Adjektive und Adverbien in der englischen Sprache korrekt an.                                                                             | 4        |       |
| LZ_11085         | Sie beschreiben verschiedene Fertigungsverfahren und erklären ihre Verwendung in englischer Sprache.                                                 | 4        |       |
| LZ_11086         | Sie setzen die verschiedenen Zeitformen in der englischen Sprache korrekt ein.                                                                       | 4        |       |
| LZ_11087         | Sie verwenden die englischen Begriffe um Zeitaufwand, Kosten und Qualität einer Lösung zu erklären.                                                  | 4        |       |
| LZ_11089         | Sie verwenden die Möglichkeitsform (Conditionals) in Englisch korrekt an.                                                                            | 4        |       |
| LZ_11090         | Sie erläutern in englischer Sprache die Installation, Inbetriebnahme, Fehlersuche und Reparatur eines Produktes.                                     | 4        |       |
| LZ_11091         | Sie beschreiben Schäden, welche an Produkten entstehen können und deren Verhinderung in englischer Sprache.                                          | 4        |       |
| LZ_11092         | Sie unterscheiden wichtige Lötverfahren der Elektronik in englischer Sprache.                                                                        | 4        |       |
| LZ_11093         | Sie benennen Verbindungstechniken und beschreiben deren Anwendungen in englischer Sprache.                                                           | 4        |       |
| LZ_11094         | Sie erläutern Grundbegriffe und Grundschaltungen der Elektrotechnik und der Elektronik in englischer Sprache.                                        | 4        |       |
| LZ_11099         | Sie beschreiben den Ablauf verschiedener Tests und erklären die Resultate.                                                                           | 4        |       |
| <b>MEM 10 06</b> | <b>Sie kommunizieren über technische Dokumentationen in englischer Sprache auf dem Niveau A2.</b>                                                    | 3–4      |       |
| LZ_11064         | Sie teilen sich im technischen Umfeld in Wort und Schrift in englischer Sprache mit.                                                                 | 3–4      |       |
| LZ_11065         | Sie verwenden die englischen Begriffe um Elemente der Elektronik, Elektrotechnik, Pneumatik und Hydraulik zu nennen und deren Funktion zu erläutern. | 3–4      |       |
| LZ_11069         | Sie führen ein technisches Gespräch in Englisch mit einem Gegenüber vor Ort, via Telefon oder mit einem anderen Medium.                              | 3–4      |       |
| LZ_11080         | Sie nennen die englischen Bezeichnungen von elektrotechnischen und elektronischen Komponenten und erklären ihre Verwendung.                          | 3–4      |       |
| LZ_11082         | Sie erläutern englische Begriffe, welche in der Technik verwendet werden.                                                                            | 4        |       |
| LZ_11083         | Sie nennen die englischen Bezeichnungen von verschiedenen Komponenten/Werkstoffen und erklären deren Eigenschaften und Verwendungen.                 | 4        |       |
| LZ_11084         | Sie wenden Adjektive und Adverbien in der englischen Sprache korrekt an.                                                                             | 4        |       |

| ID               | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                                        | Semester | Visum |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| LZ_11085         | Sie beschreiben verschiedene Fertigungsverfahren und erklären ihre Verwendung in englischer Sprache.                                                 | 4        |       |
| LZ_11086         | Sie setzen die verschiedenen Zeitformen in der englischen Sprache korrekt ein.                                                                       | 4        |       |
| LZ_11087         | Sie verwenden die englischen Begriffe um Zeitaufwand, Kosten und Qualität einer Lösung zu erklären.                                                  | 4        |       |
| LZ_11089         | Sie verwenden die Möglichkeitsform (Conditionals) in Englisch korrekt an.                                                                            | 4        |       |
| LZ_11090         | Sie erläutern in englischer Sprache die Installation, Inbetriebnahme, Fehlersuche und Reparatur eines Produktes.                                     | 4        |       |
| LZ_11091         | Sie beschreiben Schäden, welche an Produkten entstehen können und deren Verhinderung in englischer Sprache.                                          | 4        |       |
| LZ_11092         | Sie unterscheiden wichtige Lötverfahren der Elektronik in englischer Sprache.                                                                        | 4        |       |
| LZ_11093         | Sie benennen Verbindungstechniken und beschreiben deren Anwendungen in englischer Sprache.                                                           | 4        |       |
| LZ_11094         | Sie erläutern Grundbegriffe und Grundsaltungen der Elektrotechnik und der Elektronik in englischer Sprache.                                          | 4        |       |
| LZ_11099         | Sie beschreiben den Ablauf verschiedener Tests und erklären die Resultate.                                                                           | 4        |       |
| <b>MEM 10 07</b> | <b>Sie interpretieren technische Dokumentationen in englischer Sprache.</b>                                                                          | 3–4      |       |
| LZ_11064         | Sie teilen sich im technischen Umfeld in Wort und Schrift in englischer Sprache mit.                                                                 | 3–4      |       |
| LZ_11065         | Sie verwenden die englischen Begriffe um Elemente der Elektronik, Elektrotechnik, Pneumatik und Hydraulik zu nennen und deren Funktion zu erläutern. | 3–4      |       |
| LZ_11069         | Sie führen ein technisches Gespräch in Englisch mit einem Gegenüber vor Ort, via Telefon oder mit einem anderen Medium.                              | 3–4      |       |
| LZ_11080         | Sie nennen die englischen Bezeichnungen von elektrotechnischen und elektronischen Komponenten und erklären ihre Verwendung.                          | 3–4      |       |
| LZ_11082         | Sie erläutern englische Begriffe, welche in der Technik verwendet werden.                                                                            | 4        |       |
| LZ_11083         | Sie nennen die englischen Bezeichnungen von verschiedenen Komponenten/Werkstoffen und erklären deren Eigenschaften und Verwendungen.                 | 4        |       |
| LZ_11084         | Sie wenden Adjektive und Adverbien in der englischen Sprache korrekt an.                                                                             | 4        |       |
| LZ_11085         | Sie beschreiben verschiedene Fertigungsverfahren und erklären ihre Verwendung in englischer Sprache.                                                 | 4        |       |
| LZ_11086         | Sie setzen die verschiedenen Zeitformen in der englischen Sprache korrekt ein.                                                                       | 4        |       |
| LZ_11087         | Sie verwenden die englischen Begriffe um Zeitaufwand, Kosten und Qualität einer Lösung zu erklären.                                                  | 4        |       |
| LZ_11089         | Sie verwenden die Möglichkeitsform (Conditionals) in Englisch korrekt an.                                                                            | 4        |       |
| LZ_11090         | Sie erläutern in englischer Sprache die Installation, Inbetriebnahme, Fehlersuche und Reparatur eines Produktes.                                     | 4        |       |
| LZ_11091         | Sie beschreiben Schäden, welche an Produkten entstehen können und deren Verhinderung in englischer Sprache.                                          | 4        |       |
| LZ_11092         | Sie unterscheiden wichtige Lötverfahren der Elektronik in englischer Sprache.                                                                        | 4        |       |
| LZ_11093         | Sie benennen Verbindungstechniken und beschreiben deren Anwendungen in englischer Sprache.                                                           | 4        |       |

| ID       | Leistungskriterium / Lernziel                                                                               | Semester | Visum |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| LZ_11094 | Sie erläutern Grundbegriffe und Grundsaltungen der Elektrotechnik und der Elektronik in englischer Sprache. | 4        |       |
| LZ_11099 | Sie beschreiben den Ablauf verschiedener Tests und erklären die Resultate.                                  | 4        |       |

### **Pflicht** 3333 c.04 Artikeldaten der Produkte der MEM-Industrie in die Ablage der Entwicklungsabteilung einpflegen

Konstrukteurinnen und Konstrukteure übernehmen selbständig interne sowie externe Produkte in ihre Konstruktionen auf. Sie evaluieren diese für ihre Anwendungen gemäss den Kundenvorgaben. Bei Bedarf wenden sie sich mit konkreten und fachlich korrekt formulierten Anliegen an die entsprechenden Zulieferer oder internen Fachstellen. Sie konfigurieren die gewählten Produkte entsprechend ihren Anforderungen und beschaffen sich die relevanten Angaben für den Einbau und den Betrieb. Volumenmodelle, Artikeldaten, Produktbeschreibungen oder Angebote von Fremddaten überprüfen sie mit den betriebsspezifischen Vorgaben auf ihre Konsistenz und passen sie gegebenenfalls an. Sie bereiten die Fremddaten so auf, dass diese für die Integration in die Entwicklung oder Konstruktion digital und/oder analog verwendet werden können. Abschliessend ergänzen sie die relevanten Artikeldaten in der Ablage der Entwicklungsabteilung. Die Erfassung, die Freigabe, die Verwaltung und die anschliessende Pflege der Artikelstammdaten führen sie in der Ablage der Entwicklungsabteilung gemäss den Unternehmensrichtlinien aus. Werden Fremdprodukte vom Zulieferer geändert oder abgekündigt, aktualisieren die Konstrukteurinnen und Konstrukteure die Daten und dokumentieren die Änderungen nachvollziehbar.

| ID       | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                                                         | Semester | Visum |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| KR c4 09 | Sie analysieren unterschiedliche Formen von Artikeldaten, beurteilen die jeweiligen Integrationsmöglichkeiten in digitalen Systemen und wenden diese beispielhaft an. | 4        |       |
| LZ_9554  | Sie analysieren unterschiedliche Arten von Artikeldaten von externen Produkten.                                                                                       | 4        |       |
| LZ_9555  | Sie beurteilen, welche digitale Daten direkt ins bestehende System integriert werden können.                                                                          | 4        |       |
| LZ_9556  | Sie fügen digitale Daten von internen sowie externen Produkten in ihre Konstruktionen beispielhaft ein.                                                               | 4        |       |
| LZ_9557  | Sie identifizieren die integrationsrelevanten Parameter des bestehenden Systems und konfigurieren die zu integrierende Produkte entsprechend.                         | 4        |       |

### **Pflicht** 3333 c.05 technische Produktdokumentationen in Form von Datensätzen generieren

Konstrukteurinnen und Konstrukteure leiten für nachgelagerte Prozesse die Spezifikationen des im CAD erstellten geometrischen 3D-Volumenmodells selbständig in digitale Daten ab. Dazu evaluieren sie zusammen mit der Zielgruppe geeignete File-Formate, bereiten die eigenen Daten für den Transfer vor und versichern sich durch Rückfragen, sodass die digitalen Modelle korrekt weiterverarbeitet werden können. Die verbindliche technische Produktdokumentation (TPD) ergänzen sie mit den digitalen Daten und stellen diese in Form eines Datensatzes bereit. Zusätzlich zum Volumenmodell erzeugen sie weitere dem Bauteil zugeordnete technische Merkmale, die nicht geometrisch dargestellt werden können und fügen sie zu einer vollständigen Charakterisierung des Bauteils zusammen. Konstrukteurinnen und Konstrukteure bilden mittels dieser Daten ein vollständiges Produkt (digital und/oder analog) und stellen dieses in der Interaktion mit anderen Fachbereichen wie zum Beispiel der Produktinnovation, dem Produktmarketing, der Bauteilbeschaffung, mit Kundinnen oder Kunden weltweit oder der Fertigung, Montage und Qualitätssicherung zur Verfügung. Erfordert es der Auftrag, kontaktieren sie die Kundin oder den Kunden mit fachlich korrekt formulierten Anliegen und klären mit ihm die benötigten Elemente der technischen Produktdokumentation. Die Erzeugung, Freigabe, Verwaltung und anschliessende Pflege der Bestandteile der technischen Produktdokumentation führen sie gemäss den Unternehmensrichtlinien aus.

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                                   | Semester | Visum |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| KR c5 08  | Sie analysieren Systeme zur Weitergabe von Produktfertigungsinformationen an die Fertigung und beurteilen die Vor- und Nachteile dieser.        | 4        |       |
| LZ_9607_2 | Sie unterscheiden Systeme zur Verarbeitung von Produktfertigungsinformationen.                                                                  | 4        |       |
| LZ_9608_2 | Sie beurteilen die Vor- und Nachteile von Systemen zur Verarbeitung von Produktfertigungsinformationen.                                         | 4        |       |
| KR c5 10  | Sie unterscheiden verschiedene Datensatz Empfänger und bestimmen ihren Verwendungszweck.                                                        | 4        |       |
| LZ_9609_2 | Sie beurteilen Datensatzempfänger und unterscheiden diese.                                                                                      | 4        |       |
| LZ_9610_2 | Sie interpretieren unterschiedliche Verwendungszwecke für Datensätze.                                                                           | 4        |       |
| LZ_9611_2 | Sie ordnen mögliche Verwendungszwecke unterschiedlichen Datensatzempfängern zu.                                                                 | 4        |       |
| KR c5 11  | Sie identifizieren prozessbedingte Merkmale und definieren die Art der Datenablage (analog wie auch digital).                                   | 4        |       |
| LZ_9612_2 | Sie beurteilen die Datensatzinhalte verschiedener Datensätze.                                                                                   | 4        |       |
| LZ_9613_2 | Sie unterscheiden entsprechend den Datensatzinhalten geeignete digitale sowie analoge Ablageorte.                                               | 4        |       |
| LZ_9614_2 | Sie beurteilen digitale Systeme zur Verwaltung von "Model Basierten Daten".                                                                     | 4        |       |
| KR c5 12  | Sie erstellen beispielhafte Datensätze, unterscheiden die verschiedenen Bestandteile und beurteilen deren Qualität.                             | 4        |       |
| LZ_9615_2 | Sie interpretieren mögliche Datensatzinhalte und deren Qualität.                                                                                | 4        |       |
| LZ_9616_2 | Sie erstellen Datensätze mit unterschiedlichen digitalen sowie analogen Inhalten adressatengerecht.                                             | 4        |       |
| LZ_9617_2 | Sie beurteilen die Codes zur Klassifizierung von Produktdefinitionsdaten.                                                                       | 4        |       |
| KR c5 13  | Sie unterscheiden verschiedene Möglichkeiten der Weitergabe von Daten und beurteilen deren Vor- und Nachteile.                                  | 4        |       |
| LZ_9618_2 | Sie beurteilen Möglichkeiten zur Weitergabe von Datensätzen.                                                                                    | 4        |       |
| LZ_9619   | Sie vergleichen Möglichkeiten zur Weitergabe von Datensätzen und nennen die Vor- und Nachteile dieser.                                          | 4        |       |
| KR c5 14  | Sie analysieren beispielhaft spezifizierte Volumenmodelle von Einzelteilen, beurteilen diese und erstellen weitere modellbasierte Definitionen. | 4        |       |
| LZ_538    | Sie zeigen an einem einfachen Beispiel die CAD/CAM-CNC-Datenkonvertierung auf.                                                                  | 4        |       |
| LZ_9620   | Sie interpretieren beispielhafte im Volumenmodell spezifizierte Einzelteile.                                                                    | 4        |       |
| LZ_9621   | Sie erstellen beispielhafte, im Volumenmodell spezifizierte Einzelteile.                                                                        | 4        |       |
| LZ_9622   | Sie optimieren die im Volumenmodell spezifizierten Einzelteile für die entsprechende Fertigung.                                                 | 4        |       |
| LZ_9623   | Sie prüfen die im Volumenmodell spezifizierten Einzelteile auf Fehler und Qualität.                                                             | 4        |       |
| LZ_9624   | Sie erstellen adressatengerechte Datenfiles der im Volumenmodell spezifizierten Einzelteile.                                                    | 4        |       |

## 3333 d Übernehmen von betriebspezifischen Aufgaben

### **Pflicht** 3333 d.01 projektorientierte Aufträge im technischen Entwicklungsumfeld der MEM-Industrie planen

Konstrukteurinnen und Konstrukteure planen im Rahmen von Kundenaufträgen projektorientierte Aufträge im technischen Umfeld. Sie erstellen eine Auftragsplanung, worin die einzelnen Arbeitsphasen ersichtlich sind. Die Freigabe der Planung erfolgt gemäss den Unternehmensrichtlinien. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut und sorgen für eine optimale Auslastung der Betriebsmittel. Sie disponieren den Einsatz der Mitarbeitenden. Zudem stellen sie sicher, dass für das Abwickeln des Auftrages die Ressourcen bedarfs- und zeitgerecht zur Verfügung stehen.

| ID       | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                           | Semester | Visum |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| xx d1 42 | Sie koordinieren mit den Projektmitarbeitern die Planung von Kundenaufträgen.                                           | 2, 4–7   |       |
| LZ_9021  | Sie übernehmen spezifische Rollen im Projektteam und koordinieren die Aufgaben.                                         | 4–7      |       |
| xx d1 45 | Sie halten Kundentermine ein.                                                                                           | 4–7      |       |
| LZ_9385  | Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.                                                  | 4–7      |       |
| xx d1 53 | Sie wenden Methoden zur Lösungsfindung in der Planung an.                                                               | 4        |       |
| LZ_9424  | Sie wählen die vielversprechendste Idee basierend auf festgelegten Kriterien.                                           | 4        |       |
| LZ_55    | Sie wenden Arbeits- und Lerntechniken wie Lesetechnik, Mindmap und Kreativitätstechniken an.                            | 4        |       |
| LZ_9323  | Sie unterscheiden für die Bewertung von Varianten Methoden zur Entscheidungsfindung.                                    | 4        |       |
| LZ_9324  | Sie wenden bei der Bewertung von Varianten Methoden zur Entscheidungsfindung an.                                        | 4        |       |
| xx d1 44 | Sie verwenden verschiedene Werkzeuge für die Planung der Ressourcen (Betriebsmittel, Materialien, Mitarbeitenden etc.). | 4–7      |       |
| LZ_9382  | Sie erstellen einen detaillierten Projektplan, der alle Phasen des Projekts abdeckt.                                    | 4–7      |       |
| xx d1 51 | Sie hinterfragen die Projektplanung laufend während eines Projektes und reagieren entsprechend auf Abweichungen.        | 2, 4     |       |
| LZ_9384  | Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.                                                    | 4        |       |
| xx d1 46 | Sie wenden die Arbeitszeitreglemente und relevanten Gesetze an.                                                         | 4–7      |       |
| LZ_9385  | Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.                                                  | 4        |       |
| xx d1 48 | Sie reagieren auf Veränderungen im Projekt.                                                                             | 4        |       |
| LZ_9384  | Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.                                                    | 4        |       |

### **Pflicht** 3333 d.02 Verläufe von projektorientierten Aufträgen im technischen Entwicklungsumfeld der MEM-Industrie kontrollieren

Konstrukteurinnen und Konstrukteure verantworten in den einzelnen projektorientierten Auftragsphasen ein entsprechendes Controlling, sodass die Erwartungen bzw. Anforderungen bezüglich Qualität, Quantität, Terminen, Verantwortlichkeiten und Kosten erfüllt werden. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut. Sie begleiten die einzelnen Arbeitsschritte oder Meilensteine bis hin zu ganzen Projekten. Dabei tragen sie Zahlen, Daten und Fakten zusammen. Sie dokumentieren und bewerten diese nachvollziehbar gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei Bedarf nehmen sie mit Beteiligten direkt

Kontakt auf. Sie ergreifen mit ihnen zusammen Massnahmen und sorgen für eine bedarfsgerechte Aktualisierung der Auftragsplanung. Im Weiteren stellen sie die Nachverfolgung der Änderungen sicher. Terminverschiebungen kommunizieren sie frühzeitig.

| ID       | Leistungskriterium / Lernziel                                                   | Semester | Visum |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| xx d2 08 | Sie setzen Methoden zur Projektkontrolle ein.                                   | 2, 4     |       |
| LZ_9385  | Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.          | 2, 4     |       |
| xx d2 10 | Sie überwachen die relevanten Projektdaten mit den passenden Tools.             | 4–7      |       |
| LZ_9385  | Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.          | 4–7      |       |
| xx d2 13 | Sie dokumentieren Projektabweichungen mit den entsprechenden (digitalen) Tools. | 2, 4     |       |
| LZ_9384  | Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.            | 4        |       |

### **Pflicht** 3333 d.03 Ergebnisse aus projektorientierten Aufträgen im technischen Entwicklungsumfeld der MEM-Industrie auswerten

Konstrukteurinnen und Konstrukteure sammeln mit jeder projektorientierten Arbeit wertvolle Erfahrungen und werten diese systematisch aus. Sie analysieren und bewerten sowohl die Resultate wie auch die Prozesse. Dabei fokussieren sie sich auf quantitative und qualitative Daten, beachten aber auch ökologische und ökonomische Aspekte. Die Auswertung erfolgt gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei der Bewertung der Auftragserfüllung nehmen sie vor allem die Auftragsziele zum Massstab. Den Prozess beurteilen sie nach Kriterien wie dem Vorgehen, der Organisation, den Methoden, sowie der Zusammenarbeit und Kommunikation, aber auch dem Umgang im Team. Sie dokumentieren die daraus resultierenden Erkenntnisse, welche dem Zuwachs an Kompetenzen dienen und das weitere Handeln beeinflussen.

| ID       | Leistungskriterium / Lernziel                                                        | Semester | Visum |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| xx d3 15 | Sie analysieren und bewerten Projektdaten und -dokumente.                            | 2, 4     |       |
| LZ_9385  | Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.               | 4        |       |
| LZ_9008  | Sie analysieren eine vorgegebene Aufgabenstellung und leiten Konsequenzen daraus ab. | 4        |       |
| LZ_954   | Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.                                 | 4        |       |
| xx d3 12 | Sie setzen (geeignete) Auswertungsmethoden zur Bewertung des Projekterfolgs ein.     | 2, 4     |       |
| LZ_9385  | Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.               | 4        |       |
| xx d3 16 | Sie stellen Resultate in geeigneter und ansprechender Form dar.                      | 2, 4     |       |
| LZ_9405  | Sie präsentieren das Projekt und kommunizieren die Ergebnisse überzeugend.           | 4        |       |

## Semester 5

### 3333 d Übernehmen von betriebsspezifischen Aufgaben

**Pflicht** 3333 d.01 projektorientierte Aufträge im technischen Entwicklungsumfeld der MEM-Industrie planen

Konstrukteurinnen und Konstrukteure planen im Rahmen von Kundenaufträgen projektorientierte Aufträge im technischen Umfeld. Sie erstellen eine Auftragsplanung, worin die einzelnen Arbeitsphasen ersichtlich sind. Die Freigabe der Planung erfolgt gemäss den Unternehmensrichtlinien. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut und sorgen für eine optimale Auslastung der Betriebsmittel. Sie disponieren den Einsatz der Mitarbeitenden. Zudem stellen sie sicher, dass für das Abwickeln des Auftrages die Ressourcen bedarfs- und zeitgerecht zur Verfügung stehen.

| ID       | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                        | Semester | Visum |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| xx d1 42 | Sie koordinieren mit den Projektmitarbeitern die Planung von Kundenaufträgen.                                                        | 2, 4–7   |       |
| LZ_9021  | Sie übernehmen spezifische Rollen im Projektteam und koordinieren die Aufgaben.                                                      | 4–7      |       |
| LZ_954   | Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.                                                                                 | 5–7      |       |
| LZ_1070  | Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.                                                                                 | 5–7      |       |
| xx d1 45 | Sie halten Kundentermine ein.                                                                                                        | 4–7      |       |
| LZ_9385  | Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.                                                               | 4–7      |       |
| LZ_60    | Sie organisieren und verwalten Aufgaben und Termine.                                                                                 | 5–7      |       |
| LZ_59    | Sie legen die Rahmenbedingungen und Kriterien für die Arbeitsabläufe fest.                                                           | 5–7      |       |
| xx d1 44 | Sie verwenden verschiedene Werkzeuge für die Planung der Ressourcen (Betriebsmittel, Materialien, Mitarbeitenden etc.).              | 4–7      |       |
| LZ_9382  | Sie erstellen einen detaillierten Projektplan, der alle Phasen des Projekts abdeckt.                                                 | 4–7      |       |
| LZ_954   | Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.                                                                                 | 5–7      |       |
| LZ_1070  | Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.                                                                                 | 5–7      |       |
| xx d1 46 | Sie wenden die Arbeitszeitreglemente und relevanten Gesetze an.                                                                      | 4–7      |       |
| LZ_1734  | Sie nennen die wichtigsten Gesetze, Verordnungen und Informationsstellen.                                                            | 5–7      |       |
| xx d1 32 | Sie erstellen Projektaufträge.                                                                                                       | 2, 5–7   |       |
| LZ_954   | Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.                                                                                 | 2, 5–7   |       |
| LZ_1070  | Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.                                                                                 | 2, 5–7   |       |
| LZ_1109  | Sie lesen und erläutern Unterlagen zur Projektorganisation.                                                                          | 2, 5–7   |       |
| xx d1 34 | Sie informieren die Projektpartner über den Projektauftrag.                                                                          | 2, 5–7   |       |
| LZ_954   | Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.                                                                                 | 5–7      |       |
| LZ_1070  | Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.                                                                                 | 5–7      |       |
| LZ_9385  | Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.                                                               | 5–7      |       |
| xx d1 43 | Sie erstellen, strukturieren und formatieren Tabellen von Kundenaufträgen mit relevanten Daten in entsprechenden Computerprogrammen. | 2, 5–7   |       |
| LZ_954   | Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.                                                                                 | 5–7      |       |

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                                                                          | Semester | Visum |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| LZ_1070   | Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.                                                   | 5–7      |       |
| LZ_9384   | Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.                                   | 5        |       |
| MEM 01 20 | <b>Sie führen mit geeigneten Methoden in der Projektgruppe Entscheidungen herbei.</b>                  | 5–7      |       |
| LZ_1109   | Sie lesen und erläutern Unterlagen zur Projektorganisation.                                            | 5–7      |       |
| LZ_9021   | Sie übernehmen spezifische Rollen im Projektteam und koordinieren die Aufgaben.                        | 5–7      |       |
| LZ_9385   | Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.                                 | 5–7      |       |
| MEM 03 05 | <b>Sie schätzen die Vor- und Nachteile technologischer Trends ein.</b>                                 | 5–7      |       |
| LZ_9417   | Sie recherchieren die "neusten Technologien" und vergleichen diese mit Ihnen "bekannten Technologien". | 5–7      |       |
| MEM 03 06 | <b>Sie erläutern technologische Trends in ihrem Arbeitsbereich.</b>                                    | 5–7      |       |
| LZ_9417   | Sie recherchieren die "neusten Technologien" und vergleichen diese mit Ihnen "bekannten Technologien". | 5–7      |       |

### **Pflicht** 3333 d.02 Verläufe von projektorientierten Aufträgen im technischen Entwicklungsumfeld der MEM-Industrie kontrollieren

Konstrukteurinnen und Konstrukteure verantworten in den einzelnen projektorientierten Auftragsphasen ein entsprechendes Controlling, sodass die Erwartungen bzw. Anforderungen bezüglich Qualität, Quantität, Terminen, Verantwortlichkeiten und Kosten erfüllt werden. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut. Sie begleiten die einzelnen Arbeitsschritte oder Meilensteine bis hin zu ganzen Projekten. Dabei tragen sie Zahlen, Daten und Fakten zusammen. Sie dokumentieren und bewerten diese nachvollziehbar gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei Bedarf nehmen sie mit Beteiligten direkt Kontakt auf. Sie ergreifen mit ihnen zusammen Massnahmen und sorgen für eine bedarfsgerechte Aktualisierung der Auftragsplanung. Im Weiteren stellen sie die Nachverfolgung der Änderungen sicher. Terminverschiebungen kommunizieren sie frühzeitig.

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                     | Semester | Visum |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| MEM 04 04 | <b>Sie teilen Tätigkeiten in ihrem Arbeitsumfeld den verschiedenen Qualitätsstandards zu und begründen diese.</b> | 1, 5     |       |
| LZ_5105   | Sie erläutern die Begriffe Qualität und Qualitätsmanagementsystem.                                                | 1, 5     |       |
| LZ_677    | Sie zeigen die Grundzüge der Qualitätssicherung auf, beispielsweise die Fehleranalyse.                            | 5        |       |
| xx d2 10  | <b>Sie überwachen die relevanten Projektdaten mit den passenden Tools.</b>                                        | 4–7      |       |
| LZ_9385   | Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.                                            | 4–7      |       |
| LZ_954    | Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.                                                              | 5–7      |       |
| LZ_1070   | Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.                                                              | 5–7      |       |

### **Pflicht** 3333 d.04 anspruchsvolle Konstruktionslösungen für MEM-Industriesektoren erarbeiten und umsetzen

Konstrukteurinnen und Konstrukteure erarbeiten anspruchsvolle Konstruktionslösungen für Produkte in unterschiedlichen MEM-Industriesektoren. Dabei setzen sie die produktespezifischen Anforderungen der MEM-Industriesektoren selbstständig oder im Team um. Sie halten die Richtlinien für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz ein und fordern diese auch von Dritten ein. Im Arbeitsalltag integrieren sie bei der Lösungsfindung nebst den Kundenvorgaben auch die ökologischen und wirtschaftlichen Aspekte sowie die Anforderungen und Rahmenbedingungen des entsprechenden MEM-Industriesektors. In ihrem Arbeitsalltag setzen sie die MEM-Indus-

triesektoren spezifischen Erfahrungswerte gezielt um. Sie setzen interne, nationale und internationale Normen sowie Richtlinien um. Qualitätsrelevante Aspekte wie zum Beispiel die Nachverfolgbarkeit von Änderungen und effizienzrelevante Aspekte wie zum Beispiel der optimale Einsatz von Arbeitsmethoden und Arbeitsmittel stellen sie laufend sicher und dokumentieren alle nötigen Arbeitsschritte nach den betrieblichen Anforderungen. Herausforderungen in der Zusammenarbeit mit anderen Interessengruppen oder Schnittstellen gehen sie proaktiv an. Sie arbeiten selbständig und verantworten ihre Arbeit. Falls nötig, wenden sie sich mit gezielten und fachlich korrekt formulierten Anliegen an die entsprechenden Fachstellen. Allfällige Terminverschiebungen kommunizieren sie frühzeitig. Die Fertigungsunterlagen und Produkte geben sie gemäss den Unternehmensrichtlinien frei.

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                                     | Semester | Visum |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| xx d10 01 | Sie setzen geeignete Planungsinstrumente ein.                     | 5–7      |       |
| LZ_9302   | Sie setzen geeignete Planungsinstrumente ein.                     | 5–7      |       |
| xx d10 02 | Sie verwenden geeignete Planungskontrollinstrumente.              | 5–7      |       |
| LZ_9023   | Sie verwenden geeignete Planungskontrollinstrumente.              | 5–6      |       |
| xx d10 03 | Sie beschreiben Prozesse.                                         | 5–7      |       |
| LZ_9294   | Sie beschreiben Prozesse.                                         | 5        |       |
| xx d10 04 | Sie dokumentieren Prozesse.                                       | 5–7      |       |
| LZ_9295   | Sie dokumentieren Prozesse.                                       | 5–7      |       |
| xx d10 05 | Sie modellieren einfache Prozesse.                                | 5–7      |       |
| LZ_9305   | Sie modellieren einfache Prozesse.                                | 5–7      |       |
| xx d10 06 | Sie erstellen einfache Prozesslandkarten.                         | 5–7      |       |
| LZ_9297   | Sie erstellen einfache Prozesslandkarten.                         | 5–7      |       |
| xx d10 07 | Sie definieren einfache Prozessschnittstellen.                    | 5–7      |       |
| LZ_9307   | Sie definieren einfache Prozessschnittstellen.                    | 5–7      |       |
| xx d10 08 | Sie etablieren einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess (KVP). | 5–7      |       |
| LZ_9299   | Sie etablieren einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess (KVP). | 5–7      |       |
| xx d10 09 | Sie entwickeln vorgegebene Prozesse weiter.                       | 5–7      |       |
| LZ_9300   | Sie entwickeln vorgegebene Prozesse weiter.                       | 5–7      |       |
| xx d10 10 | Sie führen kleine Projektgruppen.                                 | 5–7      |       |
| LZ_9301   | Sie führen kleine Projektgruppen.                                 | 5–7      |       |

## Semester 6

### 3333 d Übernehmen von betriebsspezifischen Aufgaben

**Pflicht** 3333 d.01 projektorientierte Aufträge im technischen Entwicklungsumfeld der MEM-Industrie planen

Konstrukteurinnen und Konstrukteure planen im Rahmen von Kundenaufträgen projektorientierte Aufträge im technischen Umfeld. Sie erstellen eine Auftragsplanung, worin die einzelnen Arbeitsphasen ersichtlich sind. Die Freigabe der Planung erfolgt gemäss den Unternehmensrichtlinien. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut und sorgen für eine optimale Auslastung der Betriebsmittel. Sie disponieren den Einsatz der Mitarbeitenden. Zudem stellen sie sicher, dass für das Abwickeln des Auftrages die Ressourcen bedarfs- und zeitgerecht zur Verfügung stehen.

| ID       | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                        | Semester | Visum |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| xx d1 42 | Sie koordinieren mit den Projektmitarbeitern die Planung von Kundenaufträgen.                                                        | 2, 4–7   |       |
| LZ_9021  | Sie übernehmen spezifische Rollen im Projektteam und koordinieren die Aufgaben.                                                      | 4–7      |       |
| LZ_954   | Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.                                                                                 | 5–7      |       |
| LZ_1070  | Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.                                                                                 | 5–7      |       |
| xx d1 45 | Sie halten Kundentermine ein.                                                                                                        | 4–7      |       |
| LZ_9385  | Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.                                                               | 4–7      |       |
| LZ_60    | Sie organisieren und verwalten Aufgaben und Termine.                                                                                 | 5–7      |       |
| LZ_59    | Sie legen die Rahmenbedingungen und Kriterien für die Arbeitsabläufe fest.                                                           | 5–7      |       |
| xx d1 44 | Sie verwenden verschiedene Werkzeuge für die Planung der Ressourcen (Betriebsmittel, Materialien, Mitarbeitenden etc.).              | 4–7      |       |
| LZ_9382  | Sie erstellen einen detaillierten Projektplan, der alle Phasen des Projekts abdeckt.                                                 | 4–7      |       |
| LZ_954   | Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.                                                                                 | 5–7      |       |
| LZ_1070  | Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.                                                                                 | 5–7      |       |
| xx d1 46 | Sie wenden die Arbeitszeitreglemente und relevanten Gesetze an.                                                                      | 4–7      |       |
| LZ_1734  | Sie nennen die wichtigsten Gesetze, Verordnungen und Informationsstellen.                                                            | 5–7      |       |
| xx d1 32 | Sie erstellen Projektaufträge.                                                                                                       | 2, 5–7   |       |
| LZ_954   | Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.                                                                                 | 2, 5–7   |       |
| LZ_1070  | Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.                                                                                 | 2, 5–7   |       |
| LZ_1109  | Sie lesen und erläutern Unterlagen zur Projektorganisation.                                                                          | 2, 5–7   |       |
| xx d1 34 | Sie informieren die Projektpartner über den Projektauftrag.                                                                          | 2, 5–7   |       |
| LZ_954   | Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.                                                                                 | 5–7      |       |
| LZ_1070  | Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.                                                                                 | 5–7      |       |
| LZ_9385  | Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.                                                               | 5–7      |       |
| xx d1 43 | Sie erstellen, strukturieren und formatieren Tabellen von Kundenaufträgen mit relevanten Daten in entsprechenden Computerprogrammen. | 2, 5–7   |       |
| LZ_954   | Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.                                                                                 | 5–7      |       |

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                                                                            | Semester | Visum |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| LZ_1070   | Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.                                                     | 5–7      |       |
| LZ_9425   | Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.                                     | 6        |       |
| MEM 01 20 | Sie führen mit geeigneten Methoden in der Projektgruppe Entscheidungen herbei.                           | 5–7      |       |
| LZ_1109   | Sie lesen und erläutern Unterlagen zur Projektorganisation.                                              | 5–7      |       |
| LZ_9021   | Sie übernehmen spezifische Rollen im Projektteam und koordinieren die Aufgaben.                          | 5–7      |       |
| LZ_9385   | Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.                                   | 5–7      |       |
| MEM 03 05 | Sie schätzen die Vor- und Nachteile technologischer Trends ein.                                          | 5–7      |       |
| LZ_9417   | Sie recherchieren die "neuesten Technologien" und vergleichen diese mit Ihnen "bekannten Technologien".  | 5–7      |       |
| MEM 03 06 | Sie erläutern technologische Trends in ihrem Arbeitsbereich.                                             | 5–7      |       |
| LZ_9417   | Sie recherchieren die "neuesten Technologien" und vergleichen diese mit Ihnen "bekannten Technologien".  | 5–7      |       |
| xx d1 37  | Sie beschreiben präzise einen Vorgang und erklären diesen.                                               | 6        |       |
| LZ_9008   | Sie analysieren eine vorgegebene Aufgabenstellung und leiten Konsequenzen daraus ab.                     | 6        |       |
| xx d1 49  | Sie erkennen Einflussfaktoren wie Lieferketten, Verfügbarkeiten und politische Faktoren auf ein Projekt. | 6–7      |       |
| LZ_9431   | Sie erkennen Einflussfaktoren auf ein Projekt und können diese einordnen.                                | 6–7      |       |

### **Pflicht** 3333 d.02 Verläufe von projektorientierten Aufträgen im technischen Entwicklungsumfeld der MEM-Industrie kontrollieren

Konstrukteurinnen und Konstrukteure verantworten in den einzelnen projektorientierten Auftragsphasen ein entsprechendes Controlling, sodass die Erwartungen bzw. Anforderungen bezüglich Qualität, Quantität, Terminen, Verantwortlichkeiten und Kosten erfüllt werden. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut. Sie begleiten die einzelnen Arbeitsschritte oder Meilensteine bis hin zu ganzen Projekten. Dabei tragen sie Zahlen, Daten und Fakten zusammen. Sie dokumentieren und bewerten diese nachvollziehbar gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei Bedarf nehmen sie mit Beteiligten direkt Kontakt auf. Sie ergreifen mit ihnen zusammen Massnahmen und sorgen für eine bedarfsgerechte Aktualisierung der Auftragsplanung. Im Weiteren stellen sie die Nachverfolgung der Änderungen sicher. Terminverschiebungen kommunizieren sie frühzeitig.

| ID       | Leistungskriterium / Lernziel                                                         | Semester | Visum |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| xx d2 10 | Sie überwachen die relevanten Projektdaten mit den passenden Tools.                   | 4–7      |       |
| LZ_9385  | Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.                | 4–7      |       |
| LZ_954   | Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.                                  | 5–7      |       |
| LZ_1070  | Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.                                  | 5–7      |       |
| xx d2 11 | Sie ergreifen bei Projektabweichungen selbstständig Massnahmen für den Projekterfolg. | 6–7      |       |
| LZ_9425  | Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.                  | 6        |       |
| xx d2 09 | Sie überwachen die Projektkosten durch unternehmerisches Denken und Handeln.          | 6–7      |       |
| LZ_9385  | Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.                | 6–7      |       |

| ID    | Leistungskriterium / Lernziel                        | Semester | Visum |
|-------|------------------------------------------------------|----------|-------|
| LZ_60 | Sie organisieren und verwalten Aufgaben und Termine. | 6–7      |       |

**Pflicht** 3333 d.03 Ergebnisse aus projektorientierten Aufträgen im technischen Entwicklungsumfeld der MEM-Industrie auswerten

Konstrukteurinnen und Konstrukteure sammeln mit jeder projektorientierten Arbeit wertvolle Erfahrungen und werten diese systematisch aus. Sie analysieren und bewerten sowohl die Resultate wie auch die Prozesse. Dabei fokussieren sie sich auf quantitative und qualitative Daten, beachten aber auch ökologische und ökonomische Aspekte. Die Auswertung erfolgt gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei der Bewertung der Auftragserfüllung nehmen sie vor allem die Auftragsziele zum Massstab. Den Prozess beurteilen sie nach Kriterien wie dem Vorgehen, der Organisation, den Methoden, sowie der Zusammenarbeit und Kommunikation, aber auch dem Umgang im Team. Sie dokumentieren die daraus resultierenden Erkenntnisse, welche dem Zuwachs an Kompetenzen dienen und das weitere Handeln beeinflussen.

| ID       | Leistungskriterium / Lernziel                                                              | Semester | Visum |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| xx d3 11 | Sie dokumentieren den Projekterfolg mit den passenden digitalen Tools.                     | 6        |       |
| LZ_59    | Sie legen die Rahmenbedingungen und Kriterien für die Arbeitsabläufe fest.                 | 6        |       |
| LZ_954   | Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.                                       | 6        |       |
| LZ_9385  | Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.                     | 6        |       |
| xx d3 13 | Sie archivieren die relevanten Dokumente in digitaler Form.                                | 6–7      |       |
| LZ_59    | Sie legen die Rahmenbedingungen und Kriterien für die Arbeitsabläufe fest.                 | 6–7      |       |
| LZ_954   | Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.                                       | 6–7      |       |
| LZ_9385  | Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.                     | 6–7      |       |
| xx d3 14 | Sie dokumentieren und präsentieren ihren Zuwachs an Kompetenzen mit geeigneten Werkzeugen. | 6–7      |       |
| LZ_9405  | Sie präsentieren das Projekt und kommunizieren die Ergebnisse überzeugend.                 | 6–7      |       |
| xx d3 22 | Sie bereiten technische Informationen übersichtlich und nachvollziehbar auf.               | 6–7      |       |
| LZ_9382  | Sie erstellen einen detaillierten Projektplan, der alle Phasen des Projekts abdeckt.       | 6–7      |       |
| LZ_9425  | Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.                       | 6        |       |
| xx d3 18 | Sie entwickeln neue Ideen aufgrund bereits bestehender Lösungen.                           | 6–7      |       |
| LZ_9424  | Sie wählen die vielversprechendste Idee basierend auf festgelegten Kriterien.              | 6–7      |       |
| LZ_9418  | Sie vergleichen unterschiedliche Lösungsansätze und bestimmen die beste Variante.          | 6–7      |       |

**Pflicht** 3333 d.04 anspruchsvolle Konstruktionslösungen für MEM-Industriesektoren erarbeiten und umsetzen

Konstrukteurinnen und Konstrukteure erarbeiten anspruchsvolle Konstruktionslösungen für Produkte in unterschiedlichen MEM-Industriesektoren. Dabei setzen sie die produktespezifischen Anforderungen der MEM-Industriesektoren selbstständig oder im Team um. Sie halten die Richtlinien für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz ein und fordern diese auch von Dritten ein. Im Arbeitsalltag integrieren sie bei der Lösungsfindung nebst den Kundenvorgaben auch die ökologischen und wirtschaftlichen Aspekte sowie die Anforderungen und Rahmenbedingungen des entsprechenden MEM-Industriesektors. In ihrem Arbeitsalltag setzen sie die MEM-Industriesektoren spezifischen Erfahrungswerte gezielt um. Sie setzen interne, nationale und internationale Normen sowie Richtlinien um. Qualitätsrelevante Aspekte wie zum Beispiel die Nachverfolgbarkeit von Änderungen und effizienzrelevante Aspekte wie zum Beispiel

der optimale Einsatz von Arbeitsmethoden und Arbeitsmittel stellen sie laufend sicher und dokumentieren alle nötigen Arbeitsschritte nach den betrieblichen Anforderungen. Herausforderungen in der Zusammenarbeit mit anderen Interessengruppen oder Schnittstellen gehen sie proaktiv an. Sie arbeiten selbständig und verantworten ihre Arbeit. Falls nötig, wenden sie sich mit gezielten und fachlich korrekt formulierten Anliegen an die entsprechenden Fachstellen. Allfällige Terminverschiebungen kommunizieren sie frühzeitig. Die Fertigungsunterlagen und Produkte geben sie gemäss den Unternehmensrichtlinien frei.

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                                     | Semester | Visum |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| xx d10 01 | Sie setzen geeignete Planungsinstrumente ein.                     | 5–7      |       |
| LZ_9302   | Sie setzen geeignete Planungsinstrumente ein.                     | 5–7      |       |
| xx d10 02 | Sie verwenden geeignete Planungskontrollinstrumente.              | 5–7      |       |
| LZ_9023   | Sie verwenden geeignete Planungskontrollinstrumente.              | 5–6      |       |
| xx d10 03 | Sie beschreiben Prozesse.                                         | 5–7      |       |
| LZ_9303   | Sie beschreiben Prozesse.                                         | 6–7      |       |
| xx d10 04 | Sie dokumentieren Prozesse.                                       | 5–7      |       |
| LZ_9295   | Sie dokumentieren Prozesse.                                       | 5–7      |       |
| xx d10 05 | Sie modellieren einfache Prozesse.                                | 5–7      |       |
| LZ_9305   | Sie modellieren einfache Prozesse.                                | 5–7      |       |
| xx d10 06 | Sie erstellen einfache Prozesslandkarten.                         | 5–7      |       |
| LZ_9297   | Sie erstellen einfache Prozesslandkarten.                         | 5–7      |       |
| xx d10 07 | Sie definieren einfache Prozessschnittstellen.                    | 5–7      |       |
| LZ_9307   | Sie definieren einfache Prozessschnittstellen.                    | 5–7      |       |
| xx d10 08 | Sie etablieren einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess (KVP). | 5–7      |       |
| LZ_9299   | Sie etablieren einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess (KVP). | 5–7      |       |
| xx d10 09 | Sie entwickeln vorgegebene Prozesse weiter.                       | 5–7      |       |
| LZ_9300   | Sie entwickeln vorgegebene Prozesse weiter.                       | 5–7      |       |
| xx d10 10 | Sie führen kleine Projektgruppen.                                 | 5–7      |       |
| LZ_9301   | Sie führen kleine Projektgruppen.                                 | 5–7      |       |

## Semester 7

### 3333 d Übernehmen von betriebsspezifischen Aufgaben

**Pflicht** 3333 d.01 projektorientierte Aufträge im technischen Entwicklungsumfeld der MEM-Industrie planen

Konstrukteurinnen und Konstrukteure planen im Rahmen von Kundenaufträgen projektorientierte Aufträge im technischen Umfeld. Sie erstellen eine Auftragsplanung, worin die einzelnen Arbeitsphasen ersichtlich sind. Die Freigabe der Planung erfolgt gemäss den Unternehmensrichtlinien. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut und sorgen für eine optimale Auslastung der Betriebsmittel. Sie disponieren den Einsatz der Mitarbeitenden. Zudem stellen sie sicher, dass für das Abwickeln des Auftrages die Ressourcen bedarfs- und zeitgerecht zur Verfügung stehen.

| ID       | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                        | Semester | Visum |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| xx d1 42 | Sie koordinieren mit den Projektmitarbeitern die Planung von Kundenaufträgen.                                                        | 2, 4–7   |       |
| LZ_9021  | Sie übernehmen spezifische Rollen im Projektteam und koordinieren die Aufgaben.                                                      | 4–7      |       |
| LZ_954   | Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.                                                                                 | 5–7      |       |
| LZ_1070  | Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.                                                                                 | 5–7      |       |
| xx d1 45 | Sie halten Kundentermine ein.                                                                                                        | 4–7      |       |
| LZ_9385  | Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.                                                               | 4–7      |       |
| LZ_60    | Sie organisieren und verwalten Aufgaben und Termine.                                                                                 | 5–7      |       |
| LZ_59    | Sie legen die Rahmenbedingungen und Kriterien für die Arbeitsabläufe fest.                                                           | 5–7      |       |
| xx d1 44 | Sie verwenden verschiedene Werkzeuge für die Planung der Ressourcen (Betriebsmittel, Materialien, Mitarbeitenden etc.).              | 4–7      |       |
| LZ_9382  | Sie erstellen einen detaillierten Projektplan, der alle Phasen des Projekts abdeckt.                                                 | 4–7      |       |
| LZ_954   | Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.                                                                                 | 5–7      |       |
| LZ_1070  | Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.                                                                                 | 5–7      |       |
| xx d1 46 | Sie wenden die Arbeitszeitreglemente und relevanten Gesetze an.                                                                      | 4–7      |       |
| LZ_1734  | Sie nennen die wichtigsten Gesetze, Verordnungen und Informationsstellen.                                                            | 5–7      |       |
| xx d1 32 | Sie erstellen Projektaufträge.                                                                                                       | 2, 5–7   |       |
| LZ_954   | Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.                                                                                 | 2, 5–7   |       |
| LZ_1070  | Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.                                                                                 | 2, 5–7   |       |
| LZ_1109  | Sie lesen und erläutern Unterlagen zur Projektorganisation.                                                                          | 2, 5–7   |       |
| xx d1 34 | Sie informieren die Projektpartner über den Projektauftrag.                                                                          | 2, 5–7   |       |
| LZ_954   | Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.                                                                                 | 5–7      |       |
| LZ_1070  | Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.                                                                                 | 5–7      |       |
| LZ_9385  | Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.                                                               | 5–7      |       |
| xx d1 43 | Sie erstellen, strukturieren und formatieren Tabellen von Kundenaufträgen mit relevanten Daten in entsprechenden Computerprogrammen. | 2, 5–7   |       |
| LZ_954   | Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.                                                                                 | 5–7      |       |

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                                                                            | Semester | Visum |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| LZ_1070   | Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.                                                     | 5–7      |       |
| LZ_9437   | Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.                                     | 7        |       |
| MEM 01 20 | Sie führen mit geeigneten Methoden in der Projektgruppe Entscheidungen herbei.                           | 5–7      |       |
| LZ_1109   | Sie lesen und erläutern Unterlagen zur Projektorganisation.                                              | 5–7      |       |
| LZ_9021   | Sie übernehmen spezifische Rollen im Projektteam und koordinieren die Aufgaben.                          | 5–7      |       |
| LZ_9385   | Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.                                   | 5–7      |       |
| MEM 03 05 | Sie schätzen die Vor- und Nachteile technologischer Trends ein.                                          | 5–7      |       |
| LZ_9417   | Sie recherchieren die "neusten Technologien" und vergleichen diese mit Ihnen "bekannten Technologien".   | 5–7      |       |
| MEM 03 06 | Sie erläutern technologische Trends in ihrem Arbeitsbereich.                                             | 5–7      |       |
| LZ_9417   | Sie recherchieren die "neusten Technologien" und vergleichen diese mit Ihnen "bekannten Technologien".   | 5–7      |       |
| xx d1 49  | Sie erkennen Einflussfaktoren wie Lieferketten, Verfügbarkeiten und politische Faktoren auf ein Projekt. | 6–7      |       |
| LZ_9431   | Sie erkennen Einflussfaktoren auf ein Projekt und können diese einordnen.                                | 6–7      |       |

#### **Pflicht** 3333 d.02 Verläufe von projektorientierten Aufträgen im technischen Entwicklungsumfeld der MEM-Industrie kontrollieren

Konstrukteurinnen und Konstrukteure verantworten in den einzelnen projektorientierten Auftragsphasen ein entsprechendes Controlling, sodass die Erwartungen bzw. Anforderungen bezüglich Qualität, Quantität, Terminen, Verantwortlichkeiten und Kosten erfüllt werden. Sie machen sich mit den Inhalten, Rahmenbedingungen und Abgrenzungen des Kundenauftrages vertraut. Sie begleiten die einzelnen Arbeitsschritte oder Meilensteine bis hin zu ganzen Projekten. Dabei tragen sie Zahlen, Daten und Fakten zusammen. Sie dokumentieren und bewerten diese nachvollziehbar gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei Bedarf nehmen sie mit Beteiligten direkt Kontakt auf. Sie ergreifen mit ihnen zusammen Massnahmen und sorgen für eine bedarfsgerechte Aktualisierung der Auftragsplanung. Im Weiteren stellen sie die Nachverfolgung der Änderungen sicher. Terminverschiebungen kommunizieren sie frühzeitig.

| ID       | Leistungskriterium / Lernziel                                                         | Semester | Visum |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| xx d2 10 | Sie überwachen die relevanten Projektdaten mit den passenden Tools.                   | 4–7      |       |
| LZ_9385  | Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.                | 4–7      |       |
| LZ_954   | Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.                                  | 5–7      |       |
| LZ_1070  | Sie lesen und interpretieren Projektdokumentationen.                                  | 5–7      |       |
| xx d2 11 | Sie ergreifen bei Projektabweichungen selbstständig Massnahmen für den Projekterfolg. | 6–7      |       |
| LZ_9437  | Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.                  | 7        |       |
| xx d2 09 | Sie überwachen die Projektkosten durch unternehmerisches Denken und Handeln.          | 6–7      |       |
| LZ_9385  | Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.                | 6–7      |       |
| LZ_60    | Sie organisieren und verwalten Aufgaben und Termine.                                  | 6–7      |       |

### **Pflicht** 3333 d.03 Ergebnisse aus projektorientierten Aufträgen im technischen Entwicklungsumfeld der MEM-Industrie auswerten

Konstrukteurinnen und Konstrukteure sammeln mit jeder projektorientierten Arbeit wertvolle Erfahrungen und werten diese systematisch aus. Sie analysieren und bewerten sowohl die Resultate wie auch die Prozesse. Dabei fokussieren sie sich auf quantitative und qualitative Daten, beachten aber auch ökologische und ökonomische Aspekte. Die Auswertung erfolgt gemäss den Unternehmensrichtlinien. Bei der Bewertung der Auftragserfüllung nehmen sie vor allem die Auftragsziele zum Massstab. Den Prozess beurteilen sie nach Kriterien wie dem Vorgehen, der Organisation, den Methoden, sowie der Zusammenarbeit und Kommunikation, aber auch dem Umgang im Team. Sie dokumentieren die daraus resultierenden Erkenntnisse, welche dem Zuwachs an Kompetenzen dienen und das weitere Handeln beeinflussen.

| ID       | Leistungskriterium / Lernziel                                                              | Semester | Visum |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| xx d3 13 | Sie archivieren die relevanten Dokumente in digitaler Form.                                | 6–7      |       |
| LZ_59    | Sie legen die Rahmenbedingungen und Kriterien für die Arbeitsabläufe fest.                 | 6–7      |       |
| LZ_954   | Sie wenden die Grundlagen des Projektmanagements an.                                       | 6–7      |       |
| LZ_9385  | Sie überwachen den Fortschritt und analysieren relevante Projektdaten.                     | 6–7      |       |
| xx d3 14 | Sie dokumentieren und präsentieren ihren Zuwachs an Kompetenzen mit geeigneten Werkzeugen. | 6–7      |       |
| LZ_9405  | Sie präsentieren das Projekt und kommunizieren die Ergebnisse überzeugend.                 | 6–7      |       |
| xx d3 22 | Sie bereiten technische Informationen übersichtlich und nachvollziehbar auf.               | 6–7      |       |
| LZ_9382  | Sie erstellen einen detaillierten Projektplan, der alle Phasen des Projekts abdeckt.       | 6–7      |       |
| LZ_9437  | Sie dokumentieren alle Arbeitsschritte und reagieren auf Änderungen.                       | 7        |       |
| xx d3 18 | Sie entwickeln neue Ideen aufgrund bereits bestehender Lösungen.                           | 6–7      |       |
| LZ_9424  | Sie wählen die vielversprechendste Idee basierend auf festgelegten Kriterien.              | 6–7      |       |
| LZ_9418  | Sie vergleichen unterschiedliche Lösungsansätze und bestimmen die beste Variante.          | 6–7      |       |

### **Pflicht** 3333 d.04 anspruchsvolle Konstruktionslösungen für MEM-Industriesektoren erarbeiten und umsetzen

Konstrukteurinnen und Konstrukteure erarbeiten anspruchsvolle Konstruktionslösungen für Produkte in unterschiedlichen MEM-Industriesektoren. Dabei setzen sie die produktespezifischen Anforderungen der MEM-Industriesektoren selbstständig oder im Team um. Sie halten die Richtlinien für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz ein und fordern diese auch von Dritten ein. Im Arbeitsalltag integrieren sie bei der Lösungsfindung nebst den Kundenvorgaben auch die ökologischen und wirtschaftlichen Aspekte sowie die Anforderungen und Rahmenbedingungen des entsprechenden MEM-Industriesektors. In ihrem Arbeitsalltag setzen sie die MEM-Industriesektoren spezifischen Erfahrungswerte gezielt um. Sie setzen interne, nationale und internationale Normen sowie Richtlinien um. Qualitätsrelevante Aspekte wie zum Beispiel die Nachverfolgbarkeit von Änderungen und effizienzrelevante Aspekte wie zum Beispiel der optimale Einsatz von Arbeitsmethoden und Arbeitsmittel stellen sie laufend sicher und dokumentieren alle nötigen Arbeitsschritte nach den betrieblichen Anforderungen. Herausforderungen in der Zusammenarbeit mit anderen Interessengruppen oder Schnittstellen gehen sie proaktiv an. Sie arbeiten selbstständig und verantworten ihre Arbeit. Falls nötig, wenden sie sich mit gezielten und fachlich korrekt formulierten Anliegen an die entsprechenden Fachstellen. Allfällige Terminverschiebungen kommunizieren sie frühzeitig. Die Fertigungsunterlagen und Produkte geben sie gemäss den Unternehmensrichtlinien frei.

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                 | Semester | Visum |
|-----------|-----------------------------------------------|----------|-------|
| xx d10 01 | Sie setzen geeignete Planungsinstrumente ein. | 5–7      |       |

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                                     | Semester | Visum |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| LZ_9302   | Sie setzen geeignete Planungsinstrumente ein.                     | 5–7      |       |
| xx d10 02 | Sie verwenden geeignete Planungskontrollinstrumente.              | 5–7      |       |
| LZ_9312   | Sie verwenden geeignete Planungskontrollinstrumente.              | 7        |       |
| xx d10 03 | Sie beschreiben Prozesse.                                         | 5–7      |       |
| LZ_9303   | Sie beschreiben Prozesse.                                         | 6–7      |       |
| xx d10 04 | Sie dokumentieren Prozesse.                                       | 5–7      |       |
| LZ_9295   | Sie dokumentieren Prozesse.                                       | 5–7      |       |
| xx d10 05 | Sie modellieren einfache Prozesse.                                | 5–7      |       |
| LZ_9305   | Sie modellieren einfache Prozesse.                                | 5–7      |       |
| xx d10 06 | Sie erstellen einfache Prozesslandkarten.                         | 5–7      |       |
| LZ_9297   | Sie erstellen einfache Prozesslandkarten.                         | 5–7      |       |
| xx d10 07 | Sie definieren einfache Prozessschnittstellen.                    | 5–7      |       |
| LZ_9307   | Sie definieren einfache Prozessschnittstellen.                    | 5–7      |       |
| xx d10 08 | Sie etablieren einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess (KVP). | 5–7      |       |
| LZ_9299   | Sie etablieren einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess (KVP). | 5–7      |       |
| xx d10 09 | Sie entwickeln vorgegebene Prozesse weiter.                       | 5–7      |       |
| LZ_9300   | Sie entwickeln vorgegebene Prozesse weiter.                       | 5–7      |       |
| xx d10 10 | Sie führen kleine Projektgruppen.                                 | 5–7      |       |
| LZ_9301   | Sie führen kleine Projektgruppen.                                 | 5–7      |       |

## Semester 8

### 3333 a Entwickeln von Produkten

#### **Pflicht** 3333 a.02 Produkte der MEM-Industrie konzipieren

Konstrukteurinnen und Konstrukteure konzipieren auf der Basis einer Anforderungsliste resp. eines Pflichtenhefts Lösungen für Produkte, selbstständig oder im Team. Hierzu wenden sie geeignete Methoden zur Lösungssuche an. Dabei beachten sie die geforderten Funktionen, sowie die wirtschaftlichen, ökologischen und sicherheitstechnischen Aspekte. Sie sondieren den Markt auf bestehende Lösungen und nehmen neueste Technologien laufend in Betracht. In einem zweiten Schritt analysieren sie die Möglichkeit anwendbarer funktioneller Strukturierungen des Produktes. Die geltenden Normen und Richtlinien berücksichtigen sie ständig. In der Phase der Lösungssuche setzen sie ihr technisches Verständnis sowie ihre Kreativität ein und nutzen ihre Fähigkeit vernetzt zu denken. Für Ideen anderer sind sie offen und berücksichtigen diese sofern möglich. Sie erfassen Anpassungswünsche flexibel und integrieren diese in den Prozess der Lösungssuche. Diesen Arbeitsschritt führen sie sorgfältig und unter Beachtung der geforderten Kriterien durch. Bei Bedarf holen sie sich Unterstützung aus den jeweiligen Fachstellen. Konstrukteurinnen und Konstrukteure dokumentieren die gesamte Konzipierungsphase nachvollziehbar. Sie führen die Konzipierungsarbeiten situativ mit geeigneten Hilfsmitteln und unter Einhaltung der Projektziele durch.

| ID        | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                                                                                | Semester | Visum |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| MEM 08 03 | Sie wenden bei der Bearbeitung technischer Problemstellungen mathematische Konzepte an.                                                                                      | 1–4, 8   |       |
| LZ_9188   | Sie wenden die mathematischen Grundkenntnisse an.                                                                                                                            | 8        |       |
| LZ_7_1    | Sie führen Berechnungen mit Zeiteinheiten durch.                                                                                                                             | 8        |       |
| MEM 08 02 | Sie planen ihre Arbeit unter Einbezug naturwissenschaftlicher Aspekte und führen sie aus.                                                                                    | 1–4, 8   |       |
| LZ_3      | Sie schätzen Resultate hinsichtlich ihrer Grössenordnung ab.                                                                                                                 | 4, 8     |       |
| LZ_9187   | Sie wenden das Fachwissen aus den aufbauenden Lernfeldern an.                                                                                                                | 8        |       |
| LZ_1_     | Sie wenden den Taschenrechner an, der Darstellungen mit und ohne Exponenten ermöglicht, die Reihenfolge der Operationen bestimmt und den Gebrauch von Klammern einschliesst. | 8        |       |
| LZ_7_1    | Sie führen Berechnungen mit Zeiteinheiten durch.                                                                                                                             | 8        |       |
| LZ_282    | Sie lesen Normbezeichnungen für Zeichnungen, Gestaltung, Fertigung und Maschinenelemente aus den Normtabellen heraus.                                                        | 8        |       |
| LZ_848    | Sie beschreiben den Informationsgehalt einer technischen Zeichnung.                                                                                                          | 8        |       |
| LZ_851    | Sie erkennen Werkstücke aus technischen Zeichnungen.                                                                                                                         | 8        |       |
| LZ_860    | Sie interpretieren Stücklisten.                                                                                                                                              | 8        |       |
| LZ_5069   | Sie berechnen und bestimmen Technologiedaten.                                                                                                                                | 8        |       |
| LZ_5145   | Sie arbeiten mit Formaten, Massstäben, Linien und Schriften.                                                                                                                 | 8        |       |
| LZ_5164   | Sie interpretieren und wenden Massarten, Masseintragungen und Massanordnungen an.                                                                                            | 8        |       |
| MEM 08 01 | Sie planen ihre Arbeit unter Einbezug der Werkstoff-, Fertigungs- und Maschinentechnik und führen sie aus.                                                                   | 3, 8     |       |
| LZ_9183   | Sie interpretieren die Auftragsdokumente.                                                                                                                                    | 8        |       |
| LZ_9184   | Sie skizzieren Lösungsvorschläge und technische Dokumentation.                                                                                                               | 8        |       |
| LZ_9185   | Sie planen das Herstellen von Produkten.                                                                                                                                     | 8        |       |
| LZ_9187   | Sie wenden das Fachwissen aus den aufbauenden Lernfeldern an.                                                                                                                | 8        |       |

| ID      | Leistungskriterium / Lernziel                                                                                     | Semester | Visum |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| LZ_9193 | Sie übernehmen die Verantwortung beim Erstellen und Begleiten von Projekten.                                      | 8        |       |
| LZ_9194 | Sie kontrollieren die Projektabläufe, werten die Ergebnisse aus und reagieren bei Abweichungen situationsgerecht. | 8        |       |